

OPPENHEIM · SIGNALS & SYSTEMS

信号与系统

全程解读 · 教辅资料

奥本海姆《信号与系统》(第二版)十一讲全程配套

面向零基础读者 · 知识导图 + 详细讲解 + 例题精讲 + 自测题

第1章 信号与系统 · 第2章 线性时不变系统 · 第3章 周期信号的傅里叶级数表示
第4章 连续时间傅里叶变换 · 第5章 离散时间傅里叶变换 · 第6章 时域与频域特性
第7章 采样 · 第8章 通信系统 · 第9章 拉普拉斯变换 · 第10章 Z变换 · 第11章 线性反馈系统

高效学习路线 × 最小必会清单 × 动手实验

总览:全书学习方法与知识地图

阅读对象:零基础学习者 | 建议先读:本册(30 分钟),再进入各章

这套教辅的设计理念

本教辅为奥本海姆《信号与系统》(第二版)的十一个章节各配一册,每章结构统一,七个模块各司其职:

-  **学习目标**:先知道"要走到哪里",不迷路
-  **前置知识自查**:5 分钟确认基础,缺什么补什么(都是"欠账清单")
-  **高效学习路线**:分阶段的学时分配与先后顺序——先建立直觉,再练计算,最后攻坚概念
- **知识导图**:每章开篇的思维导图,先看森林,再见树木
- **分节详解**:每节按"💡 直觉先行 → 定义公式 → 例题精讲 → ⚠️ 常见误区"推进,像老师讲课一样
-  **最小必会清单 + 自测题**:“离开本章前必须做到的事”与带答案的自测,验收学习成果
- **动手实验**:10 分钟 MATLAB/Octave 代码,让公式变成看得见的图形

通用高效学习法(贯穿全书)

1. **直觉先行**:每学一个新概念,先问"它在回答什么生活问题?"(例:卷积=存钱叠加,傅里叶=配方表,采样=复印机)。有直觉,公式才有抓手
2. **费曼检验**:学完一节,合上书向空气讲一遍;讲不下去的地方就是没懂的地方,立刻回看
3. **计算与概念分家**:计算类内容(变换、卷积)靠"练三遍";概念类内容(ROC、因果性)靠"讲明白"。两类内容用不同学法
4. **对照学习**:本书处处成对:CT↔DT、拉氏↔Z、FDM↔TDM。学第二个时把第一个的笔记摊在旁边,效率翻倍
5. **间隔重复**:每章的"最小必会清单"隔 1 天、1 周、1 月各过一遍——考前它就是你的复习提纲



图 0-1 全书五大部分:时域基础 → 频域分析 → 工程应用 → 复频域 → 综合。箭头表示"依赖"关系,务必按序学习

全书主线:一条线串起十一个章节

★ 全书其实只回答一个问题

"线性时不变系统对任意输入的输出是什么?"

围绕它发展出三代工具,层层升级:

- **第一代·时域(第1-2章):** $y = x * h$ 。答案是卷积,但对复杂信号计算痛苦
- **第二代·频域(第3-5章):** $Y = X \cdot H$ 。把信号拆成复指数,卷积变乘法——核心突破。第6章学会"读谱",第7章打通连续与离散,第8章拿去通信
- **第三代·复频域(第9-10章):** $Y(s) = X(s)H(s)$ 。引入收敛域,连指数发散信号也能分析,并获得稳定性判据。第11章用它设计反馈系统

记住这条线,你就永远不会"学丢"——每章都能在地图上找到自己的位置。

章节依赖关系与两条学习路线

章节	一句话核心结论	直接依赖
第1章 信号与系统	信号是携带信息的函数,系统有六大性质	高中+复数
第2章 LTI 系统	冲激响应 h 完全表征 LTI 系统,输出=卷积	第1章
第3章 傅里叶级数	周期信号=复指数之和,系统响应=频域乘法	第1、2章
第4章 CTFT	非周期信号也有频谱;卷积定理 $Y=X \cdot H$	第2、3章
第5章 DTFT	离散频谱以 2π 为周期,性质与 CTFT 镜像	第2、4章
第6章 时频特性	幅度定取舍,相位定形状;Bode 图会读会画	第4、5章
第7章 采样	$\omega_s > 2\omega_M$ 时样本无损;混叠不可逆	第4、6章
第8章 通信系统	调制=频谱搬移,解调=再搬+低通	第4、6章
第9章 拉普拉斯变换	$s=\sigma+j\omega$ 广义化;ROC 定信号;稳定 $\Leftrightarrow$ 含虚轴	第4章
第10章 Z变换	z 平面圆环 ROC;稳定 $\Leftrightarrow$ 单位圆在 ROC 内	第5、9章
第11章 反馈系统	闭环 $Q=G/(1+GH)$;根轨迹与 Nyquist 判稳	第9章

两条学习路线

- **路线 A•系统学习(推荐,约 80–100 学时):**按章节顺序 1→11 完整学习,每章照"高效学习路线"走。适合零基础、要建立完整知识体系者
- **路线 B•考前突击(约 30–40 学时):**第1章(性质)→第2章(卷积)→第4章(CTFT)→第9章(拉氏)→第5章(DTFT)→第10章(Z)→第7章(采样)→第3章(级数)→第6、8、11章(挑重点)。注意:第3章虽是级数,但思想是第4章的基础,突击时至少读完第3章 §3.1

CT 与 DT 全对照表(全书最重要的两张网之一)

概念	连续时间	离散时间
基本信号	$\delta(t), u(t), e^{st}$	$\delta[n], u[n], z^n$
阶跃↔冲激	$u = \int \delta, \delta = u'$	$u = \sum \delta, \delta[n] = u[n] - u[n-1]$
周期条件	$x(t+T_0) = x(t), T_0 = 2\pi/\omega_0$	$\omega_0/2\pi$ 有理数, $N = m \cdot 2\pi/\omega_0$
LTI 响应	$y = x * h = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$	$y = x * h = \sum_k x[k]h[n-k]$
稳定判据	$\int h(t) dt < \infty$	$\sum h[n] < \infty$
特征函数	$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$	$e^{j\omega n} \rightarrow H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$
频域变换	$X(j\omega) = \int x(t)e^{-j\omega t}dt$	$X(e^{j\omega}) = \sum x[n]e^{-j\omega n}$, 周期 2π
卷积定理	$x * y \leftrightarrow XY$	$x * y \leftrightarrow XY$ (同!)
复频域变换	拉氏: $X(s) = \int x(t)e^{-st}dt$, ROC 带	Z: $X(z) = \sum x[n]z^{-n}$, ROC 圆环
FT 存在条件	ROC 含虚轴	ROC 含单位圆
因果性	ROC 为最右极点之右	ROC 为最外极点之外
系统方程	微分方程 $H(s) = \frac{\sum b_k s^k}{\sum a_k s^k}$	差分方程 $H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{\sum a_k z^{-k}}$

全书核心公式 TOP 20(考前最后一遍看这里)

#	公式	出处与用途
1	$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$	全书万能钥匙
2	$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k], y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$	第2章 卷积
3	因果 $\Leftrightarrow h = 0(t < 0)$; 稳定 $\Leftrightarrow \sum h < \infty$	第2章 判据
4	$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}, a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	第3章 CTFS
5	$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}, b_k = a_k H(jk\omega_0)$	第3章 滤波
6	$X(j\omega) = \int x(t) e^{-j\omega t} dt, x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$	第4章 CTFT
7	$\delta(t) \leftrightarrow 1; e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}; \text{rect}(t/2) \leftrightarrow \frac{2 \sin \omega}{\omega}$	第4章 必背对
8	$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0} X; x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a } X(j\omega/a)$	第4章 时移/尺度
9	$x * y \leftrightarrow XY \text{ (卷积定理)}$	第4/5章 核心
10	$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	第5章 必背对
11	$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum b_k e^{-j\omega k}}{\sum a_k e^{-j\omega k}}$	第5章 差分方程
12	$\tau(\omega) = -\frac{d\angle H}{d\omega}; \text{线性相位} \Leftrightarrow \text{纯延迟}$	第6章 群延迟
13	$H = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$	第6章 二阶系统
14	$\omega_s > 2\omega_M \text{ (采样定理)}$	第7章 核心
15	$x(t) = \sum_n x(nT) \text{sinc}((t-nT)/T)$	第7章 重建
16	$Y(j\omega) = \frac{1}{2}[X(j(\omega-\omega_c)) + X(j(\omega+\omega_c))]$	第8章 DSB-SC
17	$X(s) = \int x(t) e^{-st} dt, \text{ROC 必写}; e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}, \text{Re}\{s\} > -a$	第9章 核心
18	稳定 $\Leftrightarrow$ ROC 含 $j\omega$ 轴(因果:极点全左)	第9章 判据
19	$a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, z > a ; \text{稳定} \Leftrightarrow \text{单位圆在 ROC 内}$	第10章 核心
20	$Q(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$	第11章 闭环

如何使用本教辅(给零基础读者的话)

三句话的使用哲学

- **先看导图再看正文**:每章开篇的知识导图花 5 分钟"读图",建立全景后再进入细节——像旅游先看地图再逛街
- **直觉框必须读,公式可以晚点懂**:每个"💡 直觉先行"框都是零障碍入口;如果公式卡住,回到直觉框重读,通常豁然开朗
- **自测题是"出门证"**:做完每章自测题(不看答案)才算学完本章;做错了回看对应小节,不要直接看答案

建议的每日节奏(以 10 周学完全书为例)

每天 2 小时:第 1 小时读新内容(照"高效学习路线"走),第 2 小时做例题与自测题 + 在 MATLAB 里跑一遍当天的"动手实验"。每周五复习本周的"最小必会清单",每周日做一道跨章节综合题。坚持 10 周,你将以扎实的底子站在任何信号与系统考试或工程任务面前。

第1章 信号与系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第1章 | 建议学时:6-8 小时 | 难度:★★☆☆☆(入门)

🎯 本章学习目标

- 理解**信号**(携带信息的函数)与**系统**(对信号做处理的"黑箱")两个核心概念
- 熟练完成信号的自变量变换:时移、时间反转、尺度变换及其组合
- 会判断离散时间复指数信号 $e^{j\omega_0 n}$ 是否周期,并会求基波周期
- 掌握单位冲激 $\delta(t)$ 与单位阶跃 $u(t)$ 的定义与相互关系
- 重点:** 能按固定流程判断系统的六大性质——记忆性、可逆性、因果性、稳定性、时不变性、线性

📦 前置知识自查(零基础也请放心)

本章只需要高中数学,外加一点**复数**常识。请先用 5 分钟确认:

- 复数 $a + jb$: j 是虚数单位, $j^2 = -1$ 。模 $|a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 表示"长度"
- 欧拉公式**(全书的万能钥匙): $e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$ 。特别地 $e^{j\pi} = -1$
- $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$, $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ —— 正弦波可以由复指数"合成",第3章傅里叶分析的种子就埋在这里
- 分段函数、求和符号 $\sum$ 的读法

🚀 本章高效学习路线(建议按顺序走)

- 第一阶段(约2小时,建立直觉):**只读 §1.1、§1.6、§1.7,搞清楚"信号长什么样、冲激是什么、系统怎么连",配合波形图看图说话,不求记公式
- 第二阶段(约2小时,动手计算):**做 §1.2 的变换题(随手画几个信号变一变)、§1.3 的周期判断题、§1.4 的奇偶分解题——这三类题都是**计算型**,练手见效最快
- 第三阶段(约2小时,概念攻坚):**主攻 §1.8 六大性质。每学一个性质,立刻用「输入→输出」流程做 §1.8.7 的判定程序,并用 §1.11 自测题验收
- 验收标准:**不看任何资料,能独立说出六大性质的**定义一句话版本**与一个**反例**,即算过关

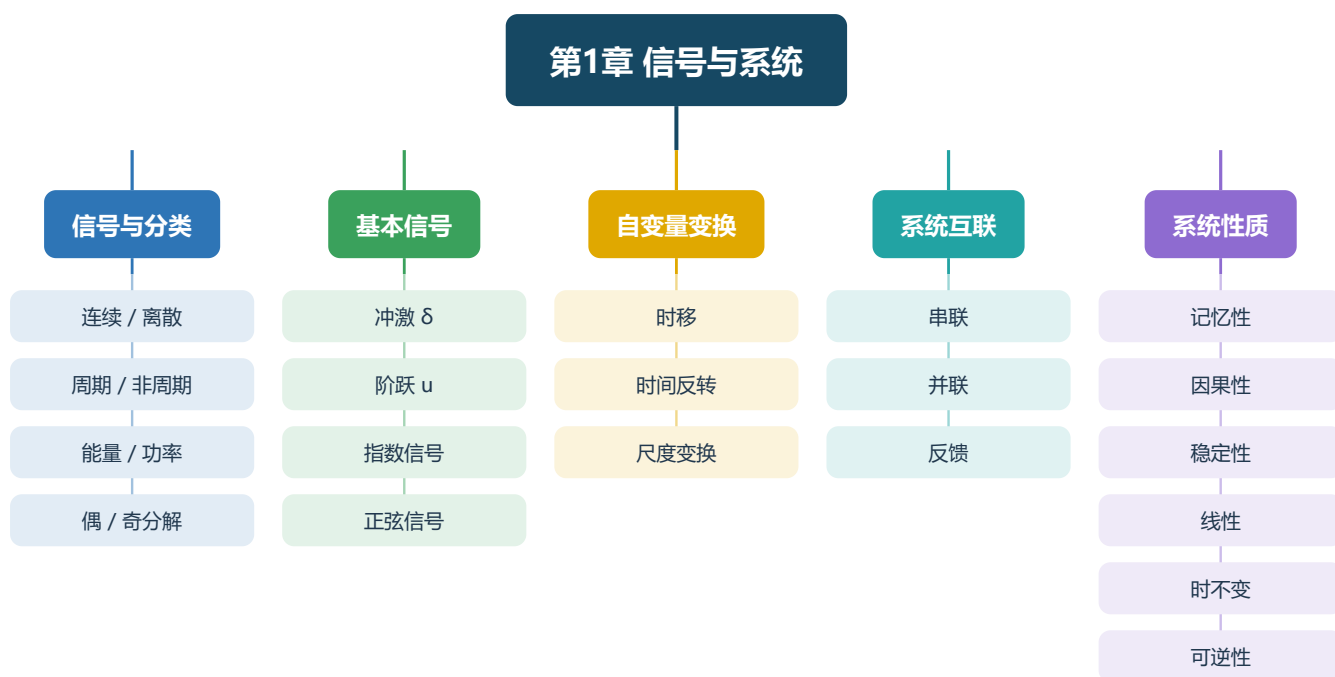


图 1-0 第1章知识导图:信号(上半部分)→ 系统(下半部分),先认识信号,再研究系统

全章逻辑一句话: 先学会描述信号(\$1.1-1.6),再学会用"六大性质"给系统"体检"(\$1.7-1.8)。这两块内容将为第2章的卷积运算打好地基。

§1.1 连续时间与离散时间信号

💡 直觉先行:什么是信号?

信号(signal)就是携带信息的量。唱歌时麦克风输出的电压随时间连续变化,是信号;股票每天的收盘价逐日记录,也是信号。我们不必关心这个量是电压还是价格——在数学上,它们都只是一个“自变量 $\rightarrow$ 数值”的函数,于是可以用同一套数学工具分析。

1.1.1 连续时间信号与离散时间信号

定义:若自变量 t 在实数范围内连续取值,信号记为 $x(t)$ (圆括号),称为**连续时间信号**(continuous-time, CT);若自变量只在整数点取值,信号记为 $x[n]$ (方括号),称为**离散时间信号**(discrete-time, DT)。

0 基础解读:区分 CT 与 DT 只看自变量是否连续,与函数值无关。例如 $x(t) = \sin t$ 是 CT 信号;而 $x[n] = \sin(0.1n)$ 中 n 只取整数,是 DT 信号。注意 $\delta(t)$ 这种“奇怪对象”也算 CT 信号——因为它的自变量 t 是连续实数。

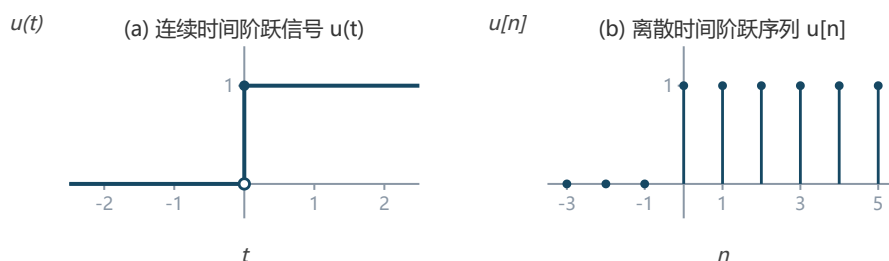


图 1-1 (a) 连续时间阶跃信号:注意 $t = 0$ 处有“跳变”,空心圆表示取不到,实心圆表示取得到;(b) 离散时间阶跃序列:只在整数点有定义,像一排“茎”

1.1.2 信号的两种“体能指标”:能量与功率

信号携带的“总能量”与“平均功率”是贯穿全书的重要概念。对连续时间信号:

■ 信号的能量与功率(连续时间)

$$E_{\infty} \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt, \quad P_{\infty} \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

对离散时间信号,把积分换成求和即可:

■ 信号的能量与功率(离散时间)

$$E_{\infty} \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2, \quad P_{\infty} \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

0 基础解读: $|x(t)|^2$ 相当于“瞬时强度”,积分就是“总量”。总能量有限的信号叫**能量信号**(如单个脉冲);总能量无限但平均功率有限的叫**功率信号**(如正弦波、阶跃信号)。**周期信号一定是功率信号**。

⚠ 常见误区 1:以为“连续时间信号”必须画成连续曲线

错。 $u(t)$ (阶跃)、锯齿波、方波都有跳变点,但自变量 t 连续,它们都是连续时间信号。反过来,把 CT 信号 $x(t)$ 隔一段采一个点得到的序列 $x[n] = x(nT_s)$,就是离散时间信号——第7章“采样”讲的就是这个转换过程。

§1.2 自变量的变换:时移、反转、尺度

💡 直觉先行:三种变换就是"改时间标签"

把信号的波形看作一张画在透明纸上的曲线:**时移**是左右平移这张纸; $x(-t)$ 是沿纵轴**翻面**; $x(2t)$ 是把纸**水平压扁**一半。注意:所有变换都是作用在自变量上,而不是作用在函数值上—— $x(2t)$ 在时刻 t 的值,等于原信号在时刻 $2t$ 的值。

1.2.1 时移(shift)

$x(t - t_0)$:当 $t_0 > 0$ 时,新波形比原波形**滞后** t_0 (整体右移 t_0 ,所以叫"延迟"); $t_0 < 0$ 时整体左移(超前)。

秒懂检验法:看"特殊点"。若原信号在 $t = 0$ 处有尖峰,则 $x(t - t_0)$ 的尖峰出现在 $t - t_0 = 0$,即 $t = t_0$ 处。尖峰从 0 挪到了 t_0 ——右移,正确。

1.2.2 时间反转(reversal)

$x(-t)$:把波形沿纵轴镜像翻转。**秒懂检验法**:原信号在 $t = 2$ 处的值,现在出现在 $t = -2$ 处。

1.2.3 尺度变换(scaling)

$x(at)$: $a > 1$ 时波形沿时间轴**压缩**(快进,比如 $x(2t)$ 只需一半时间走完同样的形状); $0 < a < 1$ 时**展宽**(慢放)。**秒懂检验法**:尖峰在 $t = 0$ 的信号, $x(2t)$ 的尖峰仍在 $t = 0$,但两边"变瘦"。

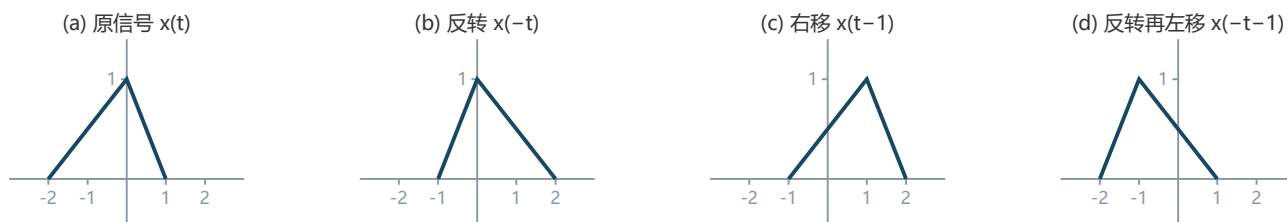


图 1-2 时移与反转:以不对称三角脉冲为例,(b) 是 (a) 的镜像;(c) 整体右移 1;(d) 先反转再左移 1

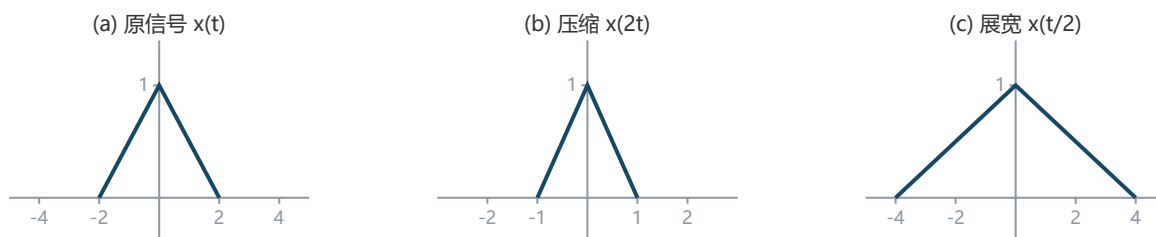


图 1-3 尺度变换:(b) 中 $a = 2$,波形压缩一半;(c) 中 $a = 1/2$,波形展宽一倍。注意三种波形在 $t = 0$ 处的高度都等于 $x(0)$

1.2.4 组合变换: $x(at + b)$ 怎么做?

📌 例题 1.1 画出 $x(-t - 1)$ 的波形

已知 $x(t)$ 为图 1-2(a) 所示的三角脉冲,求 $x(-t - 1)$ 。

第一步 写为标准形式:把 $x(-t - 1)$ 写成 $x(-(t + 1))$ 。这就是“先变换 $t + 1$,再变号”。

第二步 一(先移后反):第一步 $x(t + 1)$:整体左移 1 $\rightarrow$ 得到图 1-2(c) 左移一位的波形,尖峰从 $t = 0$ 移到 $t = -1$;第二步 $x(-(t + 1))$:沿纵轴镜像 $\rightarrow$ 尖峰仍在 $t = -1$,但倾斜方向反转,即图 1-2(d)。

第三步 二(先反后移):第一步 $x(-t)$:镜像,得图 1-2(b);第二步对 $x(-t)$ 再做 $x(-(t + 1))$ 即左移 1 $\rightarrow$ 同样得到图 1-2(d)。两种顺序结果一致。

第四步 证:原信号尖峰在 $t = 0$,令 $-t - 1 = 0$ 得 $t = -1$,新尖峰应在 $t = -1$ $\checkmark$;原信号在 $t = 1$ 处为零,令 $-t - 1 = 1$ 得 $t = -2$,新信号在 $t = -2$ 处为零 $\checkmark$ 。

★ 必背规则:变换顺序

对 $x(at + b)$,推荐流程: ①先写 $x(a(t + b/a))$ ②先时移 b/a (注意符号)③再尺度/反转。或者记住口诀“**先移后缩,参数还原**”: $x(2t + 1) = x(2(t + \frac{1}{2}))$ 表示“左移 $1/2$ 后再压缩一半”,而不是“左移 1”。

⚠ 常见误区 2: $x(2t + 1)$ 直接当成“左移 1 再压缩”

这是本章错误率最高的点。 $x(2t + 1)$ 中 $2t + 1$ 整体才是“新时间”,所以左移量是 $1/2$ 而不是 1: **先提出系数,再读平移量**。尖峰检验:令 $2t + 1 = 0$ 得 $t = -1/2$,尖峰在 $-1/2$,不在 -1 。

§1.3 周期信号

💡 直觉先行:周期就是"每隔一段,原样重来"

钟摆的运动、交流电的波形、昼夜的交替都是周期的。数学上,存在一个最小的"重复间隔",信号每隔这个间隔完全重现,这个最小间隔就是**基波周期**。

定义:若存在正数 T_0 使 $x(t) = x(t + T_0)$ 对一切 t 成立,则 $x(t)$ 是周期信号,其中最小的 T_0 称为**基波周期**。离散时间类似:存在正整数 N 使 $x[n] = x[n + N]$,最小者称为基波周期。

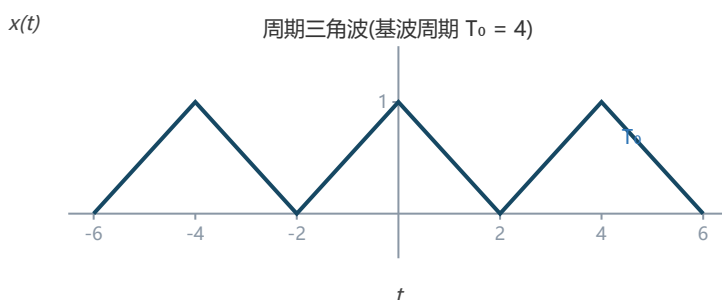


图 1-4 周期三角波:每隔 $T_0 = 4$ 波形完全重现

1.3.1 连续时间复指数:永远周期

$e^{j\omega_0 t}$ 以 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 为基波周期($\omega_0 \neq 0$)。**为什么?**因为 $e^{j\omega_0(t+T)} = e^{j\omega_0 t} e^{j\omega_0 T}$,当 $\omega_0 T = 2\pi k$ (整数圈)时等于自身,最小正 T 即 $2\pi/\omega_0$ 。无论 ω_0 多大,CT 复指数都有周期。

1.3.2 离散时间复指数:有时周期,有时不周期——本章第一个"惊喜"

结论: $e^{j\omega_0 n}$ 是周期序列**当且仅当** $\frac{\omega_0}{2\pi}$ 是有理数。此时若 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ (最简分数),则基波周期为 $N = m \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}$ 。

0 基础解读:因为序列只能在整数点上取值,必须存在整数个采样点恰好凑成整数圈:需要 $\omega_0 N = 2\pi m$ (N, m 为整数),即 $\omega_0/2\pi = m/N$ 为有理数。**记住口诀:** CT 看大小,DT 看比值是否有理。

📄 例题 1.2 判断下列信号的周期性

(a) $x[n] = \cos\left(\frac{8\pi n}{31}\right)$ (b) $x[n] = \cos\left(\frac{n}{4}\right)$ (c) $x(t) = e^{j\pi t}$

第一步 $\omega_0 = \frac{8\pi}{31}$, 则 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{4}{31}$ 是有理数,且已是最简分数 $\rightarrow$ **周期信号**,基波周期 $N = 31$ 。

第二步 $\omega_0 = \frac{1}{4}$, 则 $\frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{8\pi}$ 是**无理数** $\rightarrow$ **非周期**。虽然 $\cos(n/4)$ 数值上看起来"有规律",但序列永不精确重现——可用计算器验证 $\cos 0$ 与 $\cos(n/4)$ 永远不可能回到完全相同的整点序列。

第三步 CT 复指数, $\omega_0 = \pi$, 基波周期 $T_0 = \frac{2\pi}{\pi} = 2 \rightarrow$ **周期信号**。

⚠️ 常见误区 3:用"画图看起来重复"判断 DT 信号的周期性

错。 $x[n] = \cos(n/4)$ 画出来的点看似有起伏规律,但它是非周期序列。DT 周期判定只有一个标准: $\omega_0/2\pi$ 是否为有理数。同理,CT 信号 $\cos t$ 一定周期($T_0 = 2\pi$),不要和 DT 的情形混淆。

§1.4 偶信号与奇信号:信号的"对称分解"

💡 直觉先行:把信号拆成"对称部分+反对称部分"

任何一个数都能拆成"一半对称 + 一半反对称"(如 $7 = 5 + 2$ 中 5 由 7 与 7 对称而来)。信号也可以:取波形与它的镜像,相加平均得到**偶部**(关于纵轴对称),相减平均得到**奇部**(关于原点中心对称)。

定义: $x(-t) = x(t)$ 为**偶信号**; $x(-t) = -x(t)$ 为**奇信号**。任意信号可唯一分解:

■ 奇偶分解公式

$$\text{Ev}\{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \quad \text{Od}\{x(t)\} = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

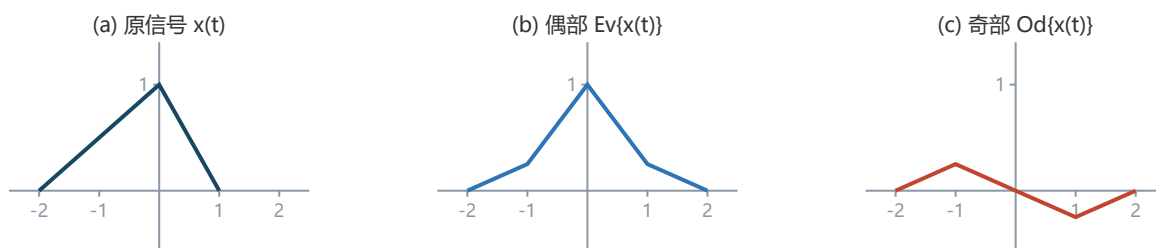


图 1-5 奇偶分解:(b) 偶部关于纵轴对称;(c) 奇部关于原点对称。任意时刻(b)与(c)相加恰好恢复(a)

📄 例题 1.3 求 $x[n] = u[n]$ 的偶部与奇部

第一步 出镜像: $u[-n]$ 在 $n < 0$ 时取 1, 在 $n > 0$ 时取 0。

第二步 偶部: $\text{Ev}\{u[n]\} = \frac{u[n] + u[-n]}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n]$ (除了 $n = 0$ 处叠加出 1, 其余处处为 $1/2$)。

第三步 奇部: $\text{Od}\{u[n]\} = \frac{u[n] - u[-n]}{2}$, 即 $n > 0$ 时为 $1/2$, $n < 0$ 时为 $-1/2$, $n = 0$ 时为 0。

第四步 验: 偶部 + 奇部 = $u[n]$ ✓。

🚀 为什么现在就要学奇偶分解?

因为第3章会揭示:偶信号的傅里叶级数**只有余弦项**,奇信号的傅里叶级数**只有正弦项**;偶信号的频谱是实函数,奇信号的是纯虚函数。现在把分解练熟,第3、4章能省一半力气。这属于"磨刀不误砍柴工"型知识。

§1.5 指数信号与正弦信号

💡 直觉先行:复指数是"旋转指针",正弦是它的影子

把 $e^{j\omega_0 t}$ 想象成复平面上一根以角速度 ω_0 (弧度/秒) 匀速旋转的单位指针:它的实部就是 $\cos \omega_0 t$ (指针在水平轴上的投影),虚部就是 $\sin \omega_0 t$ (在竖直轴上的投影)。整个信号与系统课程,都在用这根"旋转指针"做文章——第3章傅里叶分析的本质就是"把任意信号拆成一堆转速不同的指针"。

1.5.1 连续时间复指数与正弦信号

■ 欧拉关系 (CT)

$$e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t, \quad \cos \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}, \quad \sin \omega_0 t = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

一般实指数 Ce^{at} : $a > 0$ 增长(如复利), $a < 0$ 衰减(如放电)。把两者结合: $Ce^{at} = Ce^{\sigma t} e^{j\omega_0 t}$, 其中 $a = \sigma + j\omega_0$ ——包络 $e^{\sigma t}$ 决定涨落,复指数决定振荡。这是第9章拉普拉斯变换的雏形。

1.5.2 离散时间复指数:与 CT 的"重大差异"

$e^{j\omega_0 n}$ 是频率为 ω_0 的离散振荡,但存在两个 CT 世界里没有的现象:

- **周期折叠**: $e^{j(\omega_0 + 2\pi)n} = e^{j\omega_0 n}$ ——频率相差 2π 的 DT 复指数**完全相同**!所以在 DT 世界,只需考虑 $0 \leq \omega_0 < 2\pi$ (或 $-\pi < \omega_0 \leq \pi$) 的频率范围
- **高频反而"折返"**: ω_0 从 0 增大到 π 振荡越来越快,但超过 π 后反而变慢—— $\omega_0 = \pi$ 是 DT 世界里的"最高频率" (对应 CT 世界频率无限大的角色)

对比项	连续时间 $e^{j\omega_0 t}$	离散时间 $e^{j\omega_0 n}$
是否总为周期	是($\omega_0 \neq 0$), $T_0 = 2\pi/\omega_0$	不一定,要求 $\omega_0/2\pi$ 为有理数
频率增大时	振荡无限加快	到 $\omega_0 = \pi$ 最快,之后"折返"变慢
频率唯一性	不同 ω_0 给出不同信号	相差 2π 的信号完全相同

§1.6 单位冲激与单位阶跃

💡 直觉先行:冲激是"一记极快、极强、总效应为1的敲击"

想象用锤子敲钟:接触时间极短(趋于 0),瞬时力极大(趋于无穷),但冲量(力×时间的积分)是有限的"1"。这记敲击就是 $\delta(t)$ 。记住三个关键词:瞬间、强度、面积恒为 1。

定义(工作定义): $\delta(t)$ 由两条性质刻画:

■ 单位冲激的工作定义

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1, \quad \delta(t) = 0 \quad (t \neq 0)$$

0 基础解读: $\delta(t)$ 不是普通函数——不存在"只在一点取无穷大、其余为零、积分还等于 1"的普通函数。它是一个**广义函数(分布)**:用"积分后的效果"来定义。对你来说,它最实用的形象是:宽度趋于 0、高度趋于无穷、面积恒为 1 的窄脉冲的极限。

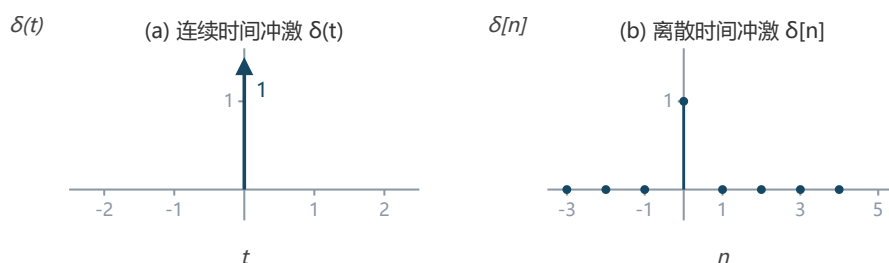


图 1-6 (a) 连续时间冲激用箭头表示,箭头旁标注面积"1";(b) 离散时间冲激 $\delta[n]$:只在 $n = 0$ 取 1,其余全 0

单位阶跃与单位冲激互为"积分/微分"关系:

■ 阶跃与冲激的关系

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau, \quad \delta(t) = \frac{du(t)}{dt}, \quad u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k], \quad \delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

★ 冲激的两条核心性质(全书反复使用)

- **筛选性质(最重要):** $x(t) \delta(t - t_0) = x(t_0) \delta(t - t_0)$, 进一步 $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$ —— 一个积分瞬间"筛出"函数在 t_0 的值。第2章卷积、第7章采样、第9章拉氏变换全靠它
- **尺度性质:** $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$ —— 把冲激"压扁",面积不变,高度必须变化

⚠ 常见误区 4:把 $\delta(t)$ 当普通函数,讨论" $\delta(0)$ 等于多少"

没有意义。 $\delta(t)$ 只在**积分号下**有生命: $\int x(t) \delta(t) dt = x(0)$ 。判断含 δ 的等式是否正确,标准做法是"两侧同乘任意函数并积分,看结果是否相同"。忘掉点值,记住面积——这是初学最大的坎,迈过去就通了。

§1.7 系统及其互联

💡 直觉先行:系统就是"对信号动手脚的装置"

音响放大器把微弱电压变成大电压(放大系统);存款账户把每月存款映射成余额(累加系统)。共同点:给一个输入信号,按固定规则产生一个输出信号。我们把它画成一个带箭头的盒子:

输入 $x(t) \rightarrow$ [系统] $\rightarrow$ 输出 $y(t)$

数学上写作 $y(t) = \mathcal{T}\{x(t)\}$ 或 $x(t) \xrightarrow{\mathcal{T}} y(t)$,读作"系统 $\mathcal{T}$ 把 $x(t)$ 变成 $y(t)$ "。全书的任务就是研究这个黑箱的内部结构与外部特性。

三种互联方式:

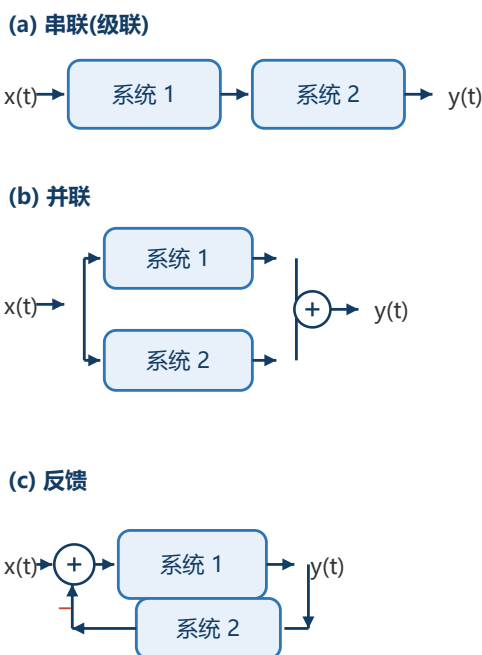


图 1-7 系统的三种基本互联:(a) 串联——前级的输出是后级的输入;(b) 并联——同一输入分送两系统,输出相加;(c) 反馈——输出的一部分(经系统2处理)送回输入端,带负号与输入比较

📄 例题 1.4 写出反馈结构的输入输出关系

图 1-7(c) 中,若系统 1 是"加 1 后除以 2",系统 2 是"延迟一拍"(离散时间),即 $y[n] = \frac{x[n] + 1}{2}$ 与反馈量 $f[n] = y[n - 1]$,且反馈带负号,则:

第一步 法器(带负号)输出: $e[n] = x[n] - f[n] = x[n] - y[n - 1]$ 。

第二步 系统 1 的方程: $y[n] = \frac{e[n] + 1}{2}$ 。

第三步 代入消去 $e[n]$: $y[n] = \frac{x[n] - y[n - 1] + 1}{2}$, 即 $y[n] + \frac{1}{2}y[n - 1] = \frac{x[n] + 1}{2}$ 。

第四步 是一个 **差分方程**——离散时间反馈系统的标准形式,第2章将系统学习它的解法。

§1.8 系统的基本性质:给系统做"六项体检"

💡 直觉先行:为什么是这六个性质?

六大性质各回答一个朴素的问题:**记忆性**——算输出时要翻"旧账"吗?**可逆性**——知道输出能倒推出输入吗?**因果性**——输出会"预知未来"吗?**稳定性**——输入有界,输出能保证有界吗?**时不变性**——系统行为会随时间漂移吗?**线性**——两路输入能"各算各的再加起来"吗?其中**线性与时不变**组合出本书的主角 LTI 系统,其他性质刻画"工程上是否合理"。

1.8.1 记忆性

定义:输出只依赖**当前**输入,称为无记忆系统;否则为记忆系统。判例: $y[n] = x^2[n]$ 无记忆; $y[n] = x[n-1]$ 有记忆(要"记住"上一拍);积分器 $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau)d\tau$ 有记忆(累加器天然有记忆)。

1.8.2 可逆性

定义:能从输出唯一恢复输入的系统称为可逆系统,逆系统 $\mathcal{T}^{-1}$ 满足 $\mathcal{T}^{-1}\{\mathcal{T}\{x\}\} = x$ 。判例: $y(t) = 2x(t)$ 可逆(逆为 $w = y/2$); $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ 可逆(逆为差分 $x[n] = y[n] - y[n-1]$); $y = x^2$ 不可逆(正负输入给出相同输出)。

1.8.3 因果性

定义:任意时刻的输出**只依赖当前与过去**的输入(不依赖未来),称为因果系统。所有实时物理系统都是因果的——**因果性** = 不预知未来。

判定方法:把输出时刻的表达式逐字检查,看是否出现"未来的 x "。判例: $y[n] = x[-n]$ **非因果**(计算 $y[-3] = x[3]$ 要用未来值); $y(t) = x(t) \cos(t+1)$ 因果; $y(t) = x(t/2)$ **非因果**(计算 $y(-1) = x(-1/2)$ 需要 $t = -1/2 > -1$ 这个"未来"值)。

1.8.4 稳定性(BIBO)

定义:有界输入必产生有界输出(Bounded Input $\rightarrow$ Bounded Output)。即:若 $|x(t)| \leq B_x$,必存在有限 B_y 使 $|y(t)| \leq B_y$ 。判例: $y(t) = e^{x(t)}$ 稳定($|x| \leq B$ 时 $|y| \leq e^B$); $y[n] = nx[n]$ 不稳定——取有界输入 $x[n] = 1$,输出 n 无界。

1.8.5 时不变性

定义:输入延迟多少,输出就延迟多少:若 $x(t) \rightarrow y(t)$,则 $x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0)$ 。系统参数不随时间变化。

判定流程:①把输入换成 $x_1(t) = x(t-t_0)$,一步步算出新输出,记作 $y_1(t)$;②把原输出中的 t 全部替换成 $t-t_0$,记作 $y(t-t_0)$;③比较两者是否恒等。

判例: $y(t) = \sin[x(t)]$ 时不变(参数 t 没直接出现); $y(t) = tx(t)$ 时变(乘数 t 随时间变化); $y(t) = x(2t)$ 时变——输入 $x(t-t_0)$ 得输出 $x(2t-t_0)$,而 $y(t-t_0) = x(2t-2t_0)$,两者不等。

1.8.6 线性

定义:满足叠加性与齐次性。综合成一条:若 $x_1 \rightarrow y_1$ 、 $x_2 \rightarrow y_2$,则 $ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2$ 。

判例: $y(t) = tx(t)$ 线性(输出是输入的常数倍); $y(t) = x^2(t)$ 非线性($(ax)^2 \neq ax^2$); $y(t) = x(t) + 1$ 非线性——虽然只差一个常数 1,但不满足零输入零输出,属于"增量线性系统"(加常数的伪线性)。

例题 1.5 全面体检 $y(t) = x(t - 2)$

第一步 忆性:输出依赖 $t - 2$ 时刻 $\rightarrow$ 有记忆。

第二步 逆性:由 y 得 $x(t) = y(t + 2) \rightarrow$ 可逆。

第三步 果性:只依赖过去 $t - 2 \rightarrow$ 因果。

第四步 定性: $|x| \leq B$ 则 $|y| = |x(t - 2)| \leq B \rightarrow$ 稳定。

第五步 不变性:输入 $x(t - t_0)$ 输出 $x(t - t_0 - 2)$; 原输出移位 $y(t - t_0) = x(t - t_0 - 2) \rightarrow$ 相等, **时不变**。

第六步 性: $ax_1(t - 2) + bx_2(t - 2) = ay_1 + by_2 \rightarrow$ **线性**。

结论: $y(t) = x(t - 2)$ 就是一个"纯延迟器",是**线性时不变(LTI)系统**的最小原型——第2章会看到,一切 LTI 系统都可以由延迟器"组装"出来。

常见误区 5:三个最隐蔽的判断陷阱

- **陷阱一:**看到"输出=输入 $\times$ (或 $+$)某个含 t 的量"就急着判时变。 $y(t) = x(t) \cos(\omega_c t)$ 的乘数含 $t \rightarrow$ 时变 $\checkmark$; 但 $y(t) = x(t) \cos(\omega_c t_0)$ (常数相位)是时不变的——**要看乘数里是 t 还是常数**
- **陷阱二:**因果性只看 $t > 0$ 。必须检查**所有时刻**,尤其是负时刻(如 §1.8.3 的 $y(t) = x(t/2)$)
- **陷阱三:**线性判断时先检验"零输入是否得零输出"——不满足直接判非线性,不用继续验叠加。 $y = x + 1$ 、 $y = x^2 + 2$ 都是这样暴露的

§1.9 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
欧拉公式	$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta, \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$
CT 复指数周期	$e^{j\omega_0 t} \cdot T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$
DT 复指数周期	周期 $\Leftrightarrow \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N}$ 有理数, 基波周期 $N = m \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}$
奇偶分解	$\text{Ev}\{x\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2}, \text{Od}\{x\} = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$
阶跃 $\leftrightarrow$ 冲激	$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau, \delta(t) = \frac{du(t)}{dt}; u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k], \delta[n] = u[n] - u[n-1]$
冲激筛选	$x(t)\delta(t-t_0) = x(t_0)\delta(t-t_0); \int x(t)\delta(t-t_0)dt = x(t_0); \delta(at) = \frac{1}{ a }\delta(t)$
能量 / 功率	$E_\infty = \int x(t) ^2 dt, P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t) ^2 dt (\text{DT 换求和})$
线性判据	$ax_1 + bx_2 \rightarrow ay_1 + by_2 (\text{先查零输入零输出})$
时不变判据	$x(t-t_0) \rightarrow y(t-t_0) (\text{输入移位算一遍, 输出移位算一遍, 比较})$
稳定判据	$\text{BIBO}: x \leq B_x \Rightarrow y \leq B_y$

§1.10 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 8 件事

1. 看图能区分 CT 与 DT 信号(看自变量,不看曲线断不断)
2. 给一个波形,能画出 $x(-t)$ 、 $x(t-1)$ 、 $x(2t)$ 、 $x(-t-1)$ (先移后缩,提出系数)
3. 会判 DT 复指数的周期性并求 N (有理数判据)
4. 会给信号做奇偶分解,并验证"偶部+奇部=原信号"
5. 会背 $\delta(t)$ 的两条性质:筛选、尺度
6. 能写 u 与 δ 的积分/差分关系(CT 与 DT 各一对)
7. 六大性质的定义各能用一句话说出,各能举一个反例
8. 见到任意系统方程,能按例题 1.5 的六步流程给出体检结论

§1.11 自测题(答案附后)

Q 判断系统 $y(t) = x(t) \cos(\omega_c t)$ (通信中的幅度调制模型) 的线性、时不变性、因果性与稳定性。

✓ **答案与解析**

线性✓: $ax_1 \cos(\omega_c t) + bx_2 \cos(\omega_c t) = ay_1 + by_2$ 。 **时变**✗: 输入 $x(t - t_0)$ 得 $x(t - t_0) \cos(\omega_c t)$, 而 $y(t - t_0) = x(t - t_0) \cos(\omega_c(t - t_0))$, 不等。 **因果**✓、**无记忆**✓: 只依赖当前输入。 **稳定**✓: $|x| \leq B$ 时 $|y| \leq B$ 。

Q 求序列 $x[n] = e^{j\frac{3\pi}{4}n}$ 的基波周期。

✓ **答案与解析**

$\omega_0 = \frac{3\pi}{4}, \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{3}{8}$ 为有理数且最简 $\rightarrow$ 基波周期 $N = 8$ 。验证: $e^{j\frac{3\pi}{4}(n+8)} = e^{j\frac{3\pi}{4}n} e^{j6\pi} = x[n] \checkmark$ 。

Q 求 $x[n] = u[n]$ 的偶部与奇部, 并验证两者之和还原 $u[n]$ 。

✓ **答案与解析**

$\text{Ev}\{u[n]\} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n]$; $\text{Od}\{u[n]\} = \frac{1}{2}(u[n] - u[-n])$ ($n > 0$ 为 $1/2$, $n < 0$ 为 $-1/2$, $n = 0$ 为 0)。相加得: $n > 0: 1/2 + 1/2 = 1$; $n < 0: 1/2 - 1/2 = 0$; $n = 0: 1 + 0 = 1$, 即 $u[n] \checkmark$ 。

Q 判断 $y[n] = x[n] \cos n$ 的六项性质。

✓ **答案与解析**

无记忆✓(只依赖 n 时刻)、因果✓、稳定✓($|\cos n| \leq 1$)、线性✓、可逆✗(当 $\cos n = 0$ 时输出全为 0 , 信息丢失)、**时变**✗($\cos n$ 随时间 n 变化, 判断方法与第1题相同)。

Q 判断 $y(t) = \int_{-\infty}^{2t} x(\tau) d\tau$ 的线性、时不变性与因果性。

✓ **答案与解析**

线性✓: 积分是线性运算。 **时变**✗: 输入 $x(t - t_0)$ 时输出为 $\int_{-\infty}^{2t} x(\tau - t_0) d\tau = \int_{-\infty}^{2t - t_0} x(s) ds = y(t - \frac{t_0}{2}) \neq y(t - t_0)$ 。 **非因果**✗: 取 $t = 1$, 积分上限为 2 , 输出依赖区间 $(1, 2]$ 内的未来输入。 **有记忆**✓。

§1.12 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 5 分钟建立手感)

```
t = -2:0.01:2;
u = (t>=0);           % 阶跃信号:逻辑运算直接生成
plot(t, u); axis([-2 2 -0.2 1.2]); grid on;

n = -5:5;
delta = (n==0);        % 单位冲激序列
stem(n, delta);        % 离散信号用 stem 画"茎"

x = (1 - abs(t)/1) .* (abs(t)<=1); % 三角脉冲,尺度变换实验素材
subplot(1,3,1); plot(t,x);
subplot(1,3,2); plot(t, (1-abs(2*t)) .* (abs(2*t)<=1)); % x(2t) 压缩
subplot(1,3,3); plot(t, (1-abs(t/2)) .* (abs(t/2)<=1)); % x(t/2) 展宽
```

下章预告:第2章 线性时不变系统

第1章我们把系统当黑箱"体检";第2章将揭示一个惊人的结论:只要系统是线性时不变的,它的全部行为完全由"对单位冲激的响应 $h(t)$ "这一个函数决定——任意输入 x 的输出都能写成 x 与 h 的**卷积**。届时本章的冲激函数、时移与叠加性质将全部派上用场。学习前请复习: δ 的筛选性质、系统的线性与时不变定义。

第2章 线性时不变系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第2章 | 建议学时:8-10 小时 | 难度:★★★☆☆(全书第一道坎)

本章学习目标

- 理解"任何信号都可以分解为冲激的加权叠加"这一核心思想(离散:求和;连续:积分)
- 掌握卷积和 $y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]$ 与卷积积分 $y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$,会解析计算、会图解
- 会用单位冲激响应 h 判断系统的因果性、稳定性、记忆性、可逆性
- 认识微分方程/差分方程(LCCDE)与 LTI 系统的关系,会画系统框图

前置知识自查(第1章的"欠账"先补上)

- δ 的筛选性质: $\sum_k x[k]\delta[n-k] = x[n]$ (离散)、 $\int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)$ (连续)——本章第一节的起点就是它
- 系统的线性与时不变定义(第1章 §1.8.5、§1.8.6 的判定流程)
- 几何级数求和: $\sum_{k=0}^n a^k = \frac{1-a^{n+1}}{1-a} \ (a \neq 1), \sum_{k=0}^{\infty} a^k = \frac{1}{1-a} \ (|a| < 1)$ ——解卷积题天天用

本章高效学习路线

- 先吃透思想(1.5小时):**§2.1.1 的推导只要求理解三行逻辑:分解 → 线性叠加 → 时不变。看不懂公式没关系,先把"翻转-平移-相乘-求和"八字口诀和图 2-2 看懂
- 再练图解法(2小时):**离散、连续各画 3 道卷积图,直到能"徒手画三角脉冲卷积"
- 解析计算(2小时):**§2.1.3 与 §2.2.2 的两道经典例题必须独立重算一遍,重点是会正确地写积分上下限
- 性质速记(1.5小时):**§2.3 的判据表背下来(因果 $\Leftrightarrow h$ 在负区间为零;稳定 $\Leftrightarrow$ 绝对可和/绝对可积),配合 §2.6 自测题
- 方程与框图(1小时):**§2.4 看懂结构即可,求解方法留给第 9、10 章(拉氏/Z 变换),现在不必深究



图 2-0 第2章知识导图:本章围绕“冲激响应 h 完全表征 LTI 系统”这一主线展开

全章核心结论一句话: 线性时不变系统的一切行为,都浓缩在它对单位冲激的响应 h 之中;任意输入的输出 = 输入与 h 的卷积。学完本章,你将告别“逐个系统单独分析”的时代。

§2.1 离散时间 LTI 系统:卷积和

💡 直觉先行:搭积木的思想

设想一个"钱庄"系统:今天存 1 元,明天账上多 0.9 元,后天多 0.81 元.....(响应逐日衰减)。如果今天存 1 元、明天又存 2 元,总余额怎么算? 把每一天的存款看作独立的"冲激",把各自的响应错开叠加即可:今天这 1 元产生的余额,加上明天那 2 元产生的(延迟一天的)余额。这就是卷积和的生活原型:拆开、分别响应、对齐叠加。

2.1.1 核心思想:用冲激表示任何信号

由筛选性质,任意序列 $x[n]$ 都可以写成**加权延迟冲激之和**:

■ 信号的冲激分解(本章起点)

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$$

0 基础解读:第 k 项 $x[k]\delta[n - k]$ 是"位于 $n = k$ 、强度为 $x[k]$ "的一根冲激。把所有位置 k 的冲激加起来,恰好还原整个序列——就像把条形图看成一根根"竖条"的集合。连续时间同理: $x(t) = \int x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$ (把求和换成积分)。

2.1.2 三步推导卷积和(本章最重要的三行)

设 $h[n]$ 为系统对 $\delta[n]$ 的响应(单位冲激响应)。对输入 $x[n]$:

1. **分解:** $x[n] = \sum_k x[k]\delta[n - k]$
2. **线性:**把系统"搬进"求和号: $y[n] = \sum_k x[k] \mathcal{T}\{\delta[n - k]\}$ ——每根冲激各自响应,再叠加
3. **时不变:** $\mathcal{T}\{\delta[n - k]\} = h[n - k]$ (对 $\delta[n]$ 的响应延迟 k 拍)→

■ 卷积和(卷积和方程)

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n - k]$$

★ 必背结论:卷积的"位置语义"

$h[n - k]$ 是" h 反转后平移 n "得到的函数。**卷积输出 $y[n]$ 在时刻 n 的值 = 把 $x[k]$ 与 $h[n - k]$ 逐点相乘再求和。** □
诀: 翻转(flip)→ 平移(shift)→ 相乘(multiply)→ 求和(sum), 四步缺一不可。

2.1.3 图解法:看得见的卷积

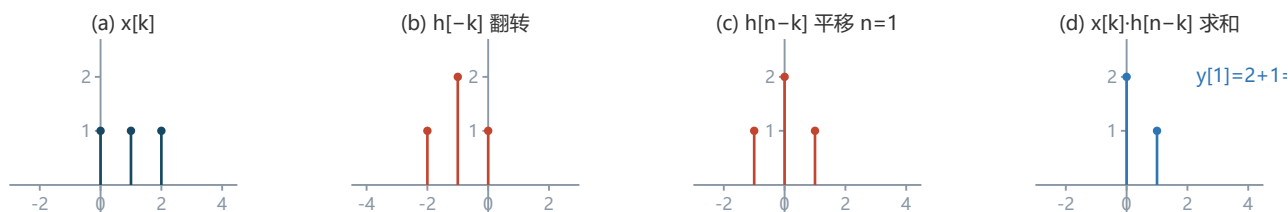


图 2-1 图解卷积和: $x = \{1, 1, 1\}, h = \{1, 2, 1\}$ 。(a) 原信号;(b) 把 h 沿纵轴翻转;(c) 向右平移 $n=1$;(d) 重叠部分相乘求和得 $y[1]=3$

操作流程:①以 k 为横轴画出 $x[k]$ 与 $h[k]$;②把 $h[k]$ 翻转成 $h[-k]$;③对每个 n ,把 $h[-k]$ 平移 n 得 $h[n-k]$;④重叠处逐点相乘求和,即 $y[n]$ 。 n 从 $-\infty$ 滑到 $+\infty$, $y[n]$ 就逐点诞生。

例题 2.1 解析法求卷积和

设 $x[n] = \alpha^n u[n]$ ($0 < \alpha < 1$), $h[n] = u[n]$, 求 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。

第一步 写出卷积和: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \alpha^k u[k] u[n-k]$ 。

第二步 两个阶跃定出求和范围(关键一步): $u[k]$ 要求 $k \geq 0$; $u[n-k]$ 要求 $k \leq n$ 。两者同时成立 $\rightarrow 0 \leq k \leq n$ (且 $n \geq 0$, 否则无解, $y[n] = 0$)。

第三步 求几何级数: $y[n] = \sum_{k=0}^n \alpha^k = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha}$, 对 $n \geq 0$ 。

第四步 写: $y[n] = \frac{1 - \alpha^{n+1}}{1 - \alpha} u[n]$ 。物理图景: 存钱系统的余额先线性增长, 后趋于饱和值 $1/(1 - \alpha)$ 。

⚠ 常见误区 1: 卷积和的上限直接写成 n

只对“两个信号都从 0 开始”的情形成立。一般原则: 由 $u[k]$ 、 $u[n-k]$ 这类约束交叉定出 k 的真实范围, 而不是背模板。若 $h[n] = u[n-3]$ (延迟 3 拍), 则约束变成 $k \leq n-3$, 上限是 $n-3$ ——写错上下限是卷积题丢分第一大原因。

§2.2 连续时间 LTI 系统:卷积积分

💡 直觉先行:离散是"求和",连续是"积分"

离散时间把信号拆成一根根冲激"竖条";连续时间则把信号看作无数无限窄的冲激"细丝"连续铺成,叠加自然从求和过渡为积分。其余思想完全一致。

与离散完全平行:分解 $x(t) = \int x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau \rightarrow$ 线性 $\rightarrow$ 时不变,得到:

■ 卷积积分

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

2.2.1 图解法

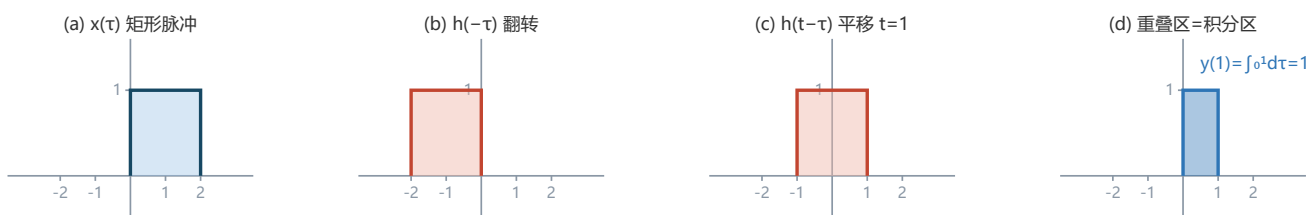


图 2-2 图解卷积积分:矩形脉冲自卷积。(a) $x(\tau)$;(b) $h(-\tau)$ 翻转;(c) 平移 $t=1$;(d) 重叠区 $[0,1]$ 即积分区,面积就是 $y(1)$

口诀相同:以 τ 为横轴 $\rightarrow$ 翻转 $h \rightarrow$ 平移 $t \rightarrow$ 重叠区相乘积分。矩形自卷积的结果是三角脉冲:重叠区长度先线性增长(t 从 0 到 2),再线性缩短(t 从 2 到 4)——面积曲线自然是"三角形"。

📄 例题 2.2 指数信号过积分器(经典题)

设 $x(t) = e^{-at}u(t)$ ($a > 0$), $h(t) = u(t)$, 求 $y(t) = x(t) * h(t)$ 。

第一步 代入: $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a\tau}u(\tau)u(t - \tau)d\tau$ 。

第二步 积分限: $u(\tau)$ 要求 $\tau \geq 0$; $u(t - \tau)$ 要求 $\tau \leq t$ 。 $\rightarrow$ 对 $t > 0$: $0 \leq \tau \leq t$; 对 $t < 0$: 无解, 积分为 0。

第三步 计算: $y(t) = \int_0^t e^{-a\tau}d\tau = -\frac{1}{a}e^{-a\tau}\Big|_0^t = \frac{1 - e^{-at}}{a}, t > 0$ 。

第四步 写出: $y(t) = \frac{1 - e^{-at}}{a}u(t)$ 。 **解读:** 输出是"充到 1 的指数充电曲线"——这正是积分器对指数输入的响应。

⚠️ 常见误区 2:图解法时忘记"先翻转"

初学者最容易直接把 $h(\tau)$ 平移后与 $x(\tau)$ 相乘,算出的其实是"相关"而不是"卷积"。卷积必须 $h(-\tau)$ 再平移。自检:用矩形脉冲自卷积,正确结果是三角(最大值在中间);不翻转算出来是最大值在边上的错误波形。另外注意 $h(t - \tau)$ 中变量是 τ , t 是"滑动的参数"——画图时别把坐标轴搞混。

§2.3 卷积的性质:LTI 系统互联的数学

卷积三大运算律

$$x * h = h * x \text{ (交换)}, \quad x * (h_1 * h_2) = (x * h_1) * h_2 \text{ (结合)}, \quad x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2 \text{ (分配)}$$

- **交换律** $\Leftrightarrow$ 串联次序无关:系统 $1 \rightarrow 2$ 与 $2 \rightarrow 1$ 的输出相同。 **计算技巧**:选"简单的那边"来翻转平移
- **结合律** $\Leftrightarrow$ 级联可合并:两个串联系统的等效冲激响应 $h = h_1 * h_2$
- **分配律** $\Leftrightarrow$ 并联可合并:等效冲激响应 $h = h_1 + h_2$

例题 2.3 用性质巧算

求 $u[n] * u[n]$ 。

第一步 交换律,把两个 u 互换后卷积和不变。

第二步 接套例题 2.1 中 $\alpha = 1$ 的情形:**注意!** $\alpha = 1$ 时几何级数公式退化, $\sum_{k=0}^n 1 = n + 1$ 。

第三步 $y[n] = (n + 1)u[n]$ 。这就是**斜坡序列**——两个阶跃卷积出斜坡,与"积分两次出抛物线"同类,记这个手感很有用。

2.3.1 六大性质在 h 上的"判据"

LTI 系统的性质完全由 h 决定,这是本章第二个核心结论:

性质	离散时间判据	连续时间判据
记忆	无记忆 $\Leftrightarrow h[n] = 0 \ (n \neq 0)$	无记忆 $\Leftrightarrow h(t) = 0 \ (t \neq 0)$
因果	因果 $\Leftrightarrow h[n] = 0 \ (n < 0)$	因果 $\Leftrightarrow h(t) = 0 \ (t < 0)$
稳定	稳定 $\Leftrightarrow \sum_n h[n] < \infty$ 绝对可和	稳定 $\Leftrightarrow \int h(t) dt < \infty$ 绝对可积
可逆	存在 h_1 使 $h * h_1 = \delta$ (逆系统的冲激响应)	

0 基础解读:因果性判据最直观—— $h[n]$ 在负区间非零,说明系统对 $n = 0$ 的冲激"提前"有了响应,等于预知未来。稳定性判据注意是**绝对**可和/可积(带绝对值),不是普通可和: $h[n] = \frac{\sin n}{n}$ 类条件收敛序列对应的系统并不稳定。

例题 2.4 用 h 做"体检"

(a) $h[n] = \delta[n] - \delta[n - 1]$ (一阶差分器);(b) $h(t) = e^{-2t}u(t)$;(c) $h[n] = 2^n u[n]$ 。判断因果性与稳定性。

第一步 $n < 0$ 时 $h = 0 \rightarrow$ 因果; $\sum |h[n]| = 1 + 1 = 2 < \infty \rightarrow$ 稳定; $h[1] \neq 0 \rightarrow$ 有记忆。

第二步 $t < 0$ 时 $h = 0 \rightarrow$ 因果; $\int_0^\infty e^{-2t} dt = \frac{1}{2} < \infty \rightarrow$ 稳定。

第三步 因果 $\checkmark$;但 $\sum 2^n = \infty \rightarrow$ **不稳定**(对 $x[n] = u[n]$,输出 $y[n] = \sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1$ 指数爆炸)。

§2.4 微分方程与差分方程描述的 LTI 系统

💡 直觉先行:用方程"画"系统

现实系统的物理规律(电路、力学)往往直接给出微分/差分方程。例如电容的充电方程、存款账户的递推关系。反过来,方程也可以用框图"画"出来——由加法器、乘系数器、延迟器(离散)或积分器(连续)搭建。

离散时间系统的 **N 阶线性常系数差分方程(LCCDE)**:

■ 线性常系数差分方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^M b_k x[n-k]$$

连续时间对应为**线性常系数微分方程**(把 $y[n-k]$ 换成 $d^k y/dt^k$)。例如 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$,其解为 $y[n] = (\frac{1}{2})^n u[n] * x[n]$,即冲激响应 $h[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ ——第 10 章将用 Z 变换系统求解这类方程。

$y[n] = x[n] + a \cdot y[n-1]$ (反馈型差分方程框图)



图 2-3 反馈型差分方程 $y[n] = x[n] + a y[n-1]$ 的框图:输出经延迟一拍、乘 a 后负反馈回输入端

⚠️ 常见误区 3:LCCDE 本身并不唯一确定一个系统

同一个方程配不同 **初值/初始松弛条件**,对应不同系统(甚至不一定是 LTI 的)。**"初始松弛"**(因果的零初始条件)下,由 LCCDE 确定的系统才是 LTI 的。第 9、10 章讲拉氏/Z 变换时会用**"收敛域"**精确处理这件事,现在只需有这个意识。

§2.5 奇异函数与冲激响应族

对 $\delta(t)$ 逐次积分得到一族奇异函数:**单位冲激偶** $u_1(t) = \delta'(t)$ (微分器对 δ 的响应)、**单位斜坡** $u_2(t) = t u(t)$ 等,满足 $u_k(t) = u_{k-1}(t) * u(t)$ 。它们的意义:把**"理想的物理操作"**(微分、积分)纳入统一框架。本节了解概念即可,工程计算中直接使用 δ 与 u 就足够了。

§2.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
冲激分解	$x[n] = \sum_k x[k]\delta[n-k]; x(t) = \int x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$
卷积和 / 卷积积分	$y[n] = \sum_k x[k]h[n-k]; y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)d\tau$
运算律	交换 $x * h = h * x$; 结合 $(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$; 分配 $x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
因果性	$h[n] = 0 \ (n < 0); h(t) = 0 \ (t < 0)$
稳定性	$\sum_n h[n] < \infty; \int h(t) dt < \infty$
无记忆	$h[n] = c\delta[n]; h(t) = c\delta(t)$
阶跃响应 s	$s[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k]; s(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau)d\tau$ (s 与 h 互为累加/差分、积分/微分)
常用卷积	$u[n] * u[n] = (n+1)u[n]; e^{-at}u(t) * u(t) = \frac{1-e^{-at}}{a}u(t); \alpha^n u[n] * u[n] = \frac{1-\alpha^{n+1}}{1-\alpha}u[n]$

§2.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 能用三行推导写出卷积和/卷积积分的定义(分解→线性→时不变)
2. 会做图解卷积:翻转 → 平移 → 相乘 → 求和(积分),能画出矩形自卷积的三角结果
3. 会正确地由 $u[k]$ 、 $u[n - k]$ 交叉约束定出卷积的求和/积分上下限
4. 会用 δ 的性质化简卷积: $x * \delta = x$ 、 $x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$ (延迟即卷积)
5. 能由 h 一眼判断因果性(负区间为零)与稳定性(绝对可和/可积)
6. 理解串联/并联的等效 h 分别为 $h_1 * h_2$ 与 $h_1 + h_2$
7. 认识 LCCDE 的一般形式,能画出 $y[n] = x[n] + ay[n - 1]$ 的框图

§2.8 自测题(答案附后)

Q 已知 $h[n] = (\frac{1}{3})^n u[n]$, 判断系统因果性、稳定性;再求阶跃响应 $s[n]$ 。

✓ **答案与解析**

因果 ✓: $n < 0$ 时 $h = 0$ 。稳定 ✓: $\sum_{n=0}^{\infty} (1/3)^n = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2} < \infty$ 。阶跃响应: $s[n] = u[n] * h[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1 - (1/3)^{n+1}}{1 - 1/3} = \frac{3}{2} \left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] u[n]$ 。

Q 用图解法求 $x[n] = \{1, 2, 3\}_{n=0,1,2}$ 与 $h[n] = \{1, 1, 1\}_{n=0,1,2}$ 的卷积。

✓ **答案与解析**

$y = \{1, 3, 6, 5, 3\}_{n=0,1,2,3,4}$ 。验算: $y[2] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 6$; 总能量校验 $\sum x \cdot \sum h = 6 \cdot 3 = 18 = \sum y$ ✓ (卷积和的总和等于两序列总和之积, 是极好的快速自检)。

Q 设 $x(t) = u(t) - u(t-2)$ (宽度 2 的矩形脉冲), 求 $y(t) = x(t) * x(t)$ 并画出结果。

✓ **答案与解析**

矩形自卷积为三角: $t < 0$ 或 $t > 4$ 时 $y = 0$; $0 < t < 2$: 重叠长度 t , $y(t) = t$; $2 < t < 4$: 重叠长度 $4 - t$, $y(t) = 4 - t$ 。合写: $y(t) = t[u(t) - u(t-2)] + (4-t)[u(t-2) - u(t-4)]$ 。峰值 $y(2) = 2$ 。

Q 判断 $y[n] = x[n] + x[n-1000]$ 的因果性、稳定性、记忆性(该系统的 h 是什么?)

✓ **答案与解析**

$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1000]$ 。因果 ✓ (负区间为零); 稳定 ✓ ($\sum |h| = 2$); 有记忆 (h 在 $n \neq 0$ 处非零)。这是一个"回声"系统: 输出包含延迟 1000 拍的输入副本。

Q 两个 LTI 系统级联: $h_1[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$, $h_2[n] = u[n]$ 。求等效冲激响应, 并判断整体系统的因果性与稳定性。

✓ **答案与解析**

$h[n] = h_1[n] * h_2[n] = (\delta[n] - \delta[n-1]) * u[n] = u[n] - u[n-1] = \delta[n]$ ——差分器与累加器互逆, 级联后是恒等系统! 因果 ✓、稳定 ✓、无记忆。这个例子也直观展示了"可逆性"的判据 $h * h_1 = \delta$ 。

§2.9 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟建立手感)

```
x = [1 1 1]; h = [1 2 1];  
y = conv(x, h) % y = [1 3 4 3 1], 与例题 2.1 图解法对照  
  
n = 0:20;  
x = 0.8.^n; h = (n>=0); % 例题 2.1 的连续版验证  
y = conv(x, h); y = y(1:21);  
plot(n, y, 'o-'); hold on;  
plot(n, (1-0.8.^(n+1))/(1-0.8), 'r--'); % 理论值, 应完全重合  
  
s = filter([1], [1 -0.5], ones(1,20)); % 差分方程  $y-0.5y[n-1]=x[n]$  的阶跃响应  
stem(s); title('一阶系统阶跃响应')
```

下章预告:第3章 周期信号的傅里叶级数表示

卷积告诉我们 LTI 系统对任意输入的响应。第 3 章将提出一个更省力的思路: 复指数 $e^{j\omega n}$ 是 LTI 系统的"特征函数"——系统对复指数的响应只是把它乘一个复数(特征值)而已。由此,把周期信号拆成复指数之和,求系统响应就从"卷积"降为"乘系数"。学习前请复习:欧拉公式、周期信号的基波周期、冲激的筛选性质。

第3章 周期信号的傅里叶级数表示

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第3章 | 建议学时:7-9 小时 | 难度:★★★☆☆(全书思想转折点)

🎯 本章学习目标

- 理解本章的 **灵魂思想**:复指数是 LTI 系统的特征函数——系统对它的响应只是"乘一个复数"
- 会把周期信号展开为傅里叶级数(指数形式),会求系数 a_k
- 看懂 Gibbs 现象与收敛条件,知道"工程上为什么要有限项近似"
- 掌握实信号系数的共轭对称性,以及偶/奇/半波对称带来的化简
- 会用傅里叶级数计算 LTI 系统的输出(频域乘法),理解"滤波"
- 了解 DTFS 与 CTFS 的关键区别:系数只有 N 个、且本身周期为 N

📦 前置知识自查

- 欧拉公式与 $\cos$ 、 $\sin$ 的复指数表示(第1章 §1.5)
- 周期信号与基波周期(第1章 §1.3);奇偶分解(第1章 §1.4)
- 卷积与冲激响应 h (第2章)——本章将看到"频域里做乘法"如何替代"时域里做卷积"
- 定积分计算与简单的分部积分

🚀 本章高效学习路线

- 先想通 §3.1(1.5小时)**:特征函数思想是本章的"世界观"。花时间理解 $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$ 意味着什么——想通之后,后面的公式都是它的自然推论
- 练系数计算(2小时)**:§3.2 的方波例题(例 3.1)是唯一必须手算一遍的题,因为它练的是"在一个周期内分段积分"的通用套路;其余信号套同一流程
- 背性质表(1.5小时)**:§3.3 的性质表 + §3.4 对称性速查(偶 $\rightarrow\cos$ 、奇 $\rightarrow\sin$ 、半波 $\rightarrow$ 奇次)。会查表就能秒杀大多数作业题
- 滤波应用题(1小时)**:§3.5 例 3.4,体会"频域乘法"的威力
- DTFS 扫一遍(1小时)**:§3.6 只看它与 CTFS 的三处不同,不背公式细节

第3章 周期信号的傅里叶级数表示

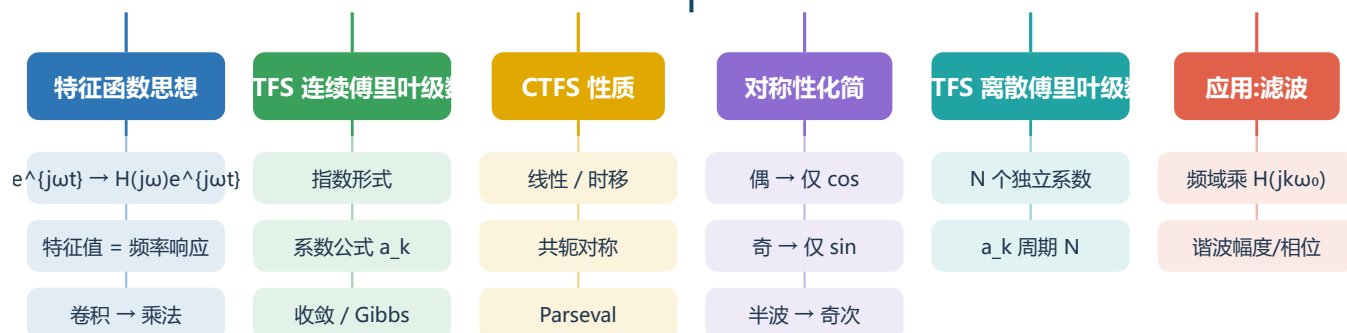


图 3-0 第3章知识导图:特征函数思想是根,CTFS/DTFS 是两翼,滤波是应用

全章核心结论一句话: 周期信号 = 一系列离散频率的复指数之和;LTI 系统对这些复指数"各乘各的系数",于是求响应从卷积变成乘法。从本章起,你将同时拥有时域(卷积)与频域(乘法)两副眼镜。

§3.1 预备:LTI 系统对复指数输入的响应

💡 直觉先行:什么是"特征函数"?

在线性代数中,矩阵作用于特征向量只改变其长度: $Av = \lambda v$ 。这里完全类似:**特征函数**是"经过系统后形状不变、只被乘一个复数"的信号。复指数 e^{st} (离散: z^n)正是 LTI 系统的特征函数——正弦波进 LTI 系统,出来的仍是**同一频率**的正弦波,只是幅度变了、相位挪了。**系统不可能凭空造出新频率**,这就是线性与时不变的深层含义。

验证(连续时间):设输入 $x(t) = e^{st}$ 输出:

■ 特征函数关系

$$y(t) = \int h(\tau) e^{s(t-\tau)} d\tau = e^{st} \underbrace{\int h(\tau) e^{-s\tau} d\tau}_{H(s)} = H(s) e^{st}$$

$H(s)$ 称为系统的**系统函数**(第9章主角);当 $s = j\omega$ (纯虚数,对应正弦)时, $H(j\omega)$ 就是**频率响应**:

■ 频率响应

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau, \quad e^{j\omega t} \xrightarrow{\text{LTI}} H(j\omega) e^{j\omega t}$$

离散时间完全平行: $z^n \rightarrow H(z)z^n$,其中 $H(z) = \sum_k h[k]z^{-k}$;令 $z = e^{j\omega}$ 得 $H(e^{j\omega}) = \sum_k h[k]e^{-j\omega k}$ 。**0 基础解读:** $H(j\omega)$ 是个复数,可写成 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\angle H(j\omega)}$:模 $|H|$ 是系统对频率 ω 的**增益**,辐角 $\angle H$ 是**相移**。

★ 本章思想主线(务必记牢)

① 周期信号可拆成复指数之和: $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$;② 系统对每一项只乘一个数: $e^{jk\omega_0 t} \rightarrow H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$;③ 线性叠加得输出: $y(t) = \sum_k a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$ 。即输出的傅里叶系数 $b_k = a_k \cdot H(jk\omega_0)$ ——**频域乘法**。三步走,贯穿本章。

§3.2 连续时间周期信号的傅里叶级数(CTFS)

💡 直觉先行:把周期信号"拆成"一组匀速旋转的指针

$e^{jk\omega_0 t}$ 是转速为 $k\omega_0$ 的旋转指针: $k=0$ 是不动的直流分量, $k=\pm 1$ 是基波(每秒转 ω_0 弧度), $k=\pm 2$ 是二次谐波.....傅里叶级数说:任何周期信号都是一组转速成整数倍的旋转指针的叠加,系数 a_k 告诉你第 k 根指针有多长、初始指向哪。方波、锯齿波看似与正弦无关,其实都是正弦的"合奏"。

指数形式定义:基波周期为 T_0 (基波频率 $\omega_0 = 2\pi/T_0$)的周期信号:

■ 连续时间傅里叶级数(合成式 + 分析式)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

0 基础解读:第二式(分析式)把信号"拆开":与 $e^{-jk\omega_0 t}$ 相乘再积分,相当于问" $x(t)$ 里含有多少转速为 $k\omega_0$ 的分量"。 $\int_{T_0}$ 表示在任意一个完整周期上积分(起点随意,结果相同)。 a_0 就是信号的直流分量(平均值)。

📌 例题 3.1 周期方波的傅里叶级数(必会题)

设 $x(t)$ 为周期 $T_0 = 4$ 的方波: $|t| < 1$ 时取 1, $1 < |t| < 2$ 时取 0,求 a_k 。

第一步 波频率 $\omega_0 = 2\pi/4 = \pi/2$ 。选积分区间 $[-2, 2]$ 。

第二步 被积函数只在 $|t| < 1$ 非零: $a_k = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 e^{-jk\frac{\pi}{2}t} dt$ 。

第三步 积分:= $\frac{1}{4} \cdot \frac{e^{-jk\frac{\pi}{2}t}}{-jk\pi/2} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{4} \cdot \frac{2 \sin(k\pi/2)}{k\pi/2} = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}, k \neq 0$ 。

第四步 $k=0$ 单独算(直流): $a_0 = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 dt = \frac{1}{2}$ 。

第五步 归纳: $a_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ ($k \neq 0$),即 $a_1 = 1/\pi, a_2 = 0, a_3 = -1/(3\pi), a_4 = 0, a_5 = 1/(5\pi), \dots$**偶次谐波全为零**(后面 §3.4 会解释这是"半波对称"的功劳)。

3.2.1 收敛条件与 Gibbs 现象

周期信号满足 **Dirichlet 条件**(①任一周期绝对可积;②任一周期内有限个极值;③有限个间断点)时,傅里叶级数收敛:连续点处收敛于信号值,间断点处收敛于两侧值的平均。

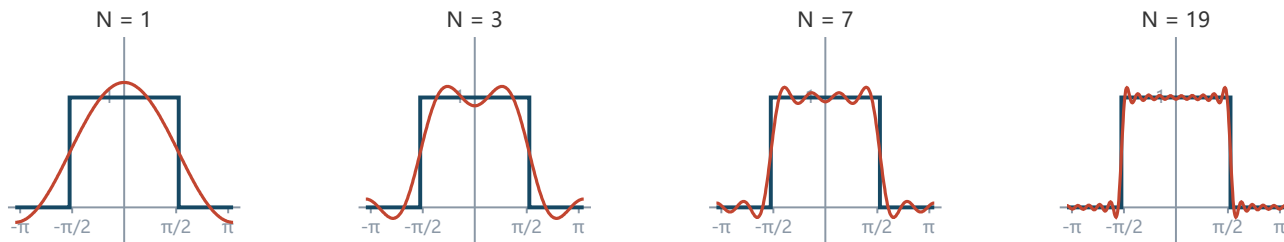


图 3-1 Gibbs 现象:方波的部分和近似(N 为保留的最高次谐波)。N 增大时波形越来越像方波,但跳变处始终有约 9% 的过冲尖峰——尖峰不会随 $N \rightarrow \infty$ 消失,只是变窄

0 基础解读:Gibbs 现象是"数学的脾气":用连续光滑的正弦波去拼一个跳变,跳变处永远拼不完美,总会鼓起一个约 9% 的"包"。工程含义:用有限项近似方波时,跳变附近的过冲是傅里叶级数的固有属性,不是计算错误;若要消除,需要用其他方法(如加窗,进阶内容)。

§3.3 CTFS 的性质

设 $x(t) \leftrightarrow a_k$ (双向箭头表示"傅里叶级数对"), 以下性质与第 1 章的自变量变换——呼应:

性质	信号	系数
线性	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$ (幅度不变, 相位挪)
时间反转	$x(-t)$	a_{-k}
尺度变换	$x(\alpha t)$ (周期变 T_0/α)	系数不变, 基频变 $\alpha\omega_0$
相乘	$x(t)y(t)$	$a_k * b_k = \sum_l a_l b_{k-l}$ (系数做离散卷积!)
共轭对称	$x(t)$ 为实信号	$a_k = a_{-k}^*$ (幅度偶对称, 相位奇对称)
Parseval 定理	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt$	$= \sum_k a_k ^2$ (时域平均功率 = 频域系数功率和)

0 基础解读(挑三条最重要的):①**时移**: 波形挪一挪, 每个系数的幅度不变, 只多乘一个单位模的相位因子——"换挡不换挡"; ②**相乘**: 时域相乘对应频域卷积, 这是第 4 章卷积性质与第 8 章调制的伏笔; ③**Parseval**: 能量(功率)在时域算与在频域算结果相同, 它是"守恒律", 也是检查计算的利器。

§3.4 对称性:让计算量减半再减半

💡 直觉先行:对称的波形,频谱也对称

偶信号由"纯余弦"构成(余弦是偶函数),奇信号由"纯正弦"构成(正弦是奇函数)。波形若上下对称(半波对称),则只有奇次谐波。这三条规律把大量积分直接判为 0,是考试与工程中最重要"省力法则"。

信号对称性	系数特点
偶信号 $x(t) = x(-t)$	a_k 全为 实数 :级数只有余弦项 $x(t) = a_0 + 2 \sum_{k \geq 1} a_k \cos(k\omega_0 t)$
奇信号 $x(t) = -x(-t)$	a_k 全为 纯虚数 :级数只有正弦项, $a_0 = 0$
半波对称 $x(t) = -x(t + T_0/2)$	偶次谐波为零: $a_k = 0$ (k 为偶数)

📄 例题 3.2 三角形式的换算

已知 $a_1 = \frac{3}{2} - \frac{j}{2}, a_{-1} = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}$ (其余为零), 写出 $x(t)$ 的余弦形式。

第一步 信号系数共轭对称 ✓。合成: $x(t) = a_1 e^{j\omega_0 t} + a_{-1} e^{-j\omega_0 t}$ 。

第二步 利用 $\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$ 化简。

第三步 $x(t) = 3 \cos \omega_0 t + \sin \omega_0 t$ 。对照第1章公式: $c_k = 2 \operatorname{Re}\{a_k\} = 3, d_k = -2 \operatorname{Im}\{a_k\} = 1$ ✓。

§3.5 傅里叶级数与 LTI 系统:滤波

回到 §3.1 的三步走。输入周期信号 $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$, 输出:

■ 周期输入下 LTI 系统的输出

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t} \implies b_k = a_k H(jk\omega_0)$$

0 基础解读:系统对每个谐波 $k\omega_0$ 的增益是 $|H(jk\omega_0)|$ 、相移是 $\angle H(jk\omega_0)$ 。若 $|H(jk\omega_0)|$ 对某些 k 大、对另一些 k 小,输出里相应谐波就被"放大/削弱"——这就是**滤波**。**滤波器** = 按频率修改配方。

例题 3.3 低通滤波改变方波

例题 3.1 的方波通过理想低通滤波器 $H(j\omega): |\omega| < 3\omega_0$ 时增益 1,其余为 0(相移为 0)。求输出。

第一步 波系数: $a_0 = 1/2, a_{\pm 1} = \pm 1/\pi, a_{\pm 3} = \mp 1/(3\pi), a_{\pm 5} = \pm 1/(5\pi), \dots$

第二步 波器只放行 $|k\omega_0| < 3\omega_0$ 即 $k = -2, -1, 0, 1, 2$ 的谐波。

第三步 出: $y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t$ (只有直流 + 基波,偶次本来就是零)。

第四步 照图 3-1 中 $N = 1$ 的曲线——低通滤波输出正是那个"圆润"的波形。

§3.6 离散时间傅里叶级数(DTFS)

周期为 N 的序列 $x[n]$ (基频 $2\pi/N$) 也有傅里叶级数,但与 CT 有三处根本不同:

离散时间傅里叶级数(DTFS)

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}$$

- **不同点 1: 系数只有 N 个。** 因为 $e^{j(k+N)\frac{2\pi}{N}n} = e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ ——相差 N 的谐波是同一个序列(第 1 章的周期折叠),所以级数只有 N 项,求和记号 $\langle N \rangle$ 表示"任意连续 N 项"
- **不同点 2: 系数 a_k 本身以 N 为周期。** $a_{k+N} = a_k$,画频谱只需画 N 个
- **不同点 3: 有限和,无收敛问题。** 没有 Gibbs 现象,级数在每一点都精确成立

例题 3.4 直接读出 DTFS 系数(书例 3.9)

设 $x[n] = 1 + \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + 3\cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) + \cos\left(\frac{4\pi n}{N} + \frac{\pi}{2}\right)$, 求系数 a_k 。

第一步 全部化归复指数: $\sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$, $\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$, 且 $\cos(\theta + \pi/2) = -\sin\theta$ 。

第二步 $x[n] = 1 + \left(\frac{3}{2} - \frac{j}{2}\right) e^{j\frac{2\pi}{N}n} + \left(\frac{3}{2} + \frac{j}{2}\right) e^{-j\frac{2\pi}{N}n} + \frac{j}{2} e^{j\frac{4\pi}{N}n} - \frac{j}{2} e^{-j\frac{4\pi}{N}n}$ 。

第三步 读出: $a_0 = 1, a_1 = \frac{3}{2} - \frac{j}{2}, a_{-1} = \frac{3}{2} + \frac{j}{2}, a_2 = \frac{j}{2}, a_{-2} = -\frac{j}{2}$, 其余为 0。

第四步 证共轭对称: $a_1 = a_{-1}^* \checkmark, a_2 = a_{-2}^* \checkmark$ (实信号)。

§3.7 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
特征函数关系	$e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}; e^{j\omega n} \rightarrow H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$
CTFS 对	$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}, a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
DTFS 对	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$
方波系数	$a_0 = \frac{2T_1}{T_0}, a_k = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi} (k \neq 0)$
时移	$x(t - t_0) \leftrightarrow e^{-jk\omega_0 t_0} a_k$
对称性	偶 $\rightarrow a_k$ 实; 奇 $\rightarrow a_k$ 纯虚; 半波对称 $\rightarrow$ 偶次谐波为零
Parseval	$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) ^2 dt = \sum_k a_k ^2$ (DT: $\frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle} x[n] ^2 = \sum_{\langle N \rangle} a_k ^2$)
周期输入输出	$b_k = a_k H(jk\omega_0)$ (频域逐点相乘)

§3.8 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 能写出特征函数关系 $e^{j\omega t} \rightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}$ 并用它解释"为什么 LTI 系统不产生新频率"
2. 会求任意简单周期信号(方波、脉冲串、cos、sin)的 a_k , 包括 a_0 的单独处理
3. 知道 $\int_{T_0}$ 的区间起点随意,但 长度必须恰好一个周期
4. 会说 Gibbs 现象:跳变处约 9% 过冲,增大 N 不消失
5. 实信号 $a_k = a_{-k}^*$ 脱口而出;偶/奇/半波对称各对应什么系数特征
6. 会做"读系数"题(例题 3.4)与"频域乘法求输出"题(例题 3.3)
7. DTFS 三不同:系数 N 个、系数周期 N、级数处处精确

§3.9 自测题(答案附后)

Q 求 $x(t) = \cos \omega_0 t$ 的傅里叶级数系数 a_k 。

✓ **答案与解析**

$\cos \omega_0 t = \frac{1}{2}e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}e^{-j\omega_0 t} \rightarrow a_1 = a_{-1} = \frac{1}{2}$, 其余为 0。心得:余弦 = 两根反向旋转的指针,各占一半长度——这是全书最常用的一个“变换对”。

Q 例题 3.1 的方波中, a_2 、 a_4 为什么为零?若把方波右移 $1/2$ (半个脉冲宽度),系数如何变化?

✓ **答案与解析**

偶次谐波为零是因为信号满足半波对称 $x(t+2) = -x(t)$ 。右移 $1/2$ 后按性质: $a'_k = e^{-jk\omega_0/2}a_k = e^{-jk\pi/4} \cdot \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$ ——幅度完全不变,每个谐波只是相位转动了 $k\pi/4$ 。波形挪动不改变频谱形状,只改相位。

Q 用 Parseval 定理验证: $x(t) = \cos \omega_0 t$ 的平均功率等于系数模方和。

✓ **答案与解析**

时域: $\frac{1}{T_0} \int_{T_0} \cos^2 \omega_0 t dt = \frac{1}{2}$ 。频域: $\sum_k |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ✓。正弦波的平均功率是幅度的平方之半,Parseval 说这个功率平均分给正负频率两根指针。

Q 求 $x[n] = \cos\left(\frac{2\pi n}{5}\right)$ 的 DTFS 系数(周期 $N=5$)。

✓ **答案与解析**

$\cos(2\pi n/5) = \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{5}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{5}n}$, 而 $e^{-j\frac{2\pi}{5}n} = e^{j\frac{8\pi}{5}n} = e^{j4\frac{2\pi}{5}n}$ 。所以 $a_1 = a_4 = \frac{1}{2}$, 其余为 0。注意系数按 $k = 0, 1, 2, 3, 4$ 排列时,负频率“折叠”到 $k = N - 1$ 处——这是 DT 频谱与 CT 频谱画法上的重要差别。

Q 周期信号 $x(t) = \cos t + \cos 3t$ 通过 LTI 系统,已知 $H(j1) = 2, H(j3) = 0, H(j\omega) = H(-j\omega)$ 为实。求输出。

✓ **答案与解析**

逐次谐波乘增益:基波 $\cos t \rightarrow 2 \cos t$ (幅度翻倍、相位不变);三次谐波被 $H(j3) = 0$ 完全滤除 $\rightarrow y(t) = 2 \cos t$ 。这就是“滤波”的最小完整例子。

§3.10 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟看见 Gibbs)

```
t = linspace(-pi, pi, 1000);
sq = (abs(t) < pi/2); % 目标方波
y = 0.5*ones(size(t));
for k = 1:2:1 % 只加基波
    y = y + 2*sin(k*pi/2)/(k*pi) * cos(k*t);
end
plot(t, sq, 'k', t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
ylim([-0.3 1.3]); legend('方波', 'N=1');
for k = 3:2:19 % 逐次加高次谐波
    y = y + 2*sin(k*pi/2)/(k*pi) * cos(k*t);
end
figure; plot(t, sq, 'k', t, y, 'r', 'LineWidth', 1.5);
ylim([-0.3 1.3]); legend('方波', 'N=19'); % 观察跳变处 9% 过冲
```

下章预告:第4章 连续时间傅里叶变换

傅里叶级数只能处理**周期**信号。第 4 章将把周期推向无穷($T_0 \rightarrow \infty$):离散的系数 a_k 连成连续的频谱函数 $X(j\omega)$,任何能量信号都能做频谱分析。第 3 章的性质表将原封不动地搬过去,再加一条最重要的新性质——卷积定理(时域卷积 $\Leftrightarrow$ 频域相乘)。学习前请把 §3.3 的性质表背熟。

第4章 连续时间傅里叶变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第4章 | 建议学时:10-12 小时 | 难度:★★★★☆(全书最重要的一章)

🎯 本章学习目标

- 从傅里叶级数"长"出傅里叶变换:理解 $T_0 \rightarrow \infty$ 时离散谱如何变成连续谱
- 掌握傅里叶变换对的定义,会求基本信号的频谱(矩形脉冲、指数脉冲、冲激、常数、正弦)
- **重点:**吃透卷积定理 $y(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$ ——它让 LTI 系统分析从积分变为乘法
- 会用性质表(时移、频移、微分、尺度.....)解题,会查"变换对+性质"组合出结果
- 理解对偶性:时域与频域互为镜像($\delta \leftrightarrow 1$ 、 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 成对出现)

📦 前置知识自查

- 傅里叶级数定义与性质(第3章 §3.3 性质表)——本章性质表是它的"连续化",背过就事半功倍
- 卷积积分(第2章 §2.2)——卷积定理的时域那一半
- 极限的感觉: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$ 、洛必达法则等微积分基本功
- δ 的筛选性质(第1章 §1.6)

🚀 本章高效学习路线

1. **抓住一条主线(1小时):**§4.1 的极限推导只看"图 4-1"式的直觉:周期拉长 $\rightarrow$ 谱线加密 $\rightarrow$ 极限成连续曲线。数学细节可跳过
2. **背熟 5 个变换对(1.5小时):** $\delta \leftrightarrow 1$ 、 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta$ 、 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ 、 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 、 $\cos \leftrightarrow$ 两根谱线。考试题 90% 由它们组合而来
3. **性质查表训练(3小时):**每学一条性质,立即用它重算一遍已知变换对(如"时移+ δ "得 $e^{-j\omega t_0}$)。性质是"乐高",变换对是"积木块"
4. **卷积定理攻坚(2小时):**§4.4 例 4.4 必须独立推完——它是全书使用频率最高的一个解题流程
5. **对偶性欣赏(0.5小时):**§4.5,理解即可,不强求熟练



图 4-0 第4章知识导图:定义是根,变换对与性质是两大工具箱,卷积定理与对偶性是两颗明珠

全章核心结论一句话:非周期能量信号也有"频谱" $X(j\omega)$,它是傅里叶级数系数在周期趋于无穷时的连续化;时域卷积等价于频域相乘。

§4.1 定义:从级数到变换

💡 直觉先行:把"周期"推到无穷

第 3 章:周期 T_0 的信号有离散谱线 a_k , 间隔 $\omega_0 = 2\pi/T_0$ 。现在设想周期越来越长: $T_0 \rightarrow \infty$ 时, 谱线间隔 $\omega_0 \rightarrow 0$, 谱线密成一片, 离散的 a_k 就"连"成一条连续曲线 $X(j\omega)$ 。傅里叶变换 = 周期信号傅里叶级数的极限。所以两者不是两套东西, 而是一个思想的两个阶段。

■ 连续时间傅里叶变换对(分析式 + 合成式)

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

0 基础解读(逐符号):① $X(j\omega)$ 是 ω 的复函数, 称为**频谱**: $|X(j\omega)|$ 是幅度谱, $\angle X(j\omega)$ 是相位谱; ② 分析式问"频率 ω 的成分有多少"——把 $x(t)$ 与 $e^{-j\omega t}$ 相乘积分, 与级数系数公式同构; ③ 合成式说"每个频率的复指数按 $X(j\omega)$ 加权叠加还原信号", 系数 $1/2\pi$ 来自"谱线密度"。记号 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 表示变换对。

收敛: 能量信号(平方可积)一定存在傅里叶变换, 且在连续点处合成式收敛于信号。但**周期信号、常数信号也有"傅里叶变换"**——只是频谱里含有冲激。例如:

■ 谱线 = 频域冲激

$$\cos \omega_0 t \leftrightarrow \pi \delta(\omega - \omega_0) + \pi \delta(\omega + \omega_0)$$

这给出了统一图景: 时域正弦 $\leftrightarrow$ 频域两根冲激; 时域周期信号 $\leftrightarrow$ 频域等间隔冲激串(把第 3 章的离散谱"升级"为冲激串)。

§4.2 五个必背变换对

例 4.1 矩形脉冲的频谱(推导型必会题)

求 $x(t) = \begin{cases} 1, & |t| < 1 \\ 0, & |t| > 1 \end{cases}$ 的傅里叶变换。

第一步 代入定义: $X(j\omega) = \int_{-1}^1 e^{-j\omega t} dt$ 。

第二步 积分: $\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \Big|_{-1}^1 = \frac{e^{-j\omega} - e^{j\omega}}{-j\omega}$ 。

第三步 由欧拉公式 $\sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$: $X(j\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$ 。

第四步 图: 频谱是 sinc 形曲线, 主瓣宽 2π , 旁瓣以 $1/|\omega|$ 衰减。 **口诀: 时域越窄, 频域越宽** (宽度 $2T_1$ 的矩形谱为 $2T_1 \text{sinc}(T_1\omega)$ 形)。

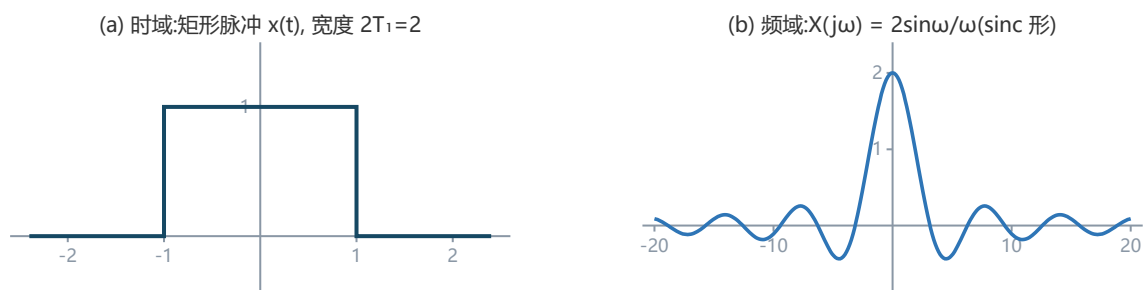


图 4-1 矩形脉冲及其频谱: 时域的“方”对应频域的“起伏衰减”, 主瓣宽度与脉冲宽度成反比

例 4.2 单边指数脉冲的频谱(推导型必会题)

求 $x(t) = e^{-at}u(t)$ ($a > 0$) 的傅里叶变换。

第一步 $X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt$ 。

第二步 $= \frac{1}{-(a+j\omega)} e^{-(a+j\omega)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{a+j\omega}$ ($a > 0$ 保证 $t \rightarrow \infty$ 时衰减为 0)。

第三步 图: 幅度谱 $|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$ 是“洛伦兹”钟形, 相位谱 $\angle X = -\arctan(\omega/a)$ 。 **要点:** 极点 $s = -a$ (第9章术语) 决定了频谱衰减快慢。

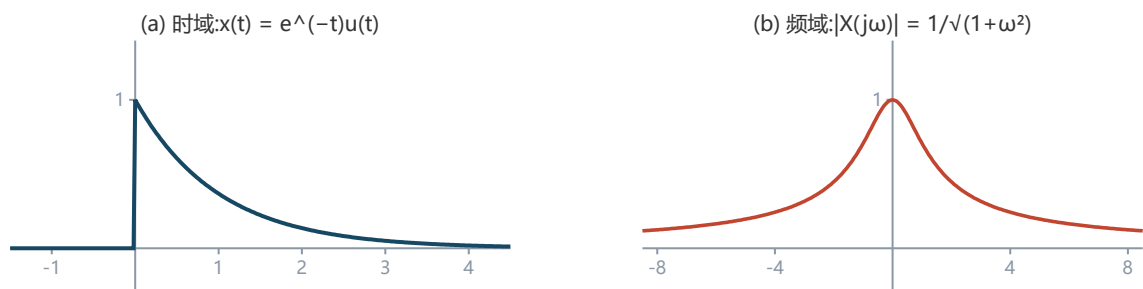


图 4-2 指数脉冲及其幅度谱: 时域衰减越快 (a 越大), 频谱越“胖” (越平坦)

信号 $x(t)$	频谱 $X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
1(常数)	$2\pi \delta(\omega)$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
$\text{rect}(t/2)$ (宽 2 矩形)	$2 \text{sinc}(\omega) = \frac{2 \sin \omega}{\omega}$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
冲激串 $\sum_k \delta(t - kT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{T}\right)$ (时域冲激串 $\leftrightarrow$ 频域冲激串)

⚠ 常见误区 1:认为常数信号、正弦信号"没有傅里叶变换"

它们不是能量信号,但在广义函数意义下变换存在,频谱由冲激构成。判断一个信号能否用本章方法分析,正确标准是看它的变换式是否含 δ ——含 δ 完全合法。反过来,凡是频谱里出现 δ ,对应时域一定有"永续"成分(直流、周期分量)。

§4.3 性质表:傅里叶变换的"乐高手册"

设 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$ 、 $y(t) \leftrightarrow Y(j\omega)$, 以下性质请逐条过一遍:

性质	时域	频域
线性	$ax(t) + by(t)$	$aX(j\omega) + bY(j\omega)$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移(调制)	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\frac{\omega}{a})$
时域微分	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(j\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
卷积定理★	$x(t) * y(t)$	$X(j\omega)Y(j\omega)$
相乘(调制)★	$x(t)y(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * Y(j\omega)$
Parseval	$\int x(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) ^2 d\omega$
对偶★	若 $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$	则 $X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-j\omega)$

0 基础解读(挑四条):①**微分**:求导 = 频域乘 $j\omega$ ——微分器是"高通"的,高频分量被放大;②**积分**:多出的 $\pi X(0)\delta(\omega)$ 项是直流"余额",漏掉它必错;③**卷积定理**:第2章费大力气做的卷积,频域里只是一次乘法;④**相乘定理**:时域相乘 = 频域卷积(第8章调制的全部理论基础)。

例题 4.3 用性质秒算: $x(t) = e^{-2(t-3)}u(t-3)$ 的频谱

第一步 出它是 $e^{-2t}u(t)$ 的**时移**版本: $x(t) = x_0(t-3)$, 其中 $x_0(t) = e^{-2t}u(t)$ 。

第二步 已知变换对 $e^{-2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{2+j\omega}$ 。

第三步 用**时移性质**乘 $e^{-j\omega t_0} = e^{-j3\omega}$: $X(j\omega) = \frac{e^{-j3\omega}}{2+j\omega}$ 。

方法论:先认出"母信号",再按"变换对+性质"组合,30秒出答案——这就是查表法的力量。

⚠ 常见误区 2:尺度变换忘记绝对值、积分漏掉直流项

$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X(j\omega/a)$ 的分母是 $|a|$, $a < 0$ 时丢绝对值必错(可同时看作"反转+压缩"验证)。积分性质中 $\pi X(0)\delta(\omega)$ 只在 $X(0) \neq 0$ 时出现,但漏掉它,输出信号就丢了直流——用 Parseval 或时域直接验算是发现此类错误的最好手段。

§4.4 卷积定理与 LTI 系统分析

💡 直觉先行:滤波 = 频谱相乘

第 2 章: $y(t) = x(t) * h(t)$ 。第 4 章: $Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$ 。系统对每个频率的输入分量独立地乘上该频率的增益——"滤波器"三个字在此获得数学定义:若 $|H(j\omega)|$ 只在低频大,就是低通滤波器。设计系统 = 设计 $H(j\omega)$ 的形状。

▮ 卷积定理(LTI 系统的频域方程)

$$y(t) = x(t) * h(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} Y(j\omega) = X(j\omega) H(j\omega)$$

📖 例题 4.4 频域法求系统输出(全书最高频解题流程)

$x(t) = e^{-2t}u(t)$ 通过系统 $h(t) = e^{-t}u(t)$,求输出 $y(t)$ 。

第一步 查表: $X(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}, H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}$ 。

第二步 频域相乘: $Y(j\omega) = \frac{1}{(2 + j\omega)(1 + j\omega)}$ 。

第三步 部分分式分解: $\frac{1}{(s + 2)(s + 1)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2}$,解得 $A = 1, B = -1$ 。

第四步 查表反变换(查表): $Y(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} - \frac{1}{2 + j\omega} \leftrightarrow y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

对比:时域直接卷积要做指数积分与分段讨论,频域只需"查表-相乘-部分分式-查表"。这就是第 9 章拉普拉斯变换"系统函数"方法的雏形。

由线性常系数微分方程求频率响应:对 $a_2y'' + a_1y' + a_0y = b_1x' + b_0x$ 两边取傅里叶变换,微分变为乘 $j\omega$:

▮ LCCDE $\rightarrow$ 频率响应

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{b_1(j\omega) + b_0}{a_2(j\omega)^2 + a_1(j\omega) + a_0}$$

0 基础解读:这就是"把微分方程里的导数换成 $j\omega$ "的口诀——拉氏变换时把 $j\omega$ 换成 s 即可(第 9 章)。物理上, $H(j\omega)$ 是输入 $e^{j\omega t}$ 时的"稳态增益"。

§4.5 对偶性:时频两界的镜像

💡 直觉先行:时域与频域是"对偶"的两面镜子

观察两组变换对: $\delta(t) \leftrightarrow 1$ 与 $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$; 矩形 $\leftrightarrow$ sinc 与 sinc $\leftrightarrow$ 矩形。规律: 时域里的形状, 换个身份就是频域里的形状 (差一个 2π 与正负号)。这就是对偶性——它把变换对表的使用价值翻倍。

■ 对偶性

$$x(t) \leftrightarrow X(j\omega) \implies X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-j\omega)$$

📄 例题 4.5 用对偶性求 $\frac{\sin t}{t}$ 的频谱

第一步 已知: 宽 2 的矩形脉冲 $\text{rect}(t/2) \leftrightarrow 2 \frac{\sin \omega}{\omega}$ 。

第二步 对偶性: 把频域的 $2 \sin \omega / \omega$ 当作时域函数 $2 \sin t / t$, 则其频谱为 $2\pi \cdot \text{rect}(-\omega/2) = 2\pi \text{rect}(\omega/2)$ 。

第三步 ω 换 t : $\frac{\sin t}{t} \leftrightarrow \pi \text{rect}(\omega/2)$ ——sinc 脉冲的频谱是个矩形。理想低通滤波器的冲激响应就是 sinc 函数, 根源在此。

§4.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
变换对	$X(j\omega) = \int x(t)e^{-j\omega t}dt, x(t) = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega)e^{j\omega t}d\omega$
必背 5 对	$\delta \leftrightarrow 1; 1 \leftrightarrow 2\pi\delta; e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}; \text{rect}(t/2) \leftrightarrow \frac{2\sin\omega}{\omega}; \cos\omega_0 t \leftrightarrow \pi[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)]$
时移/频移	$x(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}X; e^{j\omega_0 t}x(t) \leftrightarrow X(j(\omega-\omega_0))$
尺度	$x(at) \leftrightarrow \frac{1}{ a }X(j\omega/a)$
微分/积分	$x' \leftrightarrow j\omega X; \int_{-\infty}^t x \leftrightarrow \frac{X}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
卷积/相乘	$x * y \leftrightarrow XY; xy \leftrightarrow \frac{1}{2\pi}X * Y$
Parseval	$\int x(t) ^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int X(j\omega) ^2 d\omega$
对偶	$X(jt) \leftrightarrow 2\pi x(-j\omega)$

§4.7 本章小结:最小必会清单

离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 写出傅里叶变换对的定义,并解释它"从级数极限而来"
2. 徒手推导 rect 与 $e^{-at}u(t)$ 的频谱(例 4.1、4.2 的积分流程)
3. 五个必背变换对脱口而出,含正弦与冲激串
4. 性质表会查会用:时移、频移、尺度、微分(例 4.3 的 30 秒解题)
5. 卷积定理的完整流程:查表 $\rightarrow$ 相乘 $\rightarrow$ 部分分式 $\rightarrow$ 反变换(例 4.4)
6. 由微分方程写出 $H(j\omega)$ ("导数换 $j\omega$ ")
7. 会用对偶性从已知变换对"镜像"出新变换对(例 4.5)

§4.8 自测题(答案附后)

Q 求 $x(t) = \delta(t-3)$ 与 $x(t) = e^{-j2t}u(t)$ 的傅里叶变换。

✓ **答案与解析**

① $\delta(t) \leftrightarrow 1$, 时移得 $\delta(t-3) \leftrightarrow e^{-j3\omega}$ 。要点: 时移只改相位不改幅度, $|e^{-j3\omega}| = 1$ 。② $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ 中取 $a \rightarrow 0$ 即 $u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$; 再用频移性质(频移 $\omega_0 = -2$ 相当于时域乘 e^{-j2t}): $e^{-j2t}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{j(\omega+2)} + \pi\delta(\omega+2)$ 。

Q 求 $x(t) = \text{rect}(t/4)$ (宽 4 矩形)的频谱, 并说明它与宽 2 矩形的谱的关系。

✓ **答案与解析**

尺度性质: $\text{rect}(t/4) = \text{rect}\left(\frac{t/2}{2}\right)$, 即宽 2 矩形压缩一半。 $\text{rect}(t/2) \leftrightarrow \frac{2\sin\omega}{\omega}$, 故 $X(j\omega) = \frac{1}{1/2} \cdot \frac{2\sin(\omega/0.5)}{\omega/0.5} = \frac{4\sin 2\omega}{2\omega} = 2\text{sinc}\left(\frac{\omega}{\pi}\right) \cdot \pi$... 直接算更稳: $\int_{-2}^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{4\sin 2\omega}{2\omega} = \frac{2\sin 2\omega}{\omega}$ 。结论一致: 时域宽一倍, 频谱窄一半, 主瓣宽度从 2π 变 π 。

Q 用卷积定理求宽 2 矩形脉冲自卷积(三角脉冲)的频谱。

✓ **答案与解析**

$x(t) = \text{rect}(t/2)$, $X(j\omega) = \frac{2\sin\omega}{\omega}$ 。自卷积 $x * x \leftrightarrow X \cdot X = \left(\frac{2\sin\omega}{\omega}\right)^2$ 。对照第 2 章: 三角脉冲宽度 4、峰值 2。频谱是 sinc 的平方——旁瓣衰减更快($1/\omega^2$), 三角波比矩形“平滑”, 频谱也更集中。

Q 某 LTI 系统 $h(t) = e^{-t}u(t)$, 求其对输入 $x(t) = \cos t$ 的稳态输出。

✓ **答案与解析**

$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$ 。在 $\omega = 1$ 处: $H(j1) = \frac{1}{1+j} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-j\pi/4}$ 。余弦输入经 LTI 系统: $y(t) = |H(j1)| \cos(t + \angle H(j1)) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$ 。要点: 正弦稳态响应只看频率点上的 H , 幅度缩放、相位平移——第 3 章特征函数思想的直接应用。

Q 已知 $y'' + 3y' + 2y = x$ 描述某 LTI 系统, 求 $H(j\omega)$, 并判断它是什么类型的滤波器。

✓ **答案与解析**

导数换 $j\omega$: $H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$ 。低频($\omega \rightarrow 0$): $H \rightarrow 1/2$, 高频($\omega \rightarrow \infty$): $|H| \sim 1/\omega^2 \rightarrow 0 \rightarrow$ **低通滤波器**。阶数 2(分母最高次幂), 衰减速率 40dB/dec, 第 6 章将正式学习这些概念。

§4.9 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟看见频谱)

```
t = linspace(-5, 5, 2001); dt = t(2)-t(1);
x = (abs(t) <= 1); % 矩形脉冲
X = fftshift(fft(x)) * dt; % 数值傅里叶变换(注意 dt)
w = linspace(-pi, pi, numel(t)) / dt; % 对应频率轴
plot(w, real(X)); xlim([-20 20]);
hold on;
plot(w, 2*sin(w)./w, 'r--'); % 理论值 2sinw/w,应重合
legend('数值FFT', '理论');
x = exp(-t) .* (t >= 0); % 指数脉冲,再验证一次
X = fftshift(fft(x)) * dt;
plot(w, abs(X), 'b'); plot(w, 1./sqrt(1+w.^2), 'r--');
title('数值与理论频谱对比')
```

下章预告:第5章 离散时间傅里叶变换

把本章的思想搬到离散时间:DTFT $X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}$ 。最大区别:频谱以 2π 为周期(第 1 章的频率折叠在频域里的体现)。性质表几乎原样平移过去,卷积定理依然成立。学习前复习:DT 复指数的周期性(§1.3.2)、卷积和(§2.1)。

第5章 离散时间傅里叶变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第5章 | 建议学时:7-9 小时 | 难度:★★★★☆(与第4章结构镜像)

🎯 本章学习目标

- 掌握 DTFT 定义与合成式,理解 "频谱以 2π 为周期" 这一离散时间世界的根本特征
- 会推导 $a^n u[n]$ 的频谱(与 CT 的 $e^{-at} u(t)$ 对照记忆)
- 会用性质表解题,特别是时移、卷积定理、差分/累加
- 会由差分方程求 $H(e^{j\omega})$,会分析一阶系统的幅度响应(低通/高通判型)

📦 前置知识自查

- DT 复指数的周期折叠: $e^{j(\omega+2\pi)n} = e^{j\omega n}$, $\omega = \pi$ 是"最高频率"(第1章 §1.5.2)
- 卷积和(第2章 §2.1)、几何级数 $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ ($|r| < 1$)
- CTFT 的性质表(第4章 §4.3)——本章性质几乎逐条对应,对照学习最省力

🚀 本章高效学习路线

1. **对照学习法(2小时)**:把第 4 章的变换对表与性质表摊在旁边,逐条找出 DT 版本,标出三处差异:①频谱周期 2π (积分区间是一个周期);②微分→差分,积分→累加;③相乘性质中积分限 2π
2. **必会推导(1.5小时)**: $a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ 与一阶差分方程的 $H(e^{j\omega})$ (例 5.1、5.3)
3. **幅度响应手感(1.5小时)**:例 5.4 的 $|H(e^{j\omega})|$ 在 $\omega = 0$ 与 $\omega = \pi$ 两端的取值规律,能一眼判"低通/高通"
4. **刷题(1.5小时)**:§5.7 自测题 + 用 MATLAB freqz 画图验证



图 5-0 第5章知识导图:结构与第4章镜像,核心差异是频谱的周期性

全章核心结论一句话: 离散时间信号也有连续频谱 $X(e^{j\omega})$,但它以 2π 为周期;卷积定理依然成立,系统分析依然是频域乘法。

§5.1 定义:离散时间的频谱

💡 直觉先行:频谱为什么是周期的?

回想第1章: $e^{j\omega n}$ 与 $e^{j(\omega+2\pi)n}$ 是**同一个序列**(整数点上取值完全相同)。所以"频率"在离散世界是**循环的**。把 ω 转一圈(2π),又回到起点。于是频谱函数 $X(e^{j\omega})$ 必然每 2π 重复一次——画频谱只需画一个周期,通常选 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 。

■ 离散时间傅里叶变换对

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n}, \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

0 基础解读(逐符号):①分析式把 $x[n]$ 与"试探序列" $e^{-j\omega n}$ 逐点相乘求和,问"频率 ω 的成分有多少";②合成式在**任意长度 2π 的区间**上积分(起点随意,常用 $[-\pi, \pi]$);③记号 $X(e^{j\omega})$ 刻意写成" $e^{j\omega}$ 的函数",因为频谱随 ω 周期变化;④收敛条件:绝对可和 $\sum |x[n]| < \infty$ 保证级数一致收敛——第10章将看到,更一般信号(如 $a^n u[n]$ 的 $|a| > 1$ 情形)需要引入收敛域概念。

§5.2 常用变换对与推导

例 5.1 推导 $a^n u[n]$ 的频谱(必会题)

求 $x[n] = a^n u[n]$ ($|a| < 1$) 的 DTFT。

第一步 代入: $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\omega})^n$ 。

第二步 几何级数(公比 $|ae^{-j\omega}| = |a| < 1$ 收敛): $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ 。

第三步 图(例 5.2 将展开): $|X| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \omega}}$ 。当 $0 < a < 1$: $\omega = 0$ 处最大 $\frac{1}{1-a}$, $\omega = \pi$ 处最小 $\frac{1}{1+a}$ —— 能量集中在低频, 是"低通"形状。

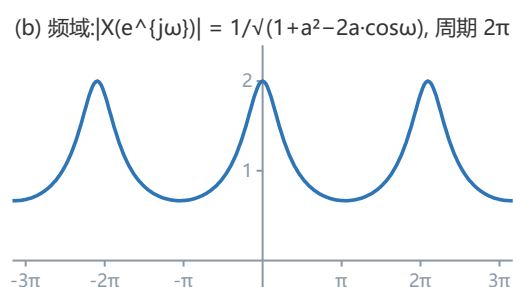
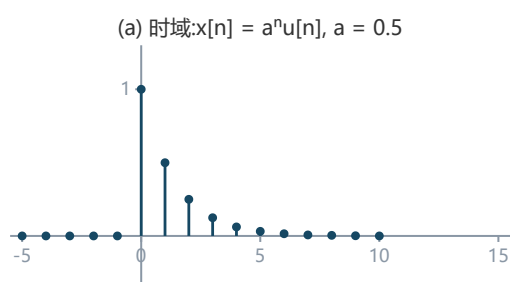


图 5-1 $a^n u[n]$ 与其幅度谱($a=0.5$): 注意频谱每 2π 重复, 峰值在 $\omega = 0, \pm 2\pi, \dots$ 处, 谷值在 $\omega = \pm \pi, \pm 3\pi, \dots$ 处

序列 $x[n]$	频谱 $X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
$a^n u[n], a < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
1(常数序列)	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$ (周期冲激串)
$u[n]$	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
$\cos \omega_0 n$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$
$\frac{W}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{Wn}{\pi}\right)$	周期为 2π 的矩形窗(理想低通)谱

⚠ 常见误区 1: 把 DT 频谱画成只在 $[-\pi, \pi]$ 有值

DT 频谱处处有定义、处处以 2π 为周期。常说"画在 $[-\pi, \pi]$ "只是画一个周期。判断 $\omega = 3$ 与 $\omega = 3 - 2\pi$ 处的频谱值相等, 不是"没定义"。这个周期性的物理来源是采样(第 7 章), 数学来源是 $e^{j\omega n}$ 的折叠。

§5.3 性质表(与第4章逐条对照)

性质	序列	频谱
线性	$ax[n] + by[n]$	$aX(e^{j\omega}) + bY(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
时域扩展	$x_{(k)}[n]$ (插入 $k - 1$ 个零)	$X(e^{jk\omega})$ (频谱压缩 k 倍)
差分	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
卷积定理★	$x[n] * y[n]$	$X(e^{j\omega})Y(e^{j\omega})$
相乘	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta})Y(e^{j(\omega - \theta)})d\theta$ (周期卷积)
Parseval	$\sum_n x[n] ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$

例题 5.2 用性质秒算两个经典变换

(a) $x[n] = \delta[n + 1] + \delta[n - 1]$; (b) $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right) u[n]$.

第一步) 用 $\delta \leftrightarrow 1 +$ 时移: $X(e^{j\omega}) = e^{j\omega} + e^{-j\omega} = 2 \cos \omega$ 。 **心得:** 两根对称冲激 = 一条余弦谱。

第二步) 用频移性质: $\cos(\pi n/4)$ 是 $e^{\pm j\pi n/4}$ 的和, 乘序列相当于频谱搬移。

第三步 序列 $b^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - be^{-j\omega}}$ ($b = 1/2$), 频移 $\pm \pi/4$ 后取半相加。

第四步 $X(e^{j\omega}) = \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega - \pi/4)}} + \frac{1/2}{1 - \frac{1}{2}e^{-j(\omega + \pi/4)}}$ 。验证: $\omega = 0$ 处两项对称, 谱值相等, 符合实序列共轭对称。

§5.4 差分方程与频率响应

💡 直觉先行: 差分方程 = 频域有理分式

对差分方程 $\sum_k a_k y[n-k] = \sum_k b_k x[n-k]$ 两边取 DTFT, 时移变成乘 $e^{-j\omega k}$, 立刻解出 $H(e^{j\omega})$ 是两个多项式之比——与 CT 的“导数换 $j\omega$ ”完全平行, 只是把 $j\omega$ 换成 $e^{-j\omega}$ 。

■ LCCDE → 频率响应(DT)

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k e^{-j\omega k}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

📌 例题 5.3 一阶系统 $y[n] - a y[n-1] = x[n]$ 的频率响应(必会题)

第一步 DTFT: $Y(e^{j\omega}) - a e^{-j\omega} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$ 。

第二步 出: $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - a e^{-j\omega}}$ ——与 $a^n u[n]$ 的频谱同形! 这正是“ $h[n] = a^n u[n]$ ”的验证。

第三步 度谱: $|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos \omega}}$, 相位谱: $\angle H = -\arctan \frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}$ 。

第四步 型: $0 < a < 1$: $\omega = 0$ 处 $|H| = 1/(1-a)$ 最大 → **低通**; $-1 < a < 0$: 最大值在 $\omega = \pi$ → **高通**。仅凭系数 a 的符号即可判型, 非常好用。

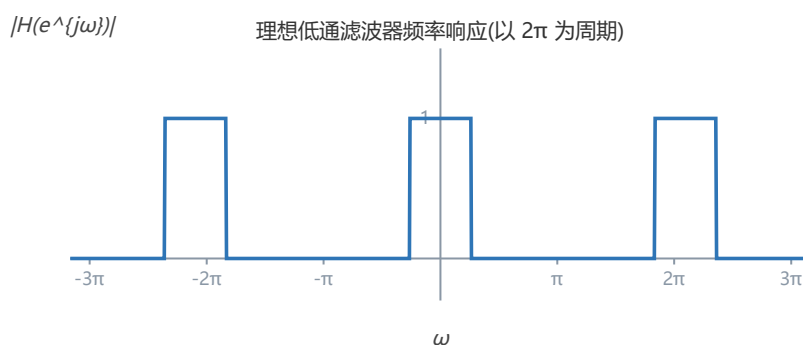


图 5-2 理想低通滤波器(离散时间): 通带 $|H| = 1$, 阻带为 0, 频谱每 2π 重复。对应冲激响应是 sinc 序列(无限长、非因果, 工程上只能近似)

§5.5 与 CTFT 的对照总结

对比项	CTFT(第4章)	DTFT(本章)
分析式	$\int x(t)e^{-j\omega t}dt$	$\sum_n x[n]e^{-j\omega n}$
频谱定义域	全实轴 $\omega \in \mathbb{R}$	以 2π 为周期的函数
"最高频率"	无上界	$\omega = \pi$
微分/积分 $\leftrightarrow$	乘 $j\omega$ / 除 $j\omega$	差分乘 $1 - e^{-j\omega}$ / 累加除 $1 - e^{-j\omega}$
卷积定理	$X(j\omega)H(j\omega)$	$X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$ (同!)
对偶性	时频形态互换	较弱(无尺度连续可换)

§5.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
变换对	$X(e^{j\omega}) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}, x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$
必背变换对	$\delta[n] \leftrightarrow 1; \delta[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0}; a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
时移/频移	$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X; e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
差分/累加	$x[n] - x[n - 1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X$; 累加除 $1 - e^{-j\omega}$ 另加直流冲激项
卷积定理	$x[n] * h[n] \leftrightarrow X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$
差分方程求 H	$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum b_k e^{-j\omega k}}{\sum a_k e^{-j\omega k}}$
一阶系统判型	$H = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$; $a > 0$ 低通, $a < 0$ 高通

§5.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 写出 DTFT 变换对,并说出合成式积分区间是"任意一个 2π 区间"
2. 徒手推导 $a^n u[n] \leftrightarrow 1/(1 - ae^{-j\omega})$ (几何级数)
3. 会算 $\delta[n+1] + \delta[n-1] \leftrightarrow 2\cos\omega$ 这类组合题
4. 由差分方程写出 $H(e^{j\omega})$, 会算 $|H|$ 在 $\omega = 0, \pi$ 的值并判低通/高通
5. 理解"频谱周期 2π "并会画周期延拓的幅度谱
6. 会查性质表:时移、频移、卷积定理、Parseval(与 CT 版本对照记忆)

§5.8 自测题(答案附后)

Q 求 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$ 的 DTFT。

✓ **答案与解析**

$x[n] = (1/2)^n u[n] + (1/2)^{-n} u[-n-1]$ 。第一部分 $\frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}}$; 第二部分用反转性质(把 $(1/2)^n u[n]$ 反转并延迟 1): $\frac{\frac{1}{2}e^{j\omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{j\omega}}$ 。相加: $X(e^{j\omega}) = \frac{1 - \frac{1}{4}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{2}e^{j\omega})} = \frac{3/4}{5/4 - \cos \omega}$ 。注意 $|X|$ 是实偶函数(序列偶对称 $\rightarrow$ 频谱实)。

Q 系统 $y[n] - 0.8y[n-1] = x[n]$, 求 $H(e^{j\omega})$, 并求 $|H|$ 在 $\omega = 0$ 与 $\omega = \pi$ 的值, 判断滤波器类型。

✓ **答案与解析**

$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}}$ 。 $\omega = 0: |H| = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$ (放大 5 倍!); $\omega = \pi: |H| = \frac{1}{1 + 0.8} \approx 0.56$ 。低频放大、高频削弱 $\rightarrow$ **低通**。极点靠近单位圆 ($a = 0.8$), 谐振峰尖锐—— a 越接近 1, 低频“隆起”越明显。

Q 用卷积定理求 $y[n] = x[n] * h[n]$ 的频谱, 其中 $x[n] = (1/2)^n u[n]$, $h[n] = (1/3)^n u[n]$, 并给出 $y[n]$ 的表达式。

✓ **答案与解析**

$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega})(1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega})}$ 。部分分式: $\frac{3}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{3}e^{-j\omega}} \rightarrow y[n] = \left[3\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2\left(\frac{1}{3}\right)^n \right] u[n]$ 。与 CT 的例题 4.4 流程完全相同, 只是 $j\omega \rightarrow e^{-j\omega}$ 。

Q 序列 $x[n] = \cos(\pi n/4)$ 的频谱长什么样?(不要求推导, 描述形状即可)

✓ **答案与解析**

在 $\omega = \pm\pi/4$ 处各有一根强度 π 的谱线, 并在 $\omega = \pm\pi/4 \pm 2\pi k$ 处周期重复。注意: $\cos(\pi n/4)$ 是周期序列(周期 8, 因 $\omega_0/2\pi = 1/8$ 有理), 故频谱是离散冲激——与 DTFS 完全一致。这也印证了“周期序列 $\leftrightarrow$ 冲激谱”的 DT 版本。

Q Parseval 验证: $x[n] = (1/2)^n u[n]$ 的能量等于频谱模方的积分平均值。

✓ **答案与解析**

时域: $\sum_{n=0}^{\infty} (1/4)^n = \frac{1}{1 - 1/4} = \frac{4}{3}$ 。频域: $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{d\omega}{1 + \frac{1}{4} - \cos \omega} = \frac{4}{3}$ (可用留数或查积分表, 数值积分亦可验证)。**工程提示:** 这类校验在数值仿真中极其常用——时频两域能量相等是检查代码错误的 fastest 手段。

§5.9 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟看频谱)

```
[H, w] = freqz([1], [1 -0.5]);          % 一阶系统 H = 1/(1-0.5e^{-jw})
plot(w/pi, abs(H)); grid on;
xlabel('\omega / \pi'); ylabel('|H(e^{j\omega})|');
title('一阶低通系统幅度响应');

[H2, w] = freqz([1], [1 0.5]);          % a = -0.5 的高通版
hold on; plot(w/pi, abs(H2), 'r--');
legend('a=0.5 低通', 'a=-0.5 高通');

n = 0:30; x = 0.5.^n;                  % 数值验证 DTFT
w = linspace(-pi, pi, 200);
X = x * exp(-1j * n * w);              % 直接按定义求和
plot(w, abs(X), 'b. '); hold on;
plot(w, 1./sqrt(1.25 - cos(w)), 'r--'); % 理论值,应重合
```

下章预告:第6章 信号与系统的时域和频域特性

第 4、5 章给了"频域眼镜",第 6 章教你**看懂**频谱:幅度谱的形状如何决定滤波品质,相位谱如何造成"群延迟"失真,Bode 图如何把乘除变成加减,时宽-带宽积如何限制"既快又窄"。这是从"会算"到"会看"的一章。学习前复习: $H(j\omega)$ 的模与辐角(第4章 §4.4)。

第6章 信号与系统的时域和频域特性

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第6章 | 建议学时:6-8 小时 | 难度:★★★★☆(从"会算"到"会看")

🎯 本章学习目标

- 会用幅度谱与相位谱"读懂"一个系统:增益多大、相移多少、是否失真
- 理解**线性相位**的含义(纯延迟、无波形畸变)与**群延迟** $\tau(\omega) = -\frac{d\angle H}{d\omega}$
- 掌握 Bode 图的画法(对数幅度 + 直线近似),会找转折频率
- 会分析一阶/二阶系统的时域与频域特征(时间常数、谐振峰、Q 值)
- 理解"理想滤波器不可实现"与 Butterworth 近似,知道时宽-带宽的折衷

📦 前置知识自查

- $H(j\omega)$ 的模与辐角: $|H| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}, \angle H = \arctan(\text{Im}/\text{Re})$
- 一阶系统 $h(t) = e^{-t/\tau}u(t)/\tau$ 与 $H(j\omega) = 1/(1 + j\omega\tau)$ (第4章)
- 对数运算: $20 \log_{10} 2 \approx 6 \text{ dB}, 20 \log_{10} 10 = 20 \text{ dB}$

🚀 本章高效学习路线

1. **群延迟先搞懂(1.5小时)**:§6.1 的两个例子(纯延迟 vs 一阶低通)动手算一遍,体会"相位随频率怎么变"决定"波形是否走样"
2. **Bode 图练手(2小时)**:§6.2,亲手画一阶低通的直线近似:0dB 水平线 + -20dB/十倍频斜线,交于转折频率。记住转折点处真实曲线低 3dB
3. **一阶/二阶系统(2小时)**:§6.3 背结论:一阶看时间常数 τ ;二阶看阻尼比 ζ ($\zeta < 0.707$ 出现谐振峰)
4. **滤波器与折衷(1小时)**:§6.4-6.5 建立"理想不可得、折衷是常态"的工程观念

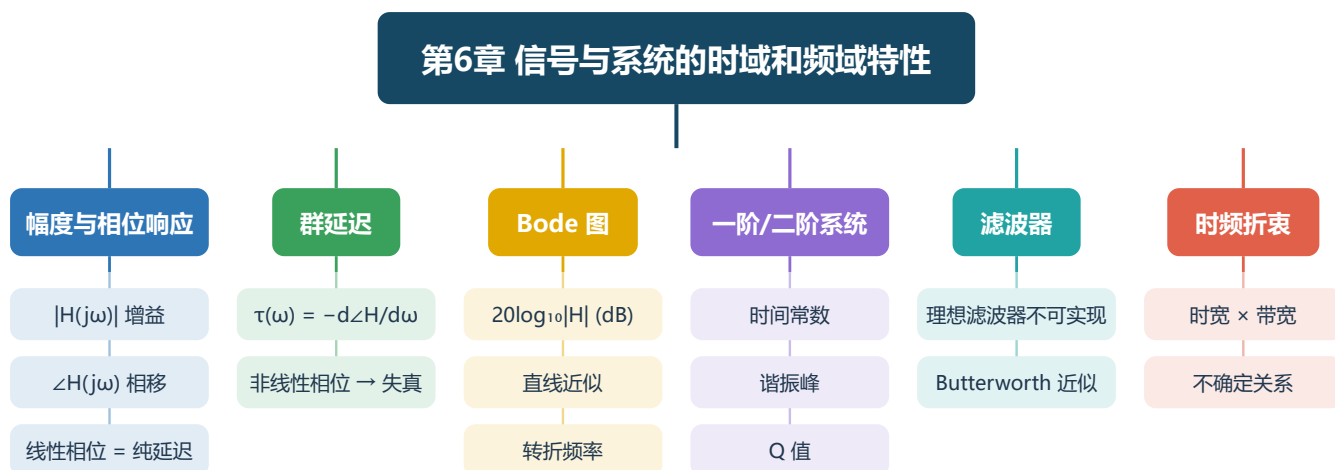


图 6-0 第6章知识导图:一条主线是"频谱形状 ↔ 系统行为"的互相翻译

全章核心结论一句话: 幅度谱决定"哪些频率被放行", 相位谱决定"各频率被延迟多久"; 两者共同决定输出波形是否忠实于输入。

§6.1 幅度响应与相位响应:系统的两张"脸"

💡 直觉先行:音箱的"三频均衡"

调音台上的低音/中音/高音旋钮,就是直接操作 $|H(j\omega)|$:低频旋钮调大,低音成分被放大。相位则更隐蔽:如果不同频率的声音被延迟的时间**不一样**,一个鼓点就会"散架"成先后到达的各频率残响——这就是相位失真。**幅度失真=音量不对,相位失真=节奏乱套。**

设 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\angle H(j\omega)}$ 。对输入 $x(t) = A \cos(\omega_0 t)$:

■ 正弦稳态响应

$$y(t) = A |H(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle H(j\omega_0))$$

幅度被乘 $|H|$,相位被平移 $\angle H$ 。**线性相位 = 纯延迟**:若 $\angle H(j\omega) = -\omega t_0$ (相位正比于频率),则每个频率分量都恰好被延迟 t_0 秒:

■ 线性相位 $\Leftrightarrow$ 无失真延迟

$$\angle H(j\omega) = -\omega t_0 \implies H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{-j\omega t_0} \implies y(t) = |H| x(t - t_0)$$

群延迟度量"相位随频率的变化率",刻画各频率分量经历的延迟差异:

■ 群延迟

$$\tau(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \angle H(j\omega)$$

0 基础解读:群延迟恒定 $\Leftrightarrow$ 线性相位;群延迟随频率变化,宽带信号就会畸变。

📄 例题 6.1 计算一阶低通的幅度、相位与群延迟

$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$,求 $|H|$ 、 $\angle H$ 、 $\tau(\omega)$,并说明何时近似"无失真"。

第一步 幅度: $|H| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$, 相位: $\angle H = -\arctan(\omega\tau)$ 。

第二步 延迟: $\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} [-\arctan(\omega\tau)] = \frac{\tau}{1 + (\omega\tau)^2}$ 。

第三步 结论:低频段相位近似直线,群延迟约等于常数 τ ,波形基本不失真;高频段群延迟迅速减小,各频率延迟不一 $\rightarrow$ 高频成分走样。工程上,信号带宽远小于转折频率 $1/\tau$ 时即可视为无失真系统。

⚠️ 常见误区 1:相位谱不重要,只看幅度谱

错。幅度谱决定频率的取舍,相位谱决定波形的形状。两个系统可以有完全相同的 $|H(j\omega)|$,却因相位不同产生截然不同的输出:线性相位系统输出的是"输入的原样延迟版",而非线性相位系统输出的波形会严重畸变(如阶跃响应出现过冲、振铃)。通信与音频系统对相位失真的敏感度往往不亚于幅度。

§6.2 对数幅度与 Bode 图

💡 直觉先行:把"乘除"变成"加减"

两个系统级联,频率响应相乘: $H = H_1 H_2$,幅度也相乘,画图很不直观。取对数后: $20 \log_{10} |H| = 20 \log_{10} |H_1| + 20 \log_{10} |H_2|$ ——级联的对数幅度图就是把各自的图加起来。这就是 Bode 图的全部动机。单位"分贝"(dB):增益 $1 \rightarrow 0\text{dB}$, $10 \rightarrow 20\text{dB}$, $100 \rightarrow 40\text{dB}$, $0.5 \rightarrow$ 约 -6dB 。

Bode 图画法:横轴为频率的对数刻度,纵轴为 $20 \log_{10} |H|(\text{dB})$ 。对一阶低通 $|H| = 1/\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$:

- 低频段 $\omega\tau \ll 1: |H| \approx 1 \rightarrow 0\text{dB}$ 水平线
- 高频段 $\omega\tau \gg 1: |H| \approx 1/(\omega\tau) \rightarrow$ 斜率为 $-20\text{dB}/\text{十倍频}$ 的直线
- 两条直线交于**转折频率** $\omega = 1/\tau$ 。在该点,真实曲线位于交点下方 **3dB** 处($|H| = 1/\sqrt{2}$)

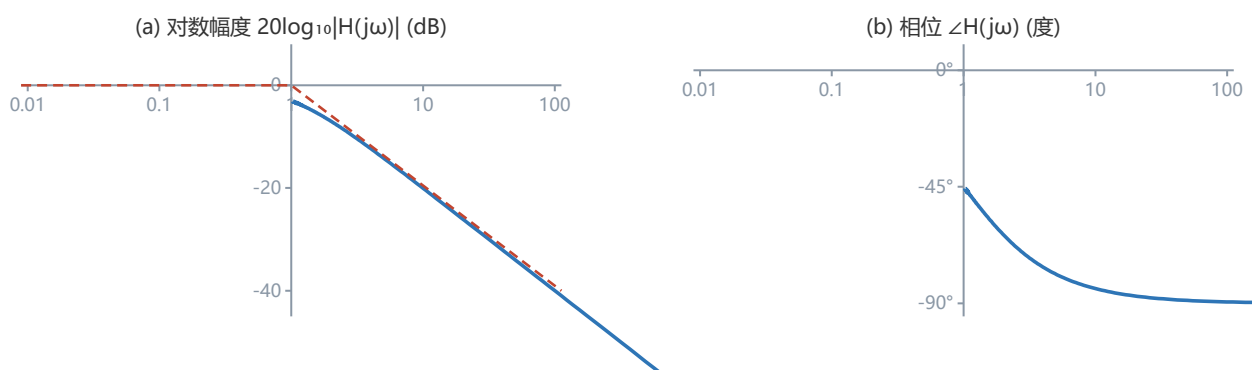


图 6-1 一阶低通($\tau = 1$)的 Bode 图:实线为真实曲线,虚线为直线近似。(a) 幅度:转折频率 $\omega = 1$ 处真实值 -3dB ;(b) 相位:在转折频率处为 -45° ,两侧渐近于 0° 与 -90°

★ 必背:Bode 图速记卡

- 一阶因子 $1/(1 + j\omega\tau)$:转折频率 $1/\tau$,高频斜率 $-20\text{dB}/\text{十倍频}$,最大相移 -90°
- n 个相同一阶因子级联:斜率 $-20n \text{ dB}/\text{十倍频}$,最大相移 $-90^\circ \cdot n$
- 二阶系统在谐振峰附近真实曲线可能**上凸**超过 0dB ,直线近似失效

§6.3 一阶与二阶系统的时频特征

一阶系统 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$: 时域由**时间常数** τ 决定(阶跃响应以 $1 - e^{-t/\tau}$ 逼近终值); 频域由转折频率 $1/\tau$ 决定。

时频联立: τ 越小, 响应越快, 带宽越宽。

二阶系统(标准型):

二阶系统标准型

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$$

参数语义:**自然频率** ω_n (无阻尼振荡频率)、**阻尼比** ζ 。 $\zeta < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 时幅度谱在 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2}$ 处出现**谐振峰**, 峰值随 ζ 减小而升高; 时域阶跃响应出现过冲与振铃。 ζ 越小, 系统越“脆”(振荡剧烈), 但带宽越接近 ω_n ——时频折衷的又一实例。

例题 6.2 读谐振参数

某二阶系统幅度谱峰值出现在 $\omega = 3$, 峰值为 2, 求 ζ 与 ω_n (近似)。

第一步 峰值处 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1 - 2\zeta^2} \approx \omega_n$ (ζ 较小时) $\rightarrow \omega_n \approx 3$ 。

第二步 谐振峰值近似 $M_r \approx \frac{1}{2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}}$ 。由 $M_r = 2$ 解: $\zeta \approx 0.26$ 。

第三步 证: $\omega_r = 3\sqrt{1 - 2(0.26)^2} \approx 2.8$, 与 3 相差约 7%, 近似合理。

第四步 结论: 该系统的阶跃响应会有约 40% 过冲、明显振铃——仅凭频谱峰值就预判了时域行为。

§6.4 理想滤波器与 Butterworth 近似

理想低通: $|H| = 1$ ($|\omega| < \omega_c$), 其余为 0, 相位线性。其冲激响应 $h(t) = \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$ ——它在 $t < 0$ 就非零: 理想滤波器非因果, 物理上不可实现。工程上用可实现的近似逼近它:

Butterworth 低通滤波器

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}}$$

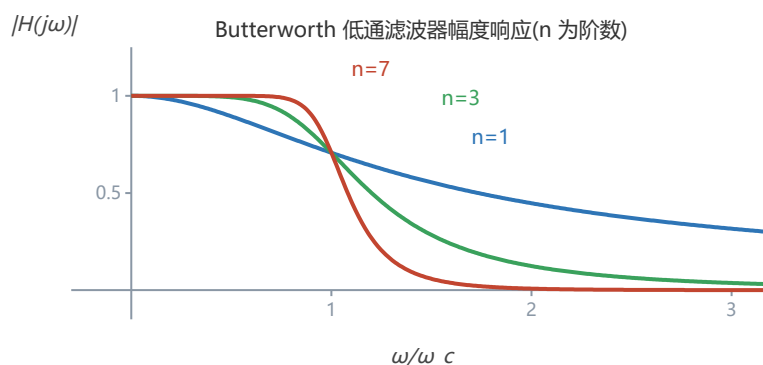


图 6-2 Butterworth 幅度响应: 所有阶数在 $\omega = \omega_c$ 处都精确等于 $1/\sqrt{2}$ (-3dB); n 越大, 过渡带越陡, 高频衰减越快 (斜率 $-20n$ dB/十倍频)

0 基础解读: n 是“逼近的力度”: n 越大, 通带越平、阻带衰减越陡, 但需要的器件越多、相位失真越严重。选 n 就是“性能-成本-相位”的三方折衷——这是滤波器设计的核心问题。

§6.5 时域与频域的折衷: 时宽-带宽积

💡 直觉先行: 天下没有“又窄又慢”的脉冲

回顾 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$: 时域脉冲越窄, 频谱主瓣越宽。一般规律: $\Delta t \cdot \Delta \omega \geq \text{某常数}$ ——时宽与带宽不能同时任意小。这是信号处理版的“海森堡不确定性”: 想要精确知道“何时发生”, 就要放弃精确知道“是什么频率”。

工程含义: ① 高速传输需要宽脉冲 (否则带宽超限); ② 测距雷达要短脉冲 (时域分辨), 测速雷达要长脉冲 (频域分辨), 二者不可兼得, 只能折衷; ③ 任何“瞬时、精确到某个频率”的测量在物理上都受此约束。这一原理在量子力学中对应海森堡不确定性, 数学同源。

§6.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
正弦稳态响应	$A \cos \omega_0 t \rightarrow A H(j\omega_0) \cos(\omega_0 t + \angle H(j\omega_0))$
线性相位	$\angle H = -\omega t_0 \Leftrightarrow \text{输出} = x(t - t_0) \text{ (无失真延迟)}$
群延迟	$\tau(\omega) = -\frac{d\angle H}{d\omega}$
一阶低通	$H = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$; 转折频率 $1/\tau$, 高频 -20dB/dec , 相移 $0 \rightarrow -90^\circ$
一阶群延迟	$\tau_g = \frac{\tau}{1 + (\omega\tau)^2}$
二阶标准型	$H = \frac{\omega_n^2}{(j\omega)^2 + 2\zeta\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$; $\zeta < 0.707$ 有谐振峰
Butterworth	$ H = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^{2n}}}$, ω_c 处恒为 -3dB
时宽-带宽积	$\Delta t \cdot \Delta\omega$ 有下界 (rect 时 $= 2\pi$ 量级)

§6.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 给定 $H(j\omega)$,能写出正弦稳态响应的幅度缩放与相位平移
2. 会判断相位是否线性,会算群延迟,能解释"群延迟变化 $\rightarrow$ 波形畸变"
3. 会画一阶系统的 Bode 图直线近似(0dB 线 + -20dB/dec 线,交点即转折频率)
4. 能说出二阶系统 ω_n 、 ζ 的物理含义与谐振峰出现条件
5. 能解释理想滤波器为何不可实现,Butterworth 的 n 代表什么
6. 能举出一个时宽-带宽折衷的工程实例

§6.8 自测题(答案附后)

Q 系统 $H(j\omega) = \frac{10}{10 + j\omega}$, 求转折频率、3dB 带宽, 并画出 Bode 幅度图直线近似。

✓ **答案与解析**

改写为标准型: $H = \frac{1}{1 + j\omega/10}$, 转折频率 $\omega = 10(\text{rad/s})$, 3dB 带宽即 10 rad/s。直线近似: 低频 0dB 水平线 ($\omega < 10$), 高频斜线 -20dB/dec, 从 ($\omega = 10, 0\text{dB}$) 出发; 真实曲线在 $\omega = 10$ 处为 -3dB。

Q 求 $H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/100}$ 的群延迟 $\tau_g(\omega)$, 并求 $\omega = 0$ 与 $\omega = 100$ 处的值。

✓ **答案与解析**

$\angle H = -\arctan(\omega/100), \tau_g = \frac{d \arctan(\omega/100)}{d\omega} = \frac{1/100}{1 + (\omega/100)^2} = \frac{100}{100^2 + \omega^2} \times 100 = \frac{10000}{10000 + \omega^2} \times \frac{1}{100} \cdot 100 \dots$ 直接套例 6.1 公式 ($\tau = 1/100$): $\tau_g = \frac{0.01}{1 + (\omega/100)^2}$ 。 $\omega = 0: 10\text{ms}; \omega = 100: 5\text{ms}$ 。**解读:** 高频分量的延迟只有低频的一半——宽带信号过此系统会被“拉开”。

Q 把增益换算为 dB: $|H| = 100, |H| = 0.5, |H| = \sqrt{2}, |H| = 0.01$ 。

✓ **答案与解析**

$20 \log_{10} 100 = 40\text{dB}; 20 \log_{10} 0.5 = -6.02\text{dB}; 20 \log_{10} \sqrt{2} = 3.01\text{dB}; 20 \log_{10} 0.01 = -40\text{dB}$ 。速记: $3\text{dB} \approx \times \sqrt{2}$ (半功率点), $6\text{dB} \approx \times 2, 20\text{dB} \approx \times 10, 40\text{dB} \approx \times 100$ 。

Q 二阶系统 $\omega_n = 4, \zeta = 0.2$, 估计谐振峰频率与峰值。

✓ **答案与解析**

$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2} = 4\sqrt{1 - 0.08} \approx 3.84; M_r = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{1}{0.4\sqrt{0.96}} \approx 2.55$ (约 8dB 隆起)。时域阶跃响应将出现强烈振铃。

Q 为什么“理想低通滤波器”永远只能近似? Butterworth 滤波器如何在理想与可实现之间折衷?

✓ **答案与解析**

理想低通的冲激响应 $\sin(\omega_c t)/(\pi t)$ 在 $t < 0$ 非零, **非因果**——输出需要“未来”的输入, 任何实时物理系统都做不到。Butterworth 的折衷: ① 通带内尽量平坦 (在 $\omega = 0$ 附近 $2n-1$ 阶导数都为零); ② $\omega = \omega_c$ 处固定 -3dB; ③ 以 n 阶控制过渡带陡度, 用“更大的 n (更多器件、更坏相位)”换取“更接近理想”。

§6.9 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟画 Bode)

```
tau = 0.01; w = logspace(-1, 5, 200);
H = 1 ./ (1 + 1j*w*tau);
subplot(2,1,1);
semilogx(w, 20*log10(abs(H))); grid on;
ylabel('dB'); title('一阶低通 Bode 图(手工直线近似练习)');
subplot(2,1,2);
semilogx(w, angle(H)*180/pi); grid on;
xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('度');

for zeta = [0.1 0.3 0.5 0.7 1] % 二阶系统:看谐振峰随阻尼变化
    H2 = 16 ./ ((1j*w).^2 + 2*zeta*4*(1j*w) + 16);
    figure(1); hold on;
    semilogx(w, 20*log10(abs(H2)));
end
legend('\zeta=0.1', '0.3', '0.5', '0.7', '1'); grid on;
```

下章预告:第7章 采样

前六章分别建立了连续时间与离散时间两套理论,第 7 章将用**采样定理**把它们焊在一起:在什么条件下,离散样本能够**无损**携带连续信号的全部信息?何时会“混叠”失真?如何从样本重建连续波形?这是数字信号处理世界的地基。学习前复习:冲激串的频谱(第4章)、相乘性质(调制)、 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 。

第7章 采样

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第7章 | 建议学时:7-9 小时 | 难度:★★★★☆(数字时代的基石)

🎯 本章学习目标

- 掌握**冲激串采样**的频域图景:采样 = 频谱以 ω_s 为间隔**周期复制**
- 重点:** 背出并会用奈奎斯特采样定理: $\omega_s > 2\omega_M$ 时样本无损携带全部信息
- 理解**混叠**的成因(频谱重叠)与危害(不可逆),会算混叠后的频率
- 会写重建公式(sinc 内插),理解零阶保持与理想重建的区别
- 理解"离散时间系统处理连续时间信号"的完整链路(A/D → 数字滤波 → D/A)与**等效频率响应**

📦 前置知识自查

- 冲激串的频谱(第4章): $\sum_k \delta(t - kT) \leftrightarrow \frac{2\pi}{T} \sum_k \delta(\omega - 2\pi k/T)$
- 相乘性质(调制):时域相乘 $\Leftrightarrow$ 频域卷积(第4章 §4.3)
- 理想低通滤波器(第6章 §6.4)与 $\text{rect} \leftrightarrow \text{sinc}$ 变换对

🚀 本章高效学习路线

- 只记一幅图(1.5小时):**图 7-1 的"频谱周期复制"图景。采样定理、混叠、重建全部是这幅图的推论——想通它,本章 70% 完成
- 会算两类题(2小时):**①给信号最高频率,算最小采样率;②给采样率与信号频率,算混叠后的频率(例 7.2)
- 重建公式(1小时):**sinc 内插公式的每一部分对应什么(样本值 $\times$ 各自的 sinc $\times$ 求和)
- 工程链路(1.5小时):**§7.5 的 $A/D \rightarrow H(e^{j\omega}) \rightarrow D/A$ 全链路与等效频率响应公式,这是数字滤波器的理论基础

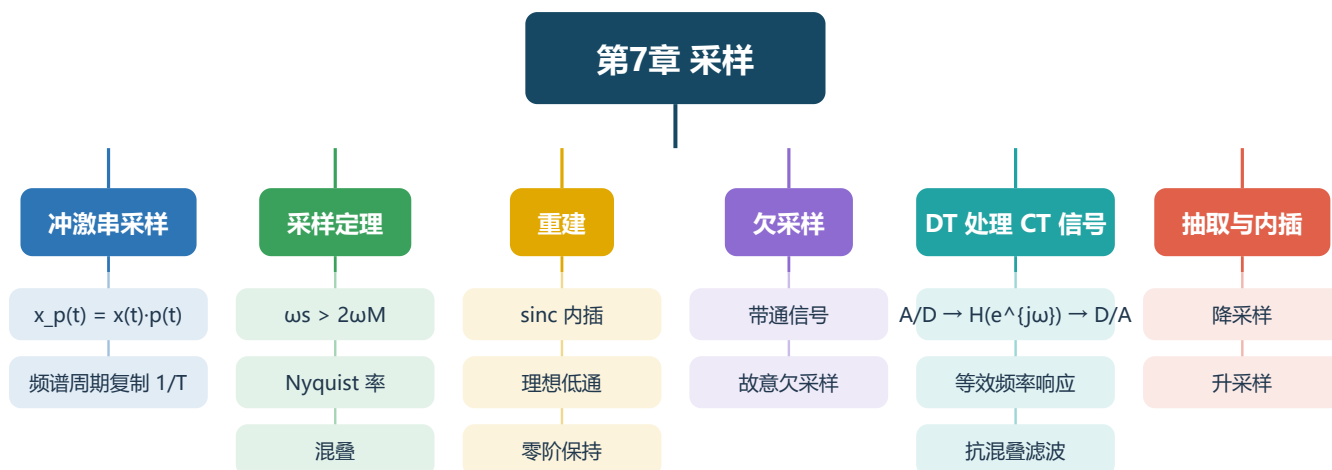


图 7-0 第7章知识导图:采样定理是中心,重建与混叠是它的正反两面,DT 处理 CT 是它的工程应用

全章核心结论一句话: 只要采样频率高于信号最高频率的两倍,离散样本就完整保留了连续信号的全部信息——连续世界与离散世界由此无缝对接。

§7.1 冲激串采样:频域里的"复印机"

💡 直觉先行:采样是"乘法",乘法是频域卷积

采样 = 用周期冲激串 $p(t) = \sum \delta(t - nT)$ 去"戳"信号: $x_p(t) = x(t)p(t)$, 只在采样瞬间取到值。由相乘性质, 时域相乘对应频域卷积; 而冲激串的频谱还是冲激串(间隔 $\omega_s = 2\pi/T$)——所以采样后的频谱就是 $X(j\omega)$ 的无穷多个平移副本的叠加, 每个副本间隔 ω_s 。采样在频域的动作, 就是"把频谱复印满整个频率轴"。

■ 冲激串采样的频谱

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s)), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

0 基础解读: 系数 $1/T$ 是"复印机缩放"(样本携带的功率被冲激串稀释); 副本间隔 ω_s 是采样角频率。原频谱 $X(j\omega)$ 若最高频率为 ω_M , 每个副本就宽 $2\omega_M$ ——副本会不会互相压到, 取决于间隔 ω_s 与宽度 $2\omega_M$ 的关系。整个采样定理, 就在这一句话里。

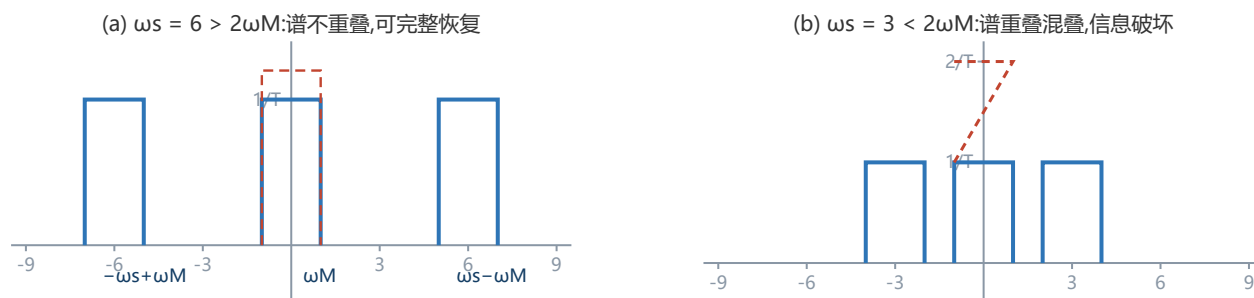


图 7-1 采样后的频谱(虚线框为原频谱副本): (a) $\omega_s > 2\omega_M$: 副本互不重叠, 用理想低通即可完整取出原频谱; (b) $\omega_s < 2\omega_M$: 副本互相"压进"对方, 重叠处信息永久破坏——混叠

§7.2 采样定理与混叠

★ 奈奎斯特采样定理(全章核心,必背)

若带限信号 $x(t)$ 的最高频率为 ω_M , 则当采样频率满足

$$\omega_s > 2\omega_M \text{ (严格大于)}$$

时, $x(t)$ 可由其样本 $x(nT)$ 唯一地、完整地恢复。临界值 $\omega_s = 2\omega_M$ 称为**奈奎斯特率**, ω_M 称为**奈奎斯特频率**。
时域版本: $T < \pi/\omega_M$ 。

📄 例题 7.1 求最小采样频率

求 $x(t) = \cos(100\pi t) + 2\cos(300\pi t)$ 的奈奎斯特率。

第一步 出各分量频率: $\omega_1 = 100\pi, \omega_2 = 300\pi$ (rad/s)。

第二步 高频率 $\omega_M = 300\pi$ 。

第三步 奈奎斯特率: $\omega_s = 2\omega_M = 600\pi$ rad/s, 即采样频率须 $f_s > \frac{600\pi}{2\pi} = 300$ Hz。

第四步 意: 这是临界值, 实际采样必须严格更高(工程常用 2.2 ~ 4 倍)。

混叠(aliasing): 当 $\omega_s < 2\omega_M$, 频谱副本重叠, 高频分量"假冒"成低频分量出现, 且 **无法分辨、无法恢复**。频率换算公式: 采样后, 频率 ω_0 会出现在 $\omega_a = \omega_0 - k\omega_s$ (k 取使 $\omega_a \in [-\omega_s/2, \omega_s/2]$ 的整数)。

📄 例题 7.2 混叠频率计算(必会题)

以 $f_s = 100$ Hz 采样 $x(t) = \cos(2\pi \cdot 110t)$, 求"看到"的频率。

第一步 号频率 110 Hz 超过折叠频率 $f_s/2 = 50$ Hz, 必然混叠; 取 $k = 1: 110 - 100 = 10$, 而 $10 \in [-50, 50] \rightarrow$ 混叠频率 10 Hz。

第二步 采样结果与 $\cos(2\pi \cdot 10t)$ 的采样完全相同——**110 Hz 的信号"伪装"成 10 Hz**。验证: $\cos(2.2\pi n) = \cos(2.2\pi n - 2\pi n) = \cos(0.2\pi n) \checkmark$ 。

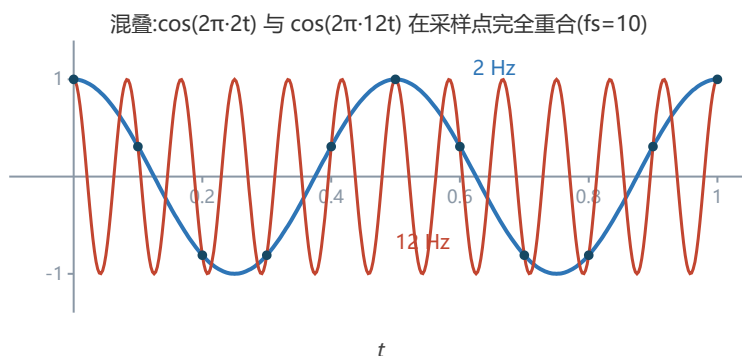


图 7-2 混叠的时域图景: 2 Hz 与 12 Hz 两个正弦在 10 Hz 采样点上取值完全相同——采样后无法区分两者

⚠️ 常见误区 1: 采样率"等于"2 倍最高频率就安全

错, 定理要求 **严格大于**。临界情形: $x(t) = \sin(2\pi \cdot 50t)$ 以恰好 100 Hz 采样, 若采样点正好落在正弦的过零点, 采到的全是 0——信息完全丢失。工程上必须留余量; 同时, 任何真实信号都不是严格带限的, 所以 A/D 之前必须加**抗混叠滤波器**(在采样前先"砍掉"高于 $f_s/2$ 的分量)。

§7.3 重建:把样本"还原"成波形

💡 直觉先行:每个样本"发"一个 sinc 波

重建公式的每一项 $x(nT) \text{sinc}$ 都是"以样本点为中心、高度为样本值的钟形脉冲"。sinc 的巧妙之处:在**自己**的采样点取到样本值,在**其他所有**采样点恰好为零——互不干扰。把所有样本的 sinc 波叠加起来,恰好穿过所有样本点,中间值自然"过渡"出来。

理想重建(sinc 内插公式)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \frac{\sin[\omega_s(t - nT)/2]}{\omega_s(t - nT)/2} = \sum_n x(nT) \text{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right)$$

其频域实现:让 $x_p(t)$ 通过**理想低通滤波器**(增益 T , 截止频率 $\omega_s/2$), 即可把中心副本完整取出。工程上常用**零阶保持**(D/A 的台阶输出)代替冲激,其频谱在 $\omega_s/2$ 附近有轻微衰减,需要再级联一个"补偿滤波器"。

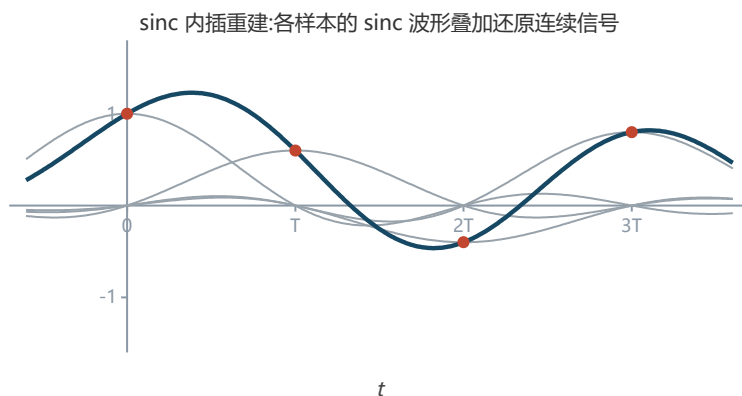


图 7-3 sinc 内插重建:灰色曲线为各样本产生的 sinc 波形,深色曲线为叠加结果,红色圆点为样本值——重建曲线精确穿过所有样本点

§7.4 欠采样:偶尔的"故意为之"

对**带通信号**(频谱集中在 $[\omega_1, \omega_2]$, 不延伸到直流), 采样率不必达到 $2\omega_2$: 只要副本不重叠, 取 $\omega_s > 2(\omega_2 - \omega_1)$ 量级即可。这种**带通欠采样**在射频接收机中广泛使用——用低频 ADC 数字化高频窄带信号。**初学者须知**:本节是进阶内容, 本科生掌握"存在这种技术"即可。

§7.5 离散时间处理连续时间信号

💡 直觉先行:数字世界的完整流水线

现代信号处理的标准流程: 抗混叠滤波 → A/D 采样 → 数字系统 $H(e^{j\omega})$ → D/A 重建。前两章学过的 DT 系统理论,通过这条流水线全部落地到连续时间世界:想在模拟世界实现一个"难做的"滤波器,先在数字域轻松设计,再走一遍这条流水线即可。

■ 等效连续时间频率响应

$$H_{\text{eff}}(j\omega) = \begin{cases} H(e^{j\omega T}), & |\omega| < \omega_s/2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

0 基础解读:只要满足采样定理,数字系统 $H(e^{j\omega})$ 对连续信号的整体效果,等于一个截止于 $\omega_s/2$ 的等效模拟系统 $H_{\text{eff}}(j\omega)$ 。数字频率 Ω 与模拟频率 ω 的关系: $\Omega = \omega T$ ——数字频率是"每采样周期的弧度数"。这条公式是数字滤波器设计的理论依据。

§7.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
采样后频谱	$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_k X(j(\omega - k\omega_s))$
采样定理	$\omega_s > 2\omega_M \Leftrightarrow T < \pi/\omega_M$ (严格大于)
混叠频率	$\omega_a = \omega_0 - k\omega_s$, 取使 $ \omega_a \leq \omega_s/2$ 的 k
重建公式	$x(t) = \sum_n x(nT) \text{sinc}((t - nT)/T)$
理想重建滤波器	理想低通: 增益 T , 截止频率 $\omega_s/2$
等效频率响应	$H_{\text{eff}}(j\omega) = H(e^{j\omega T}), \omega < \omega_s/2$
数字-模拟频率映射	$\Omega = \omega T$ (数字频率 = 模拟频率 $\times$ 采样周期)

§7.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 画出采样后的频谱(原频谱以 ω_s 周期复制,幅度乘 $1/T$)
2. 给任意带限信号算奈奎斯特率,并强调"严格大于"
3. 给采样率与信号频率,算出混叠频率(例 7.2 的流程)
4. 写出 sinc 内插重建公式,说出"理想低通、增益 T、截止 $\omega_s/2$ "
5. 画出 A/D→数字系统→D/A 链路,写出等效频率响应公式
6. 解释抗混叠滤波器为什么必须在采样**之前**

§7.8 自测题(答案附后)

Q 信号 $x(t)$ 的频谱在 $|\omega| > 500\pi$ 时为零,求奈奎斯特率与允许的最大采样周期。

✓ **答案与解析**

$\omega_M = 500\pi \rightarrow$ 奈奎斯特率 $\omega_s = 1000\pi$ rad/s(即 $f_s = 500$ Hz),最大采样周期 $T_{\max} = \pi/\omega_M = 1/500 = 2$ ms。实际采样必须满足 $T < 2$ ms。

Q 以 $f_s = 1000$ Hz 采样 $x(t) = \cos(2\pi \cdot 700t)$,求混叠后看到的频率。

✓ **答案与解析**

$700 - 1000 = -300, |-300| \leq 500 \rightarrow$ 混叠到 **300 Hz**。验证: $\cos(2\pi \cdot 700 \cdot n/1000) = \cos(1.4\pi n) = \cos(1.4\pi n - 2\pi n) = \cos(-0.6\pi n) = \cos(0.6\pi n) = \cos(2\pi \cdot 300 \cdot n/1000) \checkmark$ 。700 Hz 与 300 Hz 关于折叠频率 500 Hz 镜像对称。

Q 写出用样本 $x(nT)$ 重建 $x(t)$ 的 sinc 内插公式,并解释为什么在非样本点也能“猜”出正确值。

✓ **答案与解析**

$x(t) = \sum_n x(nT) \cdot \frac{\sin[\pi(t - nT)/T]}{\pi(t - nT)/T}$ 。原理:满足采样定理时样本唯一确定信号(频谱不重叠);所有过样本点的连续带限信号只有一个,而 sinc 组合正是它。每个 sinc 在别处样本点为零、在自身样本点取 1,叠加自然插值出中间值——这不是“猜”,是唯一的精确解。

Q 数字系统 $H(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}$,采样周期 $T = 10^{-3}$ s,求等效连续时间频率响应 $H_{\text{eff}}(j\omega)$,并求它在 $\omega = 0$ 与 $\omega = 500\pi$ 处的值。

✓ **答案与解析**

$H_{\text{eff}}(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\omega T}}$, 对 $|\omega| < \omega_s/2 = \pi/T = 1000\pi$ 。 $\omega = 0: H = 1/(1 - 1/2) = 2$; $\omega = 500\pi$: $\Omega = \omega T = 0.5\pi, H = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j0.5\pi}} = \frac{1}{1 + 0.5j}, |H| = 1/\sqrt{1.25} \approx 0.89$ 。 **解读:**该数字低通滤波器等效于一个模拟低通,截止约在 $\pi/(2T)$ 附近。

Q 为什么采样前要放抗混叠滤波器,而不是采样后再处理混叠?

✓ **答案与解析**

因为 **混叠在采样瞬间发生且不可逆**:高频分量与低频分量在样本点上完全重合,采样后无法再区分彼此(图 7-2 中两条曲线样本相同)。采样后的任何处理都只能看到“已经混淆”的数据。所以必须先滤波(限制信号带宽)、后采样——这也是 CD 标准中 44.1kHz 采样率配 20kHz 低通滤波器的原因。

§7.9 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟亲眼看混叠)

```
fs = 10; T = 1/fs;
t = 0:0.001:1;
x1 = cos(2*pi*2*t); x2 = cos(2*pi*12*t); % 2 Hz 与 12 Hz
n = 0:fs; ts = n*T;
plot(t, x1, 'b', t, x2, 'r'); hold on;
stem(ts, cos(2*pi*2*ts), 'k', 'filled'); % 采样点,两信号完全重合!
legend('2 Hz', '12 Hz', '样本'); title('混叠演示');

% 重建演示:满足与违反采样定理的对比
fs_ok = 100; n_ok = 0:1:200;
xn = sin(2*pi*5*n_ok/fs_ok); % 5 Hz 信号,100 Hz 采样
t_r = 0:0.0005:2;
xr = xn * sinc((t_r*fs_ok - (0:length(xn)-1))); % sinc 内插重建
plot(t_r, xr, 'b', t_r, sin(2*pi*5*t_r), 'r--');
legend('重建', '原信号'); title('sinc 内插重建')
```

下章预告:第8章 通信系统

采样定理回答了"信息如何数字化",第 8 章回答"信息如何传播":用**调制**把低频信号搬到适合信道传输的高频载波上(AM/DSB/SSB),用**复用**(FDM/TDM)让多路信号共享信道。本章的相乘性质、理想滤波、冲激串采样将全部登场。学习前复习:频移性质(第4章)、理想低通(第6章)。

第8章 通信系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第8章 | 建议学时:5-7 小时 | 难度:★★☆☆☆(前几章工具的大阅兵)

🎯 本章学习目标

- 理解调制的动机与原理:频谱搬移 = 时域乘载波
- 掌握 DSB-SC 幅度调制与同步解调的完整频域分析(本章主线)
- 了解含载波 AM、SSB 的工程动机(检波简单、省带宽)
- 理解 FDM 与 TDM 两种复用思想:同一信道,多路共享

📦 前置知识自查

- 频移性质(第4章): $e^{j\omega_c t}x(t) \leftrightarrow X(j(\omega - \omega_c))$; $\cos \omega_c t$ 的频谱是两根冲激
- 相乘性质与理想低通(第4、6章);采样定理(第7章)
- 三角恒等式: $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$ 、 $\cos a \cos b = \frac{\cos(a + b) + \cos(a - b)}{2}$

🚀 本章高效学习路线

- 主链路打通(2.5小时):**§8.1-8.2 的"调制→解调"完整频域推演(图 8-1、8-2),这是本章唯一必须独立推导的内容
- 工程变体速览(1.5小时):**§8.3-8.4 的 AM/SSB 只记"为什么存在"(检波简单/省带宽)与关键公式
- 复用思想(1.5小时):**§8.5-8.6 的 FDM/TDM,重点体会"频域切块"与"时域切片"两种共享方式的对偶美



图 8-0 第8章知识导图:调制-解调是主线,复用是应用

全章核心结论一句话: 通信 = 用"乘载波"把低频信号搬到高频信道去旅行,再用"乘载波 + 低通滤波"把它接回家。第4章的频移性质是全部戏法的来源。

§8.1 幅度调制:给信号"装上翅膀"

💡 直觉先行:为什么要调制?

人声的频率只有几百赫兹,而天线要高效辐射电磁波,尺寸须与波长同量级——直接发射 300Hz 的声音需要 250 公里长的天线!另外,低频段信道拥挤且易受干扰。办法:把低频信息"驮"在高频载波 $\cos \omega_c t$ 上发射。调制不创造信息,只是给信息换一个适合旅行的"交通工具"。

抑制载波双边带(DSB-SC)调制: $y(t) = x(t) \cos \omega_c t$ 。取傅里叶变换:

DSB-SC 调制的频谱

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2}X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2}X(j(\omega + \omega_c))$$

0 基础解读:基带频谱被"复印"两份:一份搬到 $+\omega_c$,一份搬到 $-\omega_c$,幅度各减半。若基带带宽为 ω_M ,已调信号带宽为 $2\omega_M$ (双边带名称的由来)。名字"抑制载波"指载波本身不出现($x(t)$ 均值为零时频谱里没有载波谱线)。

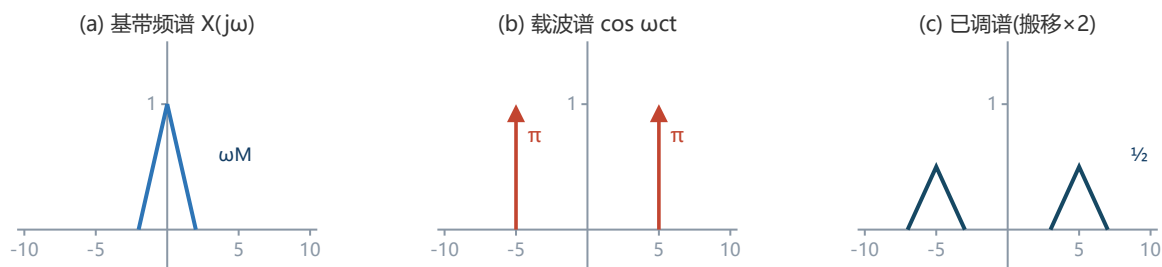


图 8-1 调制的频域过程:(a) 基带三角谱;(b) 载波在 $\pm\omega_c$ 的两根谱线;(c) 频域卷积后,基带谱整体搬移到 $\pm\omega_c$ 两侧,幅度减半

📁 例题 8.1 调制频谱计算

$x(t) = \cos(2\pi \cdot 10^3 t)$ (1kHz 单音)与载波 $\cos(2\pi \cdot 10^6 t)$ (1MHz)相乘,求已调信号的频谱与带宽。

第一步 带谱:两根谱线 $\pi[\delta(\omega - 2000\pi) + \delta(\omega + 2000\pi)]$ 。

第二步 载波谱($\pm 2\pi \times 10^6$ 处的 π 冲激)做频域卷积,得四根谱线。

第三步 结果: $y(t) = \frac{1}{2} \cos(2\pi \cdot 999 \times 10^3 t) + \frac{1}{2} \cos(2\pi \cdot 1001 \times 10^3 t)$ ——搬出 999kHz 与 1001kHz 两个边频,载波频率 1MHz 处没有分量(被抑制)。

第四步 宽: $1001 - 999 = 2\text{kHz}$,恰为基带带宽的两倍。

§8.2 同步解调:把信号"接回家"

💡 直觉先行:解调 = 再乘一次 + 洗掉高频

接收端再乘同一个载波: $y(t) \cos \omega_c t = x(t) \cos^2 \omega_c t = \frac{x(t)}{2} + \frac{x(t)}{2} \cos 2\omega_c t$ 。第一项就是原信号的一半,第二项被搬到了 $2\omega_c$ 附近——用低通滤波器"洗",高频部分冲走,基带部分留下。调制是"搬上去",解调是"再搬一次+低通"。

同步解调链路

$$x(t) \cos \omega_c t \xrightarrow{\times \cos \omega_c t} \frac{x(t)}{2} + \frac{x(t)}{2} \cos 2\omega_c t \xrightarrow{\text{低通 } (\omega_{co} \in [\omega_M, 2\omega_c - \omega_M])} \frac{x(t)}{2}$$

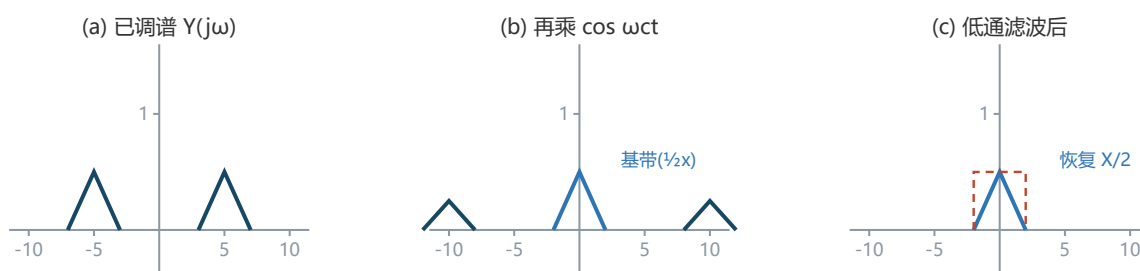


图 8-2 同步解调的频域过程:(a) 已调谱;(b) 再乘载波后,基带谱回到原点(幅度 1/2),另有两份副本跑到 $\pm 2\omega_c$;(c) 低通滤波后恢复基带谱

📄 例题 8.2 低通滤波器的截止频率怎么选?

基带带宽 $\omega_M = 2\pi \times 4 \text{ kHz}$,载波 $\omega_c = 2\pi \times 100 \text{ kHz}$ 。求解调低通滤波器的合理截止频率。

第一步 乘载波后:基带成分在 $|\omega| < \omega_M$,高频副本在 $\omega = 2\omega_c \pm \omega_M$ 附近。

第二步 通截止频率须满足: $\omega_M < \omega_{co} < 2\omega_c - \omega_M$ ——放行基带、挡住 $2\omega_c$ 副本。

第三步 代入: ω_{co} 取 4kHz 到 196kHz 之间任何值都行,工程上常取 8–10kHz。

第四步 提: $\omega_c > \omega_M$ (载波高于基带带宽,否则频谱重叠,低通无法分离)。

⚠️ 常见误区 1:解调用的载波不必与原载波严格同步

错。同步解调的灵魂就在"同步"二字。若本地载波为 $\cos(\omega_c t + \phi)$,解调输出为 $\frac{x(t)}{2} \cos \phi$ ——相位偏差 ϕ 直接衰减信号($\phi = 90^\circ$ 时输出为零!);若本地频率偏差 $\Delta\omega$,输出为 $\frac{x(t)}{2} \cos(\Delta\omega t)$,信号被一个慢变化的拍频"扭曲"。工程上靠锁相环(PLL)从接收信号中恢复载波。

§8.3 含载波的 AM 与包络检波

DSB-SC 要求接收端有精确同步的本地载波,电路复杂。解决办法:发射时把载波本身也发过去:

■ 含载波 AM

$$y(t) = [1 + m x(t)] \cos \omega_c t, \quad 0 < m \leq 1 (|x(t)| < 1)$$

接收端只需最简单的**包络检波**(二极管+电容,跟随波形轮廓)即可解调——上世纪广播收音机的核心就便宜在这里。代价:载波消耗大量发射功率(信息其实只在边带里)。注意 $m > 1$ 时"过调制",包络发生反转,包络检波失效并产生严重失真。

§8.4 单边带(SSB):带宽省一半

DSB 的上下边带互为镜像,信息重复。用**理想带通滤波器**只保留一个边带(如 $[\omega_c, \omega_c + \omega_M]$),得到 SSB:带宽 ω_M ,省一半,功率也更集中。代价是发射端需要陡峭的带通滤波(工程上用相移法实现)。记住结论即可:SSB = 频谱利用率优先的选择。

§8.5 频分复用(FDM):频域"切块"

💡 直觉先行:一条公路,多条车道

广播电台们共享同一片天空:每个电台占一个频段(车道),互不压线。FDM 就是把各路信号搬到**不同的载波频率**上,再叠加进同一信道;接收端用**带通滤波器**"按车道取车",各自解调。保护带(车道之间的空隙)防止滤波器不理想造成的串扰。

第 i 路信号 $x_i(t)$ (带宽 $\omega_{M,i}$)搬到载波 $\omega_{c,i}$,载波间距须大于相邻带宽之和;接收端用中心频率 $\omega_{c,i}$ 、带宽匹配的带通滤波器取出该路。**典型例子**:AM 广播(各电台间隔 9/10kHz)、有线电视、光纤的波分复用(光的 FDM)。

§8.6 脉冲幅度调制(PAM)与时分复用(TDM)

PAM:用信号的**样本值**调制脉冲串的幅度(第7章采样的直接应用)。**TDM**:各路信号按时间轮转,轮流占用信道——第1路发一个样本、第2路发一个、.....轮流循环,接收端同步开关分拣。**FDM** 是"频率上分车道",**TDM** 是"时间上排班次",两者对偶。TDM 的数字版就是现代电话骨干网与计算机网络的雏形。

§8.7 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
DSB-SC 调制	$y(t) = x(t) \cos \omega_c t, Y = \frac{1}{2}[X(j(\omega - \omega_c)) + X(j(\omega + \omega_c))]$
已调带宽	$2\omega_M(\text{DSB}); \omega_M(\text{SSB})$
同步解调	$\times \cos \omega_c t \rightarrow \text{低通(截止 } \omega_{co} \in (\omega_M, 2\omega_c - \omega_M)) \rightarrow x(t)/2$
含载波 AM	$y = (1 + mx) \cos \omega_c t, m \leq 1, \text{包络检波}$
相位偏差后果	输出 $\frac{x(t)}{2} \cos \phi (\phi = 90^\circ \text{ 时为零})$
FDM/TDM	频域切块(不同载波+带通取回)/ 时域切片(轮流占用+同步分拣)

§8.8 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 画出 DSB-SC 调制的频域三步图(基带谱 $\rightarrow$ 载波谱线 $\rightarrow$ 搬移后的两副本)
2. 写出已调信号带宽与基带带宽的关系(2 倍),会算单音调制的边频(例 8.1)
3. 完整推演同步解调:乘载波、得 $x/2$ 项与 $2\omega_c$ 项、低通洗掉高频
4. 会选解调低通截止频率: $\omega_M < \omega_{co} < 2\omega_c - \omega_M$
5. 说出同步偏差的后果($\cos \phi$ 衰减)与含载波 AM 的动机(包络检波)
6. 用自己的话解释 FDM 与 TDM 的对偶关系

§8.9 自测题(答案附后)

Q 基带信号 $x(t)$ 带宽 5kHz, 以 $f_c = 100\text{kHz}$ 载波做 DSB-SC 调制, 求已调信号的频谱占用范围与总带宽。

✓ **答案与解析**

频谱占用: 95–105kHz 与 –95––105kHz (实信号频谱共轭对称), 总带宽 $2 \times 5 = 10\text{kHz}$ 。注意: 带宽按**正频率**一侧算 10kHz, 若算“双侧跨度”则是 20kHz——工程上报“带宽 10kHz”。

Q 接收端本地载波为 $\cos(\omega_c t + \pi/3)$, 同步解调输出是什么?

✓ **答案与解析**

$\frac{x(t)}{2} \cos(\pi/3) = \frac{x(t)}{4}$ ——相位偏差 60° 使信号衰减一半。 $\phi = 90^\circ$ 时输出完全消失; 这说明**同步解调器本质上是“相敏检波器”**。

Q 三路语音信号各占 0–4kHz, 用 FDM 复用, 载波分别取 100、108、116kHz, 若用理想带通滤波解调且不留保护带, 求复用信号的总带宽, 并画出频谱草图。

✓ **答案与解析**

各路上边带(SSB)互不重叠地排列: 100–104、108–112、116–120kHz → 总带宽 $120 - 100 = 20\text{kHz}$ 。若用 DSB 则每路 8kHz、总 24kHz 且需 4kHz 间隔。保护带在真实系统中必须留, 否则滤波器过渡带造成串扰。

Q 为什么 DSB-SC 被称为“抑制载波”? 含载波 AM 又把载波加回来, 图什么?

✓ **答案与解析**

DSB-SC 频谱中没有载波谱线(x 无直流时), 发射功率全部用于携带信息的边带, 功率效率高, 但接收端必须自备同步载波。**含载波 AM 的权衡**: 发射端浪费大量功率在载波上(载波不携带信息), 换取接收端极简(包络检波, 无需同步)——适合“一台发射机、百万台廉价收音机”的广播场景。工程选择永远在两端权衡。

Q TDM 系统中, 4 路信号各需 4kHz 带宽, 用 PAM 采样时分复用, 求最低总采样率与每路的采样间隔。

✓ **答案与解析**

每路奈奎斯特率 8kHz, 4 路总采样率 32kHz, 即每 $31.25\mu\text{s}$ 一个总样本槽; 每路样本间隔 $125\mu\text{s}$ (8kHz), 4 路轮流占槽。**要点**: 总速率是各路速率之和, TDM 只是把“并列”改成“轮转”, 信息量不变。

§8.10 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟玩一遍调制解调)

```
fs = 1e6; t = 0:1/fs:0.002;
x = cos(2*pi*1000*t);           % 1kHz 基带单音
c = cos(2*pi*100e3*t);          % 100kHz 载波
y = x .* c;                     % DSB-SC 调制
X = fftshift(fft(x)); Y = fftshift(fft(y));
w = linspace(-pi, pi, numel(t)) * fs/(2*pi);
plot(w/1e3, abs(X)/max(abs(X)), 'b'); hold on;
plot(w/1e3, abs(Y)/max(abs(Y)), 'r'); % 看频谱搬移:±100kHz 两簇
xlim([-120 120]); legend('基带谱', '已调谱');

z = y .* c;                     % 同步解调:再乘载波
[b, a] = butter(6, 10e3/(fs/2)); % 10kHz 低通
xr = 2 * filter(b, a, z);       % 恢复并补增益
plot(t*1e3, x, 'b', t*1e3, xr, 'r--');
legend('原信号', '解调恢复'); title('同步解调验证')
```

下章预告:第9章 拉普拉斯变换

第4章的傅里叶变换要求信号绝对可积,把不满足条件的信号(如 $e^{at}u(t), a > 0$)挡在门外。拉普拉斯变换的解法:给信号乘一个衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 再求傅里叶变换—— $j\omega$ 推广为 $s = \sigma + j\omega$ 。拉氏变换 = 广义傅里叶变换,附带一个叫“收敛域”的重要概念。学习前复习:傅里叶变换定义、部分分式分解、 $H(j\omega)$ 与 LCCDE。

第9章 拉普拉斯变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第9章 | 建议学时:9-11 小时 | 难度:★★★★☆(收敛域是最大难点)

🎯 本章学习目标

- 理解拉普拉斯变换的动机:乘衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 后做傅里叶变换,使更多信号"可分析"
- 重点:** 理解**收敛域(ROC)**概念,记住" $X(s)$ + ROC 才完整定义信号"
- 掌握常用变换对与性质(线性、时移、 s 域平移、卷积、微分)
- 会部分分式反变换,并能根据 ROC 判断每项对应左边还是右边信号
- 会用系统函数 $H(s)$ 判断因果性与稳定性(ROC 是否含 $j\omega$ 轴)
- 会解线性常系数微分方程(零状态 + 零输入),了解单边拉氏变换

📦 前置知识自查

- 傅里叶变换(第4章):定义、 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(a + j\omega)$ 、收敛问题
- 部分分式分解与留数(微积分);LCCDE(第2章 §2.4)
- 复平面常识: $s = \sigma + j\omega$, $\text{Re}\{s\}$ 是实轴方向

🚀 本章高效学习路线

- 先懂"为什么"(1小时):**§9.1 只看动机: $e^{-at}u(t)$ ($a>0$)没有傅里叶变换(不收敛),乘 $e^{-\sigma t}$ 后就有了——拉氏变换是"加了保险的傅里叶变换"
- ROC 攻坚(2.5小时):**§9.2 三个例子(右半面/左半面/带)必须逐字看懂,配合图 9-1。ROC 是本章 90% 错误的来源,花多少时间都值
- 反变换练习(2小时):**例 9.3 的"一个 $X(s)$,三个 ROC,三个信号"反复做三遍
- 系统分析(2小时):**§9.5-9.6:因果性/稳定性判据 + LCCDE 求解流程(例 9.4)
- 性质表对照(1小时):**与第4章 FT 性质逐条对照,记住差异(积分无冲激项、ROC 取交集)

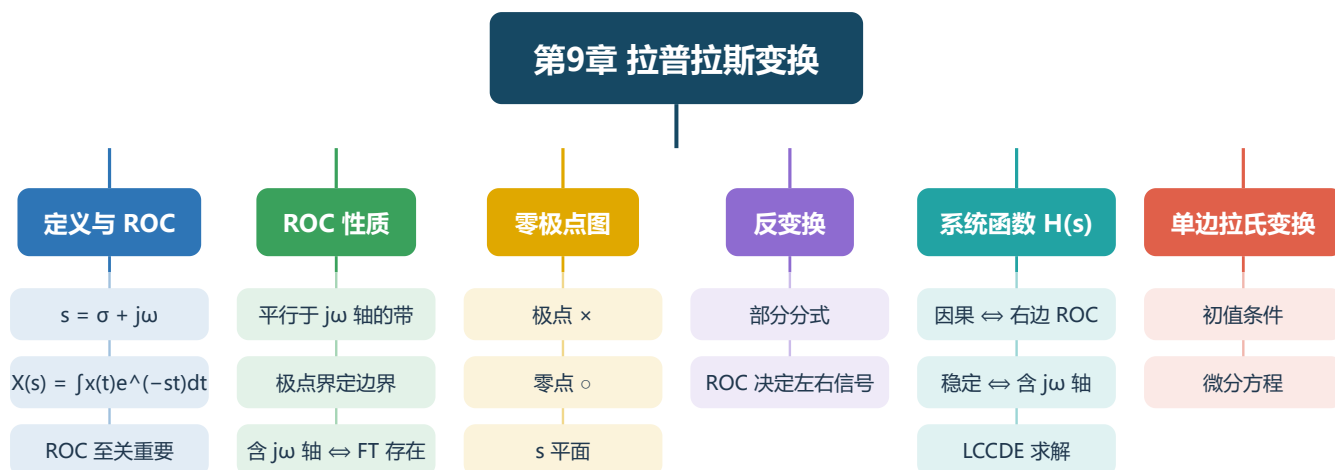


图 9-0 第9章知识导图:ROC 贯穿全章,零极点图与系统分析都以它为基础

全章核心结论一句话: 拉普拉斯变换 = 广义傅里叶变换($j\omega \rightarrow s$);变换式必须连同收敛域一起记忆,系统稳定性由"ROC 是否包含 $j\omega$ 轴"判定。

§9.1 定义与动机

💡 直觉先行:给不听话的信号"打一针镇定剂"

傅里叶变换要求信号绝对可积,但 $e^{2t}u(t)$ 这类指数增长信号积分发散。办法:先乘一个指数衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 把它"压下去",再做傅里叶变换。这个"复合操作"就是拉普拉斯变换:先镇压,再分析。 $j\omega$ 推广为 $s = \sigma + j\omega$,傅里叶变换成为 s 平面虚轴上的特例。

▮ (双边)拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-st} dt, \quad s = \sigma + j\omega$$

收敛域(ROC):使积分收敛的全体 s 的集合。若 ROC 包含 $j\omega$ 轴(即某个 $\sigma = 0$ 情形),则信号存在傅里叶变换,且 $X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$ ——在 ROC 内做替换即可。**0 基础解读:**ROC 就是" $e^{-\sigma t}$ 要多强才能压住信号"的量化描述:增长越快的信号,需要越大的 σ ,ROC 越靠右。

📌 例题 9.1 推导 $e^{-at}u(t)$ 的拉氏变换(必会)

第一步 $X(s) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt。$

第二步 收敛条件: $\text{Re}\{s + a\} > 0 \Leftrightarrow \text{Re}\{s\} > -a$ (否则 $t \rightarrow \infty$ 时被积函数不衰减)。

第三步 积分: $X(s) = \frac{1}{s + a}$, **ROC:** $\text{Re}\{s\} > -a$ (右半平面)。

第四步 对照 FT: 当 $-a < 0$ (即 $a > 0$) 时 ROC 含 $j\omega$ 轴, $X(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$ 与第 4 章结果一致 ✓。当 $a < 0$ 时信号无 FT, 但仍有拉氏变换——这就是拉氏变换的威力。

§9.2 ROC:同样的公式,不同的信号

例 9.2 一个 $X(s)$, 三种 ROC, 三个信号

求 $-e^{-at}u(-t)$ 与 $e^{-a|t|}$ 的拉氏变换, 与例 9.1 对照。

第一步 右边信号 $-e^{-at}u(-t): X(s) = \frac{1}{s+a}$, 但收敛条件反转为 $\text{Re}\{s\} < -a$ (左半平面)。

第二步 双边信号 $e^{-a|t|} = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t)$: 两个极点 $\pm a$, ROC 是两者的交集: $-a < \text{Re}\{s\} < a$ 。

第三步 结论: 三个完全不同信号的拉氏变换式一模一样, 唯一区别是 ROC! 所以必须记住: $X(s)$ 不写 ROC, 等于没说。

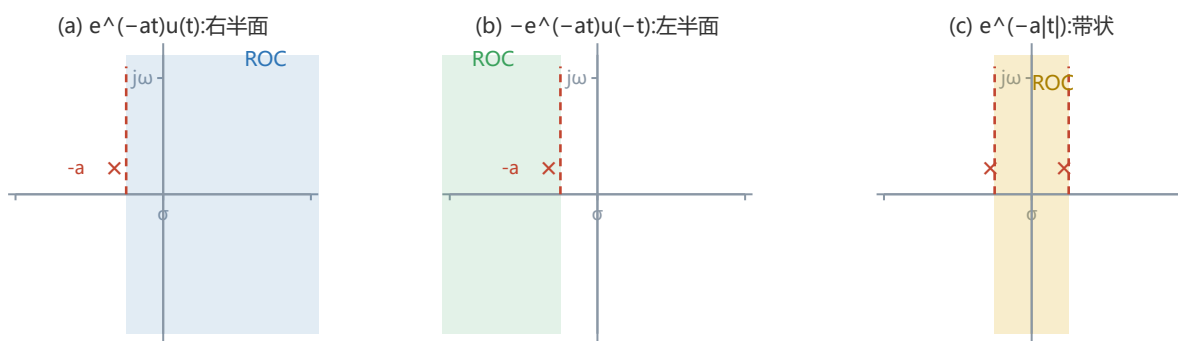


图 9-1 相同 $X(s) = 1/(s+a)$ 的三种 ROC (阴影区): (a) 右边信号 $\rightarrow$ 右半面; (b) 左边信号 $\rightarrow$ 左半面; (c) 双边信号 $\rightarrow$ 带状。虚线与 $\times$ 表示极点位置

ROC 的三条黄金性质:

- **形状**: ROC 总是平行于 $j\omega$ 轴的带 (可以是半平面或全平面)
- **边界**: 有理变换的 ROC 边界由极点界定, ROC 内绝无极点
- **判 FT**: ROC 包含 $j\omega$ 轴 $\Leftrightarrow$ 信号存在傅里叶变换

§9.3 零极点图与常用变换对

有理变换 $X(s) = N(s)/D(s)$:分子根为**零点**(画 ○),分母根为**极点**(画 ×)。零极点图 + ROC 完全刻画信号。常用变换对:

信号 $x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	全平面
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} < -a$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$\cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$\sin \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$

§9.4 反变换:部分分式 + ROC 定向

例题 9.3 部分分式反变换(本章最重要流程)

$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$, 分别求 ROC 为 (a) $\text{Re}\{s\} > -1$; (b) $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$; (c) $\text{Re}\{s\} < -2$ 时的 $x(t)$ 。

第一步 解: $X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ 。

第二步) ROC 在两个极点右边 $\rightarrow$ 两项都是**右边信号**: $x(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$ 。

第三步) ROC 是带: $s = -1$ 在其右边 $\rightarrow$ 该项取左边信号; $s = -2$ 在其左边 $\rightarrow$ 该项取右边信号: $x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$ 。

第四步) ROC 在两个极点左边 $\rightarrow$ 都是左边信号: $x(t) = (-e^{-t} + e^{-2t})u(-t)$ 。

第五步 法: 极点 **在 ROC 右边** $\rightarrow$ 该项是右边信号($u(t)$); 极点 **在 ROC 左边** $\rightarrow$ 左边信号($u(-t)$), 注意配负号)。

§9.5 系统函数与稳定性分析

系统函数 $H(s)$: 系统冲激响应的拉氏变换, 满足 $Y(s) = H(s)X(s)$ 。两条核心判据:

★ 必背判据

- **因果性**: 系统因果 $\Leftrightarrow H(s)$ 的 ROC 是某个右半平面 (且为最右极点之右)
- **稳定性**: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ ROC 包含 $j\omega$ 轴。对因果系统: 稳定 $\Leftrightarrow$ **全部极点都在左半平面** ($\text{Re}\{\text{极点}\} < 0$)

例题 9.4 由微分方程求 $H(s)$ 并判断稳定性

系统 $y'' + 3y' + 2y = x(t)$, 求因果系统的 $H(s)$, 判断稳定性。

第一步 两边取拉氏变换: $(s^2 + 3s + 2)Y(s) = X(s)$ (初始松弛)。

第二步 $H(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 。

第三步 因果 $\rightarrow$ ROC: $\text{Re}\{s\} > -1$ (最右极点之右), 且包含 $j\omega$ 轴 $\rightarrow$ **稳定**。

第四步 证: 反变换 $h(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$, $\int_0^\infty |h|dt < \infty$ ✓ 与第 2 章判据一致。

第五步 **比**: 若分母是 $s^2 - s - 2 = (s+1)(s-2)$, 极点 $s=2$ 在右半平面, 因果系统 ROC $\text{Re}\{s\} > 2$ 不含 $j\omega$ 轴 $\rightarrow$ **不稳定** (输出指数发散)。

§9.6 拉氏变换性质与单边变换

性质	信号	变换 / 说明
线性	$ax(t) + by(t)$	$aX + bY, \text{ROC} \supseteq \text{交集}$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-st_0} X(s), \text{ROC 不变}$
s 域平移	$e^{s_0 t} x(t)$	$X(s - s_0), \text{ROC 平移 } \text{Re}\{s_0\}$
卷积	$x(t) * y(t)$	$X(s)Y(s), \text{ROC} \supseteq \text{交集}$
时域微分	$\frac{dx}{dt}$	$sX(s)$ (双边, 初始松弛)
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{X(s)}{s}, \text{ROC} \supseteq \text{ROC} \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$
初值/终值定理	$x(0^+), x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s), \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ (注意适用条件!)

单边拉氏变换:积分下限取 0^- (把 $t < 0$ 的部分丢弃), 专为求解**带初值条件的微分方程**设计: 微分性质变为 $sX(s) - x(0^-)$, 初值自动进入方程。用它解零输入+零状态响应非常顺手——电路与经典控制理论的主流工具。

§9.7 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
定义	$X(s) = \int x(t)e^{-st}dt, \text{ROC} = \text{收敛域}$
必背变换对	$\delta \leftrightarrow 1(\text{全平面}); e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a}, \text{Re}\{s\} > -a; u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$
ROC 性质	平行 $j\omega$ 轴的带; 无极点; 含 $j\omega$ 轴 $\Leftrightarrow$ FT 存在
因果判据	ROC 为最右极点之右的右半平面
稳定判据	ROC 含 $j\omega$ 轴; 因果系统 $\Leftrightarrow$ 极点全在左半平面
反变换心法	极点右 $\rightarrow u(t)$ 项; 极点左 $\rightarrow u(-t)$ 项(配负号)
LCCDE $\rightarrow H(s)$	$H(s) = \frac{\sum b_k s^k}{\sum a_k s^k}$ ("导数换 s ")

§9.8 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 推导 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow 1/(s+a)$ 及其 ROC(例 9.1 流程)
2. 写出 $1/(s+a)$ 的三种 ROC 对应的三个信号(例 9.2)
3. 说出 ROC 三条黄金性质(带状、无极点、含虚轴 $\Leftrightarrow$ FT)
4. 部分分式反变换时,会按 ROC 判断每项取左/右信号(例 9.3 心法)
5. 由 $H(s)$ 判断因果性与稳定性(必背判据)
6. 由微分方程求 $H(s)$ ("导数换 s ")并判断稳定性(例 9.4)
7. 记住单边拉氏变换的用途:带初值条件解微分方程

§9.9 自测题(答案附后)

Q 求 $x(t) = e^{-3t}u(t) + e^{-t}u(t)$ 的拉氏变换与 ROC。

✓ **答案与解析**

$X(s) = \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+1} = \frac{2s+4}{(s+1)(s+3)}$, ROC = 两者交集: $\text{Re}\{s\} > -1$ 。包含 $j\omega$ 轴 $\rightarrow$ 信号存在傅里叶变换。

Q $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$, ROC 为 $-2 < \text{Re}\{s\} < -1$, 求 $x(t)$ 并判断其是否有傅里叶变换。

✓ **答案与解析**

分解 $\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$ 。ROC 是带: 极点 -1 在带右边 $\rightarrow -e^{-t}u(-t)$; 极点 -2 在带左边 $\rightarrow -e^{-2t}u(t)$ 。合: $x(t) = -e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t)$ 。ROC 含 $j\omega$ 轴(虚轴在带内) $\rightarrow$ FT 存在: $X(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$ 。

Q 系统 $H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$, 若系统因果, 判断其稳定性。

✓ **答案与解析**

极点 -1 、 -2 全在左半平面; 因果系统 ROC 为 $\text{Re}\{s\} > -1$, 包含 $j\omega$ 轴 $\rightarrow$ **稳定**。注意零点 $s=1$ 在右半平面 **不影响稳定性**——稳定性只看极点位置(对因果系统)。

Q 用拉氏变换解: $y'(t) + 2y(t) = x(t)$, $x(t) = u(t)$, $y(0^-) = 1$, 求 $y(t)$ 。

✓ **答案与解析**

单边拉氏: $sY(s) - y(0^-) + 2Y(s) = \frac{1}{s} \rightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s+2)} + \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \right) + \frac{1}{s+2} = \frac{1/2}{s} + \frac{1/2}{s+2}$ 。反变换: $y(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t}$, $t \geq 0$ 。验证: $y(0^+) = 1 \checkmark$, 稳态 $1/2 \checkmark$ (直流增益 $H(0) = 1/2$)。

Q 为什么说 " $X(s)$ 不写 ROC 等于没说"? 举一个具体例子。

✓ **答案与解析**

因为同一个 $1/(s+a)$ 对应无穷多个信号(例 9.2 中的右/左/双边三种)。教材语境下默认"因果"(最右极点之右的 ROC), 但考试与工程中必须明确 ROC: 反变换、稳定性判断、FT 存在性全部依赖它。约定: 凡涉及因果系统, ROC 取最右极点之右。

§9.10 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟看零极点)

```
% 零极点图与稳定性判断
b = [1 -1]; a = [1 3 2];          % H(s) = (s-1)/(s^2+3s+2)
zplane(b, a);                    % 零极点图(圆圈=零点,叉=极点)
title('H(s)=(s-1)/((s+1)(s+2)):极点全在左半平面,因果系统稳定');

% 部分分式:residue 自动完成
[r, p, k] = residue([1], [1 3 2]) % r=[-1;1]? 反变换各对应 e^{p t} 项

% 单边拉氏解微分方程 y'+2y=u(t), y(0)=1
t = 0:0.01:5;
y_an = 0.5 + 0.5*exp(-2*t);      % 理论解
sys = tf([1],[1 2]);              % 系统 1/(s+2)
y_sim = lsim(sys, ones(size(t)), t, 1) + 0; % 数值仿真
plot(t, y_an, 'r', t, step(sys,t), 'b--'); grid on;
legend('理论', '仿真');
```

下章预告:第10章 Z变换

第 9 章把 CT 的"频率域"推广成 s 平面,第 10 章对离散时间做同样的事: $e^{j\omega}$ 推广为 $z = re^{j\omega}$,得到 Z 变换。同样的剧本:ROC、零极点图、部分分式、系统函数、稳定性判据(单位圆代替虚轴)——对照第 9 章学习,效率翻倍。学习前复习:DTFT(第5章)、几何级数、差分方程(第2章)。

第10章 Z变换

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版)第10章 | 建议学时:8-10 小时 | 难度:★★★★☆(与第9章对照学习可减半)

🎯 本章学习目标

- 理解 Z 变换的定义与收敛域(ROC 是圆环,不是拉氏的带)
- 掌握 $a^n u[n]$ 的 Z 变换推导,以及与 $-a^n u[-n-1]$ 的"同式不同 ROC"
- 会部分分式反变换,能按 ROC 判断各项对应右边/左边序列
- 会用系统函数 $H(z)$ 判断因果性(圆外)与稳定性(单位圆在 ROC 内)
- 会用几何法从零极点图"目测"频率响应的起伏(谐振峰、谷)

📦 前置知识自查

- DTFT(第5章): $a^n u[n] \leftrightarrow 1/(1 - ae^{-j\omega})$, $|a| < 1$ 才收敛
- 拉普拉斯变换的 ROC 思想(第9章)——本章是它的离散镜像,学得越熟,本章越快
- 几何级数、部分分式(以 z^{-1} 为变量!)

🚀 本章高效学习路线

1. 对照法开局(2小时):把第 9 章的笔记放旁边,逐条翻译: s 平面 $\rightarrow z$ 平面;带 $\rightarrow$ 圆环;虚轴 $\rightarrow$ 单位圆; $e^{-at}u(t) \rightarrow a^n u[n]$ 。翻译完,本章框架已懂一半
2. ROC 三例(1.5小时):例 10.1-10.2 的推导(圆外/圆内),配合图 10-1 默画三遍
3. 反变换(2小时):例 10.3 部分分式——注意把 $X(z)$ 整理成 z^{-1} 的有理式再分解
4. 系统分析与几何法(2小时):例 10.4 稳定性判断;例 10.5 用零极点距离解释 $|H(e^{j\omega})|$ 起伏,这是本章最优雅的洞察

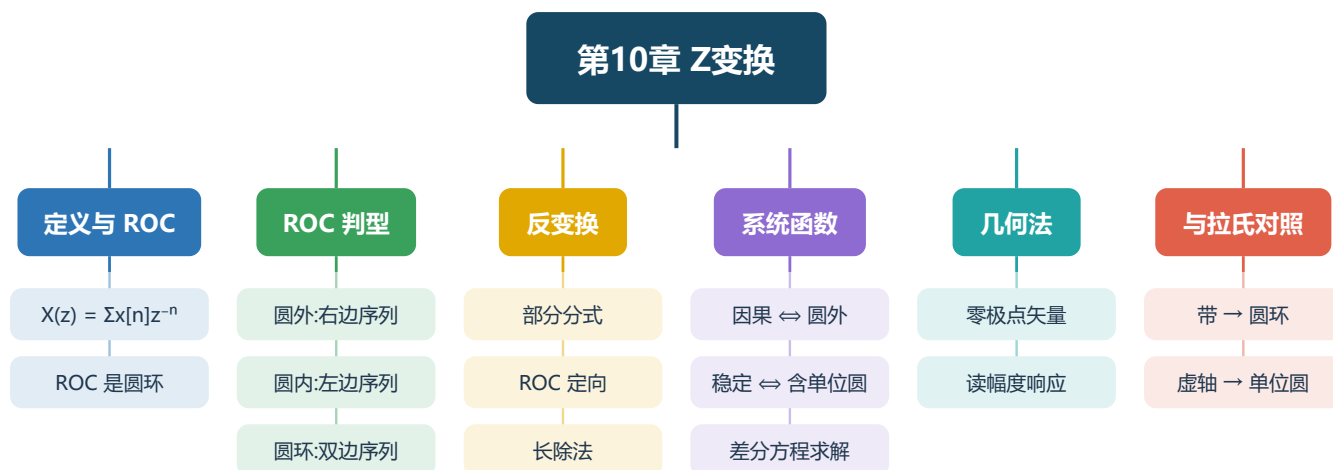


图 10-0 第10章知识导图:与第9章完全对偶——把"带"换成"圆环"、"虚轴"换成"单位圆",就是本章

全章核心结论一句话: Z 变换是 DTFT 的广义化($e^{j\omega} \rightarrow z$);因果系统看"圆外",稳定系统看"单位圆",零极点图可以目测频率响应。

§10.1 定义与收敛域

💡 直觉先行: z 是"复旋转 + 缩放"的旋钮

DTFT 用 $e^{j\omega n}$ 分解序列——只有单位模的复指数。若序列增长(如 $2^n u[n]$), 单位模的试探信号"压不住"它, 求和发散。Z 变换把试探信号换成 $z^n = (re^{j\omega})^n = r^n e^{j\omega n}$: 多出一个旋钮 r 控制"缩放"。选对 $|z|$ 的范围(ROC), 就能分析任何指数增长信号。这正是拉氏变换"乘衰减因子"的离散版本。

▮ (双边)Z 变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n}, \quad z = r e^{j\omega}$$

0 基础解读: ① ROC 是使求和收敛的 z 的集合, 形状是圆环(只与 $|z|$ 有关, 与幅角无关); ② ROC 含单位圆($|z|=1$)时, 序列存在 DTFT, 且 $X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$; ③ 与拉氏变换的对应: 虚轴 $j\omega \leftrightarrow$ 单位圆, 右半平面 $\leftrightarrow$ 单位圆外, 左半平面 $\leftrightarrow$ 单位圆内。

📄 例题 10.1 推导 $a^n u[n]$ 的 Z 变换(必会)

第一步

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n.$$

第二步 何级数收敛条件: $|az^{-1}| < 1 \Leftrightarrow |z| > |a|$ (单位圆外)。

第三步 求和: $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$, **ROC:** $|z| > |a|$ 。

第四步 对照 DTFT: $|a| < 1$ 时 ROC 含单位圆, $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ 与第 5 章一致; $|a| > 1$ 时无 DTFT 但有 Z 变换。

📄 例题 10.2 同样的式子, 不同的序列

求 $-a^n u[-n-1]$ (左边序列) 的 Z 变换。

第一步

$$X(z) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n} = - \sum_{m=1}^{\infty} a^{-m} z^m \text{ (令 } m = -n \text{)}.$$

第二步 收敛条件: $|a^{-1}z| < 1 \Leftrightarrow |z| < |a|$ (圆内)。

第三步 求和: $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$ ——与例 10.1 的变换式完全相同, 只是 ROC 相反!

第四步 法(与第 9 章同款): 圆外 ROC $\rightarrow$ 右边序列; 圆内 ROC $\rightarrow$ 左边序列; 圆环 $\rightarrow$ 双边序列。写 Z 变换必须带 ROC。

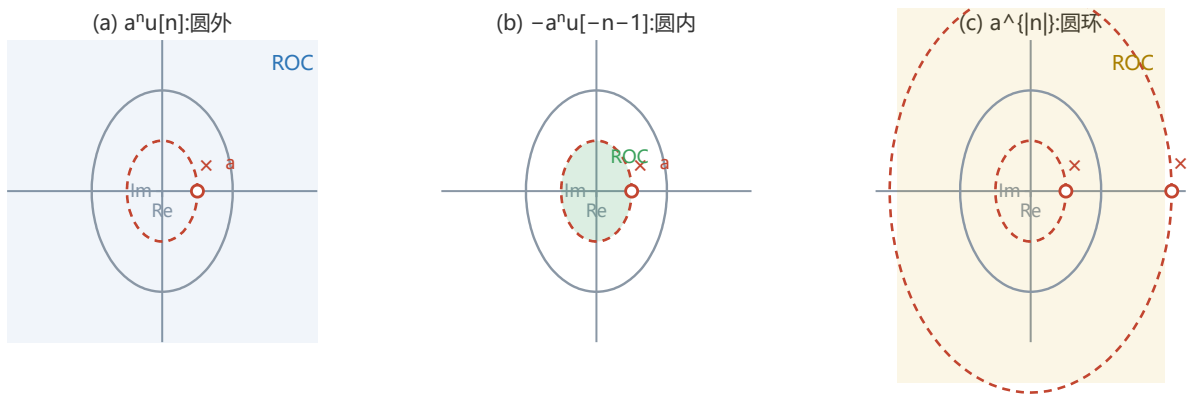


图 10-1 相同 $X(z) = 1/(1 - az^{-1})$ (极点 $z = a = 0.5$) 的三种 ROC: (a) 圆外 $\rightarrow$ 右边序列; (b) 圆内 $\rightarrow$ 左边序列; (c) 圆环 (两极点之间) $\rightarrow$ 双边序列 $a^{|n|}$ 。虚线圆为极点位置, 浅灰大圆为单位圆

§10.2 反变换:部分分式 + ROC 定向

例题 10.3 部分分式反变换(最重要流程)

$$X(z) = \frac{1}{(1 - \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{3}z^{-1})}, \text{ROC: } |z| > \frac{1}{2}, \text{求 } x[n].$$

第一步 以 z^{-1} 为变量做部分分式: $X(z) = \frac{A}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{B}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$, 解得 $A = 3, B = -2$ 。

第二步 因 $|z| > 1/2$ 在两个极点之外 $\rightarrow$ 两项都是**右边序列**。

第三步 直接反变换: $x[n] = \left[3 \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2 \left(\frac{1}{3} \right)^n \right] u[n]$ 。

第四步 法: 极点 **在 ROC 内** $\rightarrow$ 该项对应右边序列; 极点 **在 ROC 外** $\rightarrow$ 左边序列(配负号、 $u[-n-1]$)。与第 9 章“极点在 ROC 右/左”同构, 只是“内/外”替代“左/右”。

§10.3 系统函数与稳定性

系统函数 $H(z)$: 冲激响应的 Z 变换, $Y(z) = H(z)X(z)$ 。两条核心判据(对照第9章):

★ 必背判据

- **因果性**: 系统因果 $\Leftrightarrow H(z)$ 的 ROC 是某个圆外区域 (最外极点之外)
- **稳定性**: 系统稳定 $\Leftrightarrow$ ROC 包含单位圆。对因果系统: 稳定 $\Leftrightarrow$ **全部极点在单位圆内** ($|z_i| < 1$)

例题 10.4 差分方程求 $H(z)$ 与稳定性

系统 $y[n] - ay[n-1] = x[n]$, 求因果系统的 $H(z)$, 讨论稳定性。

第一步 Z 变换: $Y(z) - az^{-1}Y(z) = X(z) \rightarrow H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$ 。

第二步 点 $z = a$ 。因果 $\rightarrow$ ROC: $|z| > |a|$ 。

第三步 定 $\Leftrightarrow$ 单位圆在 ROC 内 $\Leftrightarrow |a| < 1$ 。

第四步 理图景: $h[n] = a^n u[n]$; $|a| < 1$ 时响应逐拍衰减(稳定), $|a| \geq 1$ 时发散(不稳定)——与第2章"绝对可和"判据完全一致 $\checkmark$ 。

§10.4 几何法:从零极点图目测频率响应

💡 直觉先行:频率响应是"距离之比"

把 $H(z) = \frac{(z - c_1)(z - c_2) \cdots}{(z - d_1)(z - d_2) \cdots}$ 代入 $z = e^{j\omega}$ 逐项取模: $|H(e^{j\omega})| = \frac{|e^{j\omega} - c_1| \cdot |e^{j\omega} - c_2| \cdots}{|e^{j\omega} - d_1| \cdot |e^{j\omega} - d_2| \cdots}$ ——每一项都是单位圆上的点 $e^{j\omega}$ 到零点/极点的距离! 幅度谱 = 零点距离之积 ÷ 极点距离之积: 单位圆上的点靠近极点时距离小、 $|H|$ 大(峰); 靠近零点时 $|H|$ 小(谷)。

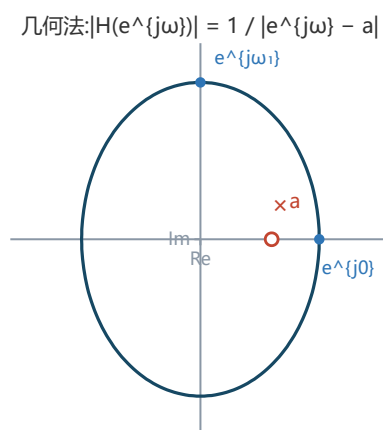


图 10-2 几何法读 $|H(e^{j\omega})| = 1 / |e^{j\omega} - a|$: 单位圆上距极点最近的 $\omega = 0$ 处幅度最大; 随 ω 增大距离变长、幅度下降——低通形状"一眼可见"

📖 例题 10.5 用几何法解释一阶系统幅度谱

$H(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}, 0 < a < 1$ 。用几何法说明其低通特性。

第一步 点 $z = a$ 位于单位圆内正实轴上。

第二步 $|H(e^{j\omega})| = 1 / |e^{j\omega} - a|$: $\omega = 0$ 时单位圆上点 (1,0) 距极点最近 $\rightarrow |H| = 1 / (1 - a)$ **最大**。

第三步 $\omega = \pi$ 时点 (-1,0) 距极点最远 $\rightarrow |H| = 1 / (1 + a)$ **最小**。

第四步 幅度随频率升高单调下降 $\rightarrow$ **低通**; 且 $a \rightarrow 1$ 时极点贴住单位圆, 峰值 $1 / (1 - a) \rightarrow \infty$, "谐振"愈尖锐——这就是第 5、6 章数值结论的几何本质。

§10.5 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
定义	$X(z) = \sum_n x[n]z^{-n}$, ROC 为圆环
必背变换对	$\delta[n] \leftrightarrow 1; a^n u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, z > a ; -a^n u[-n - 1] \leftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}, z < a ;$ $u[n] \leftrightarrow \frac{1}{1 - z^{-1}}$
ROC 判型	圆外→右边序列; 圆内→左边序列; 圆环→双边序列
因果判据	ROC 为最外极点之外的圆外区域
稳定判据	ROC 含单位圆; 因果系统 $\Leftrightarrow$ 极点全在单位圆内
差分方程 $\rightarrow H(z)$	$H(z) = \frac{\sum b_k z^{-k}}{\sum a_k z^{-k}}$
几何法	$ H(e^{j\omega}) = \text{零点距离积} / \text{极点距离积}; \text{靠近极点} \rightarrow \text{峰}, \text{靠近零点} \rightarrow \text{谷}$

§10.6 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 7 件事

1. 推导 $a^n u[n] \leftrightarrow 1/(1 - az^{-1})$ 及 ROC $|z| > |a|$ (几何级数)
2. 写出同式的左边序列版本与 ROC $|z| < |a|$ (例 10.2)
3. 部分分式反变换时,按"极点在 ROC 内/外"给每项定向(例 10.3 心法)
4. 由 $H(z)$ 判断因果(圆外)与稳定(单位圆在 ROC 内;因果时极点全在单位圆内)
5. 由差分方程求 $H(z)$,会求极点并讨论稳定性(例 10.4)
6. 用几何法解释 $|H(e^{j\omega})|$ 的峰谷(距离之比,例 10.5)
7. 熟练完成与拉氏变换的对照翻译(带 $\leftrightarrow$ 圆环、虚轴 $\leftrightarrow$ 单位圆、右半面 $\leftrightarrow$ 圆外)

§10.7 自测题(答案附后)

Q 求 $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 的 Z 变换与 ROC。

✓ **答案与解析**

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}, \text{ROC} = \text{交集}: |z| > \frac{1}{2}. \text{含单位圆} \rightarrow \text{DTFT 存在} (|a| < 1).$$

Q $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$, ROC 为 $|z| < \frac{1}{2}$, 求 $x[n]$, 并判断其是否有 DTFT。

✓ **答案与解析**

圆内 ROC $\rightarrow$ 左边序列: $x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ 。ROC 不含单位圆 $\rightarrow$ **无 DTFT** (序列在负方向指数增长)。

Q 系统 $H(z) = \frac{1}{1 - 2z^{-1}}$, 若系统因果, 判断稳定性。

✓ **答案与解析**

极点 $z = 2$, 在单位圆外。因果系统 ROC $|z| > 2$ 不含单位圆 $\rightarrow$ **不稳定** ($h[n] = 2^n u[n]$ 发散)。**延伸**: 若取反因果 ROC $|z| < 2$, 则含单位圆、系统稳定——同一差分方程, 因果性与稳定性不可兼得, 这正是 ROC 选择的物理含义。

Q 差分方程 $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1]$, 求因果系统的 $H(z)$, 写出零极点。

✓ **答案与解析**

$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z + \frac{1}{3}}{z - \frac{1}{2}}$ 。零点 $z = -1/3$, 极点 $z = 1/2$ (单位圆内) $\rightarrow$ 因果系统稳定。注意零点在单位圆内负实轴上, $\omega = \pi$ 处距离最小 $\rightarrow$ 高频被“挖坑”, 这是一阶低通上加高阻的雏形。

Q 用几何法说明: $H(z) = \frac{1}{1 + az^{-1}}$ ($0 < a < 1$, 极点 $z = -a$) 是高通系统。

✓ **答案与解析**

极点位于单位圆内负实轴。 $\omega = \pi$ 处单位圆上点 $(-1, 0)$ 距极点最近 $\rightarrow |H| = 1/(1-a)$ 最大; $\omega = 0$ 处点 $(1, 0)$ 最远 $\rightarrow |H| = 1/(1+a)$ 最小。幅度随频率升高而增大 $\rightarrow$ **高通**。仅凭极点位置的正负号就判定了滤波器类型——几何法之美。

§10.8 动手实验与下章预告

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟玩零极点)

```
b = [1]; a = [1 -0.8]; % H(z) = 1/(1-0.8z^{-1})
zplane(b, a); % 极点 z=0.8, 在单位圆内 → 稳定
[H, w] = freqz(b, a);
plot(w/pi, 20*log10(abs(H))); grid on;
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('dB'); % 验证: \omega=0 处 20log10(5)=14dB

b2 = [1]; a2 = [1 -2]; % 极点 z=2, 单位圆外
zplane(b2, a2); % 因果系统不稳定
y = filter(b2, a2, [1 zeros(1,20)]); % 冲激响应 2^n, 发散!

% 几何法验证: \omega=0 处 |H|=1/|1-0.8|=5
abs(H(1)) % 应为 5
```

下章预告:第11章 线性反馈系统

最后一章把全书工具汇聚到一个工程结构上:**反馈**。闭环系统的稳定性如何判定(根轨迹、Nyquist 判据)?反馈如何让系统更稳定、更精确、抗干扰?学完它,你将能用"信号与系统"的语言讨论控制系统设计的核心问题。学习前复习:系统函数 $H(s)$ (第9章)、稳定性判据、框图互联(第1章 §1.7)。

第11章 线性反馈系统

对应教材:奥本海姆《信号与系统》(第二版) 第11章 | 建议学时:5-7 小时 | 难度:★★★☆☆(全书大结局)

🎯 本章学习目标

- 掌握标准负反馈结构的闭环系统函数 $Q(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$ 及其推导
- 理解**根轨迹**:闭环极点如何随增益 K 移动,稳定性如何一目了然
- 理解 **Nyquist 判据**的判稳思想(回路频率响应对 $(-1,0)$ 点的包围)
- 理解增益裕度与相位裕度的含义("离失稳还有多远")
- 理解反馈的三大作用:降低灵敏度、抑制干扰、跟踪输入

📦 前置知识自查

- 系统函数 $H(s)$ 与稳定性判据(第9章:因果系统极点全在左半平面)
- 系统互联:反馈结构(第1章 §1.7);卷积与级联(第2章)
- 二阶系统的阻尼比与谐振(第6章 §6.3)

🚀 本章高效学习路线

- 闭环函数推导(1小时)**:§11.1 的框图代数(例 11.1),这是全章的出发点
- 根轨迹(2小时)**:例 11.2 的 $K/[s(s+2)]$ 案例完全吃透——它是根轨迹的"教科书最小例子",理解它即可应付大多数考题
- Nyquist 与裕度(1.5小时)**:§11.3-11.4 抓"包围 $(-1,0)$ "与"裕度=安全距离"两个直觉,不深究复变证明
- 反馈三大作用(1小时)**:§11.5 用灵敏度公式体会"反馈牺牲增益换稳定"的权衡



图 11-0 第11章知识导图:反馈结构 → 稳定性分析 → 工程应用,是全书工具的总装车间

全章核心结论一句话: 反馈把系统函数从 G 变成 $G/(1 + GH)$: 闭环极点的位置决定稳定性, 而闭环极点随增益移动的轨迹就是根轨迹。

§11.1 标准负反馈结构与闭环系统函数

💡 直觉先行: 反馈 = "看着输出, 修正输入"

恒温空调: 测室温(输出), 与设定值(输入)比较, 温差驱动制冷/制热——这就是反馈。反馈的本质: 把输出的一部分送回输入端, 与输入比较后作为"修正信号"。它用输出信息反向塑造输出, 故能自动纠偏, 但纠得太猛也会振荡(失稳)。

标准负反馈结构: $Q(s) = G(s) / [1 + G(s)H(s)]$

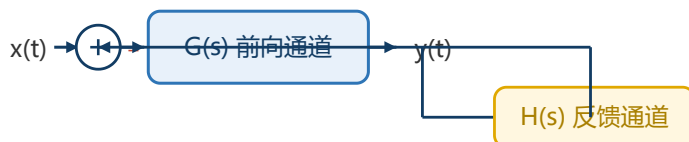


图 11-1 标准负反馈结构: 误差 $e = x - Hy$ 经前向通道 $G(s)$ 产生输出 y

推导闭环系统函数(框图代数): 由 $Y(s) = G(s)[X(s) - H(s)Y(s)]$, 移项得:

■ 闭环系统函数(全章核心公式)

$$Q(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

0 基础解读: 分母 $1 + GH$ 是反馈的"指纹": 无反馈($H = 0$)时退化为 $Q = G$ 。 GH 称为**回路增益**——信号绕环路一周所乘的总增益。闭环极点 = 方程 $1 + G(s)H(s) = 0$ 的根, 它一般**不同于**开环极点, 这正是反馈改变系统行为的数学根源。

📌 例题 11.1 求闭环系统函数

$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$, 单位反馈 $H(s) = 1$ 。求闭环系统函数。

第一步 代入: $Q(s) = \frac{K/[s(s+2)]}{1 + K/[s(s+2)]}$ 。

第二步 通分: $Q(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + K}$ 。

第三步 结论: 开环极点在 0、-2; 闭环极点变为 $s^2 + 2s + K = 0$ 的根: $s = -1 \pm \sqrt{1 - K}$, 随 K 移动。系统行为(阻尼、振荡)被 K 这只"旋钮"控制——这就是反馈设计的基本姿势。

§11.2 根轨迹:极点的"迁徙路线图"

💡 直觉先行:旋钮 K 拧一圈,极点画出一条路

例 11.1 中, K 从 0 拧到 ∞ , 闭环极点从开环极点 $(0, -2)$ 出发: 先沿实轴相向而行 ($K < 1$, 过阻尼, 无振荡), 在 -1 处汇合, 然后分裂为上下两支沿垂直方向离开 ($K > 1$, 欠阻尼, 振荡), 两支的实部恒为 -1 。这条"迁徙路线"就是**根轨迹**。根轨迹一画, 稳定性随 K 的变化一目了然。

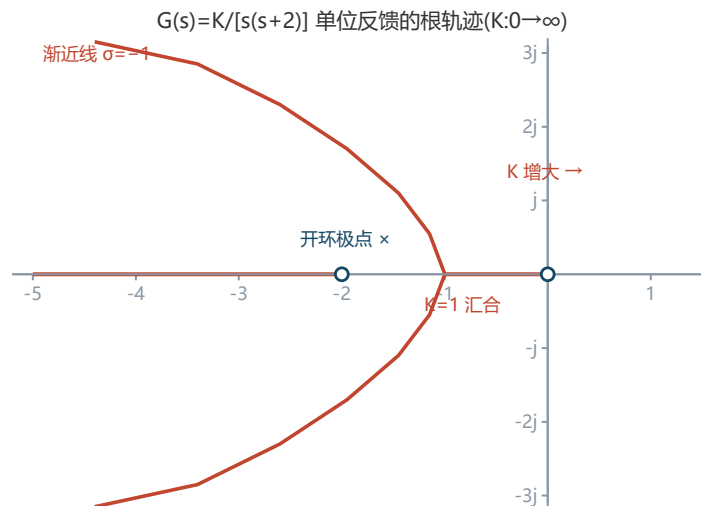


图 11-2 $K/[s(s+2)]$ 的根轨迹: 两支从开环极点 0 、 -2 出发, 在 -1 汇合后上下分裂, 实部恒为 -1 ——闭环极点永远在左半平面, 系统对一切 $K > 0$ 稳定

根轨迹的两条黄金规则(快速手绘):

- **起点与终点:** $K = 0$ 时闭环极点 = 开环极点(起点); $K \rightarrow \infty$ 时趋于开环零点或无穷远(终点)
- **实轴规则:** 实轴上某段属于根轨迹, 当且仅当其右侧的开环极点与零点**总数为奇数**

稳定性判读: 根轨迹穿越虚轴进入右半平面的 K 值, 就是失稳的临界增益——稳定范围 = 根轨迹留在左半平面的那些 K 。例 11.2 的系统对一切 $K > 0$ 都稳定; 若 $G(s) = K/[s(s+2)(s+4)]$, 根轨迹会随 K 增大穿越虚轴, 系统在大增益下失稳——这是真实控制系统必须警惕的情形。

§11.3 Nyquist 判据:绕 $(-1,0)$ 数圈

💡 直觉先行:把稳定性问题变成"数圈游戏"

复变函数论中的幅角原理给出一个神奇结论:闭环系统稳定与否,只取决于开环回路频率响应 $G(j\omega)H(j\omega)$ 的 Nyquist 曲线绕 $(-1,0)$ 点转了几圈——因为闭环极点 = $1 + GH$ 的零点,而 $1 + GH$ 的零点可由 GH 曲线对 $(-1,0)$ 的包围圈数算出。对常见的最小相位系统,判据简化为一句话:**Nyquist 曲线不包围 $(-1,0)$ 点,则闭环稳定。**

0 基础使用版:①画出 $G(j\omega)H(j\omega)$ (ω 从 0 到 ∞) 的极坐标曲线;②看曲线与实轴的交点:若交点在 $(-1,0)$ 的右侧(且无包围),闭环稳定;若曲线穿过 $(-1,0)$ 左侧,需按圈数细判;③曲线恰好经过 $(-1,0)$,系统处于临界振荡(等幅振荡)。 **$(-1,0)$ 之所以特殊:**闭环特征方程 $1 + GH = 0 \Leftrightarrow GH = -1$ ——回路增益恰好为 -1 时,误差信号自循环一周不变,系统自持振荡。

§11.4 增益裕度与相位裕度:"离失稳还有多远"

- **增益裕度:**在相位等于 -180° 的频率处,再增大多少倍回路增益就会失稳(即 $|GH| = 1$ 恰好过 $(-1,0)$)。常用 dB 表示
- **相位裕度:**在 $|GH| = 1$ 的频率(穿越频率)处,相位距离 -180° 还差多少度

工程经验值:相位裕度 $\geq 45^\circ$ (常取 60°)、增益裕度 $\geq 6\text{dB}$ 的系统,阶跃响应"快速且不过冲"。裕度太小 $\rightarrow$ 振铃严重;裕度太大 $\rightarrow$ 反应迟钝。设计反馈系统就是在这三者间走钢丝。

§11.5 反馈的三大作用:为什么值得"牺牲增益"

例题 11.2 反馈降低灵敏度

放大器开环增益 $A = 1000$, 因温度漂移波动 10%。加反馈 $H = \beta = 0.1$ 后, 闭环增益及其波动如何?

第一步 闭环增益: $Q = \frac{A}{1 + A\beta} = \frac{1000}{1 + 100} \approx 9.9$ (增益从 1000 掉到约 10, 这是"牺牲")。

第二步 灵敏度分析: $\frac{dQ/Q}{dA/A} = \frac{1}{1 + A\beta} = \frac{1}{101} \approx 1\%$ 。

第三步 增益波动 10% $\rightarrow$ 闭环增益波动仅约 **0.1%**——波动被抑制了 100 倍!

第四步 结论: 反馈用 $1 + A\beta$ 倍的增益, 换取了 $1/(1 + A\beta)$ 倍的灵敏度、干扰与非线性失真——现代电子学的核心交易。

三大作用汇总: ①**降灵敏度**(如上, 抗参数漂移); ②**抗干扰**(回路内的干扰被 $1/(1 + GH)$ 抑制); ③**跟踪输入**(误差驱动系统自动修正, 输出"追着"输入跑——伺服系统、稳压电源、体温调节的原理)。

§11.6 本章公式速查表

名称	公式 / 结论
闭环系统函数	$Q(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$; 单位反馈 $Q = \frac{G}{1 + G}$
闭环极点方程	$1 + G(s)H(s) = 0$
根轨迹起点/终点	$K = 0$ 从开环极点出发; $K \rightarrow \infty$ 趋于开环零点/无穷
实轴规则	实轴段右侧零极点总数为奇数 $\rightarrow$ 属于根轨迹
Nyquist 判据(最小相位)	$G(j\omega)H(j\omega)$ 曲线不包围 $(-1,0)$ $\rightarrow$ 闭环稳定
临界振荡条件	$G(j\omega)H(j\omega) = -1$ (回路增益为 -1)
灵敏度抑制	闭环波动 = 开环波动 $\times \frac{1}{1 + GH}$
工程裕度经验值	相位裕度 $\geq 45^\circ$ (常取 60°), 增益裕度 $\geq 6\text{dB}$

§11.7 本章小结:最小必会清单

✦ 离开本章前,请确认能做到这 6 件事

1. 由框图写出闭环系统函数 $G/(1 + GH)$ (框图代数: $Y = G(X - HY)$)
2. 给 $G = K/[s(s + 2)]$, 写出闭环特征方程并讨论 K 对极点的影响 (例 11.1)
3. 手绘简单系统的根轨迹主干: 起点、终点、实轴段 (两条黄金规则)
4. 说出 Nyquist 判据的直觉: 回路频率响应与 $(-1, 0)$ 的关系决定闭环稳定
5. 解释增益裕度与相位裕度的含义, 说出工程经验值
6. 用灵敏度公式解释 "反馈牺牲增益换稳定" (例 11.2)

§11.8 自测题(答案附后)

Q 单位反馈系统 $G(s) = \frac{10}{s(s+4)}$, 求闭环系统函数与闭环极点。

✓ **答案与解析**

$Q(s) = \frac{10}{s^2 + 4s + 10}$ 。闭环极点: $s = -2 \pm j\sqrt{6}$ ——实部 -2 在左半平面 $\rightarrow$ 稳定, 且为欠阻尼振荡型(阻尼比 $\zeta = 2/\sqrt{10} \approx 0.63$, 无谐振峰)。对照第 6 章: $\omega_n = \sqrt{10} \approx 3.16$ 。

Q $G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+4)}$, 单位反馈。用根轨迹思路判断: 是否存在使闭环失稳的 K ?

✓ **答案与解析**

存在。三支根轨迹从 0 、 -2 、 -4 出发: 两支在实轴 $(-2, -4)$ 之间汇合后分裂上下, 第三支沿实轴向左。随 K 增大, 分裂的两支向右上/右下延伸, **必穿越虚轴** 进入右半平面 $\rightarrow$ 大增益失稳。临界 K 可用劳斯判据算得 48 (此处只需定性判断)。**教训:** 反馈增益不是越大越好。

Q 开环回路在相位 -180° 频率处增益为 0.5 ; 在增益 $1(0\text{dB})$ 频率处相位为 -135° 。求增益裕度与相位裕度, 并判断闭环稳定性。

✓ **答案与解析**

增益裕度: $0.5 \rightarrow$ 再放大 2 倍(6dB)才到 $1 \rightarrow$ **6dB** 。相位裕度: -135° 距 -180° 还差 **45°** 。两裕度均为正 $\rightarrow$ 闭环稳定, 且符合工程经验值($\geq 6\text{dB}$ 、 $\geq 45^\circ$)。

Q 为什么回路增益 $GH = -1$ 对应临界振荡? 用框图信号流解释。

✓ **答案与解析**

设输入为零, 某信号 e 绕环路一周后被乘 GH 变成 GHe 。当 $GH = -1$ 时, 信号绕一周后幅度不变、相位反转 180° ——负号在下一周又被“抵消”, 于是 e 自持循环、无限维持 $\rightarrow$ 等幅振荡。 $|GH| > 1$ 且相位 180° 时每圈放大 $\rightarrow$ 发散振荡(失稳); $|GH| < 1 \rightarrow$ 逐圈衰减(稳定)。这就是 Nyquist 判据的时域真相。

Q 放大器开环增益 $A = 10^5$, 加反馈 $\beta = 0.01$ 。求闭环增益, 并说明开环增益波动 5% 时闭环增益波动多少。

✓ **答案与解析**

闭环增益 $Q = \frac{10^5}{1 + 10^3} \approx 99.9 \approx 100 = \frac{1}{\beta}$ (深反馈下闭环增益只由反馈网络决定!)。波动抑制 $1/(1 + A\beta) \approx 0.1\%$: 开环波动 $5\% \rightarrow$ 闭环波动仅 0.005% 。这就是“用 1000 倍增益换 1000 倍精度”。

§11.9 动手实验与全书收官

动手实验(MATLAB / Octave, 10 分钟画根轨迹)

```
G = tf([1], [1 2 0]);           % G(s) = 1/[s(s+2)]
rlocus(G);                     % 根轨迹:从 0、-2 出发,恒在左半平面
grid on;

G2 = tf([1], [1 6 8 0]);       % G(s) = 1/[s(s+2)(s+4)]
figure; rlocus(G2); grid on;   % 观察两支穿越虚轴 → 大增益失稳

% 闭环阶跃响应对比
K1 = 0.5; K2 = 10;
Q1 = feedback(K1*G, 1); Q2 = feedback(K2*G, 1);
step(Q1, Q2); legend('K=0.5 过阻尼', 'K=10 欠阻尼');
% 看到振荡随 K 增大而出现了吗?这正是根轨迹"分裂点"的时域体现
```

全书收官:十一个章节的思维地图

恭喜你走完全程!回顾全景:第 1-2 章建立**时域**语言(信号、系统、卷积);第 3-5 章建立**频域**语言(傅里叶级数、CTFT、DTFT,核心是"卷积变乘法");第 6 章学会**读谱**(幅度、相位、Bode);第 7 章打通**连续与离散**(采样定理);第 8 章小试牛刀(通信);第 9-10 章把频域**广义化**(拉氏/Z 变换,引入 ROC 与稳定性);第 11 章把一切工具总装成**反馈系统**的分析与设计。接下来建议:通读一遍本教辅的总览册,做一份"全书公式地图",然后开始刷真题——你已具备完整的心智模型,剩下的只是熟练度。